

Índice

1. Oferta y posibilidades de producción - MARKUNSEN	12
1.1. Funciones de Producción	12
1.2. Returns to scale	13
1.2.1. Equilibrium for a single producer	13
1.3. The Two-good, two-factor model	14
1.4. The shape of the production possibility frontier	15
1.5. Competitive equilibrium	16
1.6. Increasing Returns to Scale	17
2. Preference - MARKUNSEN	19
3. General equilibrium in open and closed economies - MARKUNSEN	19
3.1. General equilibrium in the open (trading) economy	19
4. Differences in technology - MARKUNSEN	21
4.1. A simple model of production function differences	21
4.2. The production possibility frontier	22
4.3. Excess demand and international equilibrium	23
4.4. The role of wages	24
4.5. The distribution of gains from trade: big versus small countries	26
5. The Heckscher-Ohlin Model - MARKUNSEN	27
5.1. Introduction	27
5.2. The effects of endowment differences	28
5.2.1. Factor Endowments	29
5.2.2. Factor intensities	29
5.2.3. Implications	29
5.3. The Heckscher-Ohlin theorem	31
5.4. El teorema de igualación de precios de los factores	34
5.5. LOS TEOREMAS DE STOLPER-SAMUELSON Y RYBCZYNSKI	40
5.6. El Teorema de Stolper-Samuelson	40
5.7. TEORÍA DEL COMERCIO CON MUCHOS BIENES Y FACTORES	49
5.8. OBSERVACIONES FINALES	51
5.9. Efecto de Magnificación (Precios)	52
5.10. Efecto de Magnificación (Cantidades)	53
6. Feenstra. R.C.	53
6.1. Preliminaries: Two-sector models	53

6.2. Ricardian Model	53
6.3. Modelo de Dos Bienes y Dos Factores	55
6.4. Condiciones de Equilibrio	58
6.5. Determinación de los Precios de los Factores	59
6.6. Cambio en los Precios de los Productos	61
6.7. Cambios en las Dotaciones	63
6.8. Ecualización de los Precios de los Factores Revisitada	68
6.9. Reversiones de la Intensidad de los Factores	70
6.10. Conclusiones	71
6.11. Apéndice: El Diagrama de Lerner y los Precios de los Factores	71
7. Chapter 2	73
8. El Modelo Heckscher-Ohlin	73
9. Modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS)	73
9.1. Teorema de Heckscher-Ohlin	74
9.1.1. Ganadores y Perdedores	77
9.2. La Paradoja de Leontief - C	77
9.3. Modelo Heckscher-Ohlin-Vanek (HOV)	79
9.4. Modelo Heckscher-Ohlin-Vanek (HOV)	80
10. Feenstra C.2	82
10.1. Mas factores que bienes	82
11. EL MODELO DE FACTORES ESPECÍFICOS	86
11.1. INTRODUCCIÓN	86
11.2. The specific-factors model	88
11.3. PRECIOS DE LAS MERCANCÍAS Y PRECIOS DE LOS FACTORES . .	91
11.4. CAMBIOS EN LAS DOTACIONES, PRECIOS DE LOS FACTORES Y PRODUCCIÓN	93
11.4.1. Igualación del Precio de los Factores	93
11.5. Cambios en las Dotaciones y en la Producción	96
11.6. EL PATRÓN DEL COMERCIO	97
12. Capítulo 6 - Paul Krugman	99
12.1. Efectos de las variaciones en las relaciones de intercambio sobre el bienestar	99
12.2. La determinación de los precios relativos	99
12.3. Crecimiento económico: un desplazamiento de la curva OR	100
12.4. El crecimiento y la frontera de posibilidades	100
12.5. Oferta relativa mundial y relación de intercambio	101

12.6. Efectos internacionales del crecimiento	101
12.7. Los aranceles y subsidios a la exportacion: desplazamientos simultaneos de la OR y la DR	102
12.7.1. Efectos de un arancel sobre la oferta y demanda relativas	102
12.7.2. Efectos de un subsidio a la exportacion	102
12.7.3. Consecuencias de los efectos sobre la relacion de intercambio. ¿Quién gana y quien pierde?	103
12.8. Prestamos y endeudamiento internacionales	103
12.8.1. Posibilidades de produccion intertemporal y comercio	104
12.8.2. El tipo de interes real	104
12.8.3. Ventaja comparativa intertemporal	105
13.RENDIMIENTOS CRECIENTES A ESCALA	105
13.1. INTRODUCCIÓN	105
13.2. ECONOMÍAS EXTERNAS	106
14.Capitulo 15 - Markunsen	145
14.1. The welfare loss form tariffs	145
15. Scale economies, product differentiation and the pattern of trade	146
15.1. The Basic Model	146

Resumen

Este trabajo es en resumen extendido del programa completo de Economía Internacional. En el mismo se encuentra resumidos los capítulos de la bibliografía obligatoria de Markusen. Es de considerar que esto puede ser usado para un repaso pero no para entender la materia de forma íntegra (recomiendo leer la bibliografía que usan los mismos libros para explorarse más aun en temas puntuales). Una vez aclarado esto, trataremos de tomar de una mirada expansiva la materia buscando hilar cabos con la teoría económica que se encuentra detrás.

- Referencias bibliográficas:

UNIDAD 1: PARTE I: INTRODUCCIÓN Y HERRAMIENTAS TÉCNICAS - Tendencias del comercio internacional de bienes.

- Baldwin, Richard. La Gran Convergencia. Migración, Tecnología y la Nueva Globalización.
- Antoni Bosch, 2017. Primera Parte (temas 1, 2 y 3). Markusen, James R.; James R. Melvin, William H Kaempfer y Keith E. Maskus. International
- Trade. Theory and Evidence. Mc. Graw Hill, 1995. Capítulo 1. World Trade Organization Report, 2022. Climate change and international trade. World Trade Organization.

CAPÍTULO 1

CONCEPTOS TÉCNICOS Y LAS GANANCIAS DEL COMERCIO

1.1 LA ECONOMÍA GLOBAL

1.1 LA ECONOMÍA GLOBAL

Los países del mundo también están avanzando hacia una integración comercial más estrecha mediante la aceptación del Acuerdo de la Ronda de Uruguay en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). El acuerdo del GATT establecería reglas generales que rigen las políticas nacionales que influyen en la competencia internacional, incluidos aranceles, cuotas, regulaciones de inversión extranjera, subsidios agrícolas, y patentes y derechos de autor, entre otras prácticas. Debido a que los diferentes países tienen intereses en conflicto en estas áreas, la negociación de los acuerdos de la Ronda de Uruguay también fue bastante polémica. No obstante, la mayoría de los economistas argumentan que su aprobación representará un valioso paso hacia adelante para las relaciones

comerciales globales, con el potencial de expandir el comercio y los ingresos mundiales en cientos de miles de millones de dólares al año.

A medida que las naciones se han vuelto más interdependientes en las últimas décadas a través del crecimiento del comercio internacional y la inversión, los episodios de conflicto comercial se han vuelto más evidentes e interesantes para el público. Un componente importante de esta creciente interdependencia internacional es el crecimiento fenomenal de las empresas multinacionales (EMN), firmas que poseen instalaciones de producción y comercialización en numerosos países. Muchas corporaciones globales se han vuelto absolutamente gigantescas en términos de ventas mundiales, activos y empleo, y sus operaciones internacionales tienen efectos significativos tanto en las naciones de origen como en las de destino. En consecuencia, estas empresas son sumamente controversiales en una serie de dimensiones: algunas personas las culpan de trasladar empleos fuera de los países de salarios altos hacia países de salarios bajos, y otras afirman que cambian de ubicación en respuesta a las diferencias en las regulaciones ambientales o comerciales. Por otro lado, la mayoría de los economistas tienden a considerar a las EMN como conductos para una asignación global eficiente del capital.

Esta breve revisión sugiere que los problemas económicos internacionales continuarán ganando prominencia en los debates sobre políticas públicas. Si bien se podrían plantear cientos de preguntas interesantes sobre este tema, entre las obviamente importantes se incluyen las siguientes: ¿Deberían los países continuar trabajando hacia el libre comercio global, o están mejor algunas naciones particulares con acuerdos regionales de libre comercio? ¿Cuándo podría ser sensato imponer restricciones cuantitativas a las importaciones de bienes particulares? ¿Cuáles son las conexiones entre la necesidad de regulaciones comerciales y la operación de las políticas comerciales? ¿Deberían las naciones interferir con el libre flujo de capital y de mano de obra?

1.2 PERSPECTIVA SOBRE LA TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL

En este texto estudiamos tanto el comercio internacional, que es el intercambio a través de las fronteras nacionales de bienes, servicios y factores, como los impactos de este comercio en las economías nacionales y globales. La unidad económica bajo estudio en este texto es la nación. Estudiaremos la toma de decisiones en un contexto nacional y examinaremos si las naciones pueden trabajar para maximizar alguna medida de bienestar colectivo. Al hacerlo, consideraremos decisiones tanto a nivel individual como gubernamental.

Dentro de cada nación hay un conjunto de individuos que actúan en el ámbito económico. El comercio internacional resulta de las interacciones entre esos individuos y con

personas de otras naciones. Por lo tanto, comprender la teoría de la empresa y la teoría del comportamiento del consumidor es importante al estudiar este nivel de la economía internacional.

Las diferentes naciones surgen en gran medida debido a factores históricos, políticos y geográficos. En términos prácticos, sin embargo, las naciones se identifican con sus gobiernos, los cuales toman medidas que afectan a las economías nacional y global. Este nivel de toma de decisiones es una característica que distingue el estudio del comercio internacional del estudio de la economía tradicional. Nuestra presunción habitual es que los gobiernos actúan para maximizar el ingreso general y el bienestar de la economía. Como veremos, sin embargo, esta presunción a menudo es falsa.

La economía internacional se puede dividir convenientemente en dos partes: el análisis real o teoría del comercio, y el análisis monetario o finanzas internacionales. El análisis real estudia las razones por las que se lleva a cabo el comercio, las implicaciones para los precios de los productos y de los factores ante cambios en variables reales (como el stock de capital y la oferta de mano de obra), los beneficios que se derivan del comercio internacional y los efectos de las restricciones comerciales sobre el bienestar de la economía. Debido a que su enfoque es la determinación del equilibrio de los flujos comerciales reales y el bienestar, la teoría del comercio generalmente analiza el intercambio de trueque expresado en términos de un bien numerario. Ignora los problemas de desequilibrio macroeconómico al asumir la existencia de pleno empleo y un saldo comercial agregado. El análisis monetario, por otro lado, se ocupa de cuestiones tales como la determinación de los tipos de cambio y la transmisión internacional del desempleo y la inflación. A menudo, las dos ramas de la economía internacional utilizan metodologías diferentes; la teoría del comercio utiliza procesos de equilibrio microeconómico de vaciado de mercado y las finanzas internacionales utilizan conceptos macroeconómicos como un nivel de precios y un producto agregado único, en los cuales puede haber fluctuaciones a corto plazo. Sin embargo, esta distinción puede exagerarse fácilmente. En años recientes, los economistas han dado grandes pasos en la integración de ambos enfoques al modelar aspectos de las finanzas internacionales, como la existencia de un déficit comercial agregado, como el resultado de procesos de equilibrio microeconómico en los que los agentes comercian bienes tanto a través de las fronteras como a lo largo del tiempo. Incorporamos este enfoque en el capítulo final del texto.

La materia de este libro se refiere al comercio de productos y factores que se lleva a cabo entre las naciones. Naturalmente surge una pregunta: ¿por qué es necesario distinguir el comercio entre naciones del comercio entre regiones, e incluso del comercio entre consumidores individuales? Las motivaciones básicas para todos estos intercambios son similares, incluyendo diferencias en los gustos y en las dotaciones de factores. Sin embargo, existen

algunas características únicas de

CAPÍTULO 3

PREFERENCIAS, DEMANDA Y BIENESTAR

3.1 LA FUNCIÓN DE UTILIDAD

El capítulo anterior describió el lado de la producción o de la oferta del modelo tradicional de comercio internacional; en este capítulo la atención se centra en el lado de la demanda. Fundamental para la noción de una relación de demanda representable es el supuesto de que los consumidores compren mercancías porque estas mercancías proporcionan satisfacción, o *utilidad*. **La relación entre la utilidad derivada de dicho consumo y las cantidades de las mercancías consumidas se resume en una función de utilidad de la forma**

$$U = U(X, Y) \quad (3.1)$$

Esta relación tridimensional tiene una similitud obvia con las funciones de producción del Capítulo 2 y, de hecho, se asumirá que varias de las características de las funciones de producción descritas en el Capítulo 2 se aplican también a la función de utilidad. Un supuesto que las funciones de producción y de utilidad tienen en común es que ambas se **asumen como funciones crecientes de ambos insumos**. Para la función de utilidad, esto implica que un poco más de cualquiera de las mercancías siempre aumenta la utilidad de una cesta de mercancías, o en otras palabras, **que un consumidor nunca está saciado con una mercancía particular**. Por lo tanto, la función de utilidad, al igual que la función de producción, puede pensarse como una colina tridimensional tal que, para cualquier punto de esta colina, una cantidad mayor de uno o de ambos insumos producirá una utilidad mayor.

Existe, sin embargo, una distinción importante entre la función de producción y la función de utilidad. Para las funciones de producción es posible calcular el nivel específico de producción de una mercancía particular que resultará de una combinación específica de insumos de factores. Por el contrario, **no es posible asignar un valor numérico específico al nivel de utilidad que se asociará con una cesta de mercancías específica**. Sin embargo, los niveles de utilidad asociados con diferentes cestas de mercancías pueden compararse. Un consumidor decide ya sea que una cesta de mercancías es preferible a otra o que las dos producen igual satisfacción.

En el último caso, decimos que el consumidor es “indiferente”.

Si pensamos de nuevo en la colina de utilidad tridimensional e imaginamos que estamos en algún punto de esa colina, está claro que los diversos puntos en la superficie de la colina pueden compararse, incluso si no tenemos información sobre las elevaciones reales sobre el nivel del suelo. Algunos puntos estarán más altos en la superficie, algunos más bajos en la superficie, y algunos al mismo nivel. Si se trazan puntos al mismo nivel y se proyectan en el plano YX , resulta un lugar geométrico como U_0 de la Fig. 3.1. Esta es una línea de contorno de la colina de utilidad, y por lo tanto representa el lugar geométrico de todas las combinaciones de mercancías X e Y que producirían un nivel constante de utilidad. Debido a que se asume que el consumidor individual es indiferente en todos los puntos de este lugar geométrico, cualquier lugar geométrico de este tipo se denomina curva de indiferencia. Estas curvas de indiferencia son obviamente análogas a las isocuantas del Capítulo 2. Por supuesto, dado que se puede trazar una curva de indiferencia para cualquier nivel de utilidad, hay un número infinito de tales curvas de indiferencia, de las cuales solo tres se muestran en la Fig. 3.1. En esta figura, **las curvas de indiferencia más altas representan niveles más altos de utilidad ya que las curvas de indiferencia más altas representan líneas de contorno que están más arriba en la superficie de utilidad. Nótese, sin embargo, que desde un punto de vista de la utilidad, no se puede asignar ninguna importancia a las distancias entre dos curvas de indiferencia cualesquiera.**

Si bien ha sido conveniente describir las curvas de indiferencia en términos de la superficie de utilidad, vale la pena observar que las curvas de indiferencia pueden derivarse de manera bastante independiente del concepto de la función de utilidad. Para ilustrar, considere el punto A de la Fig. 3.1, que contiene 10 unidades de Y y 4 unidades de X . Para construir un conjunto de curvas de indiferencia para un determinado individuo, podríamos pedir a un consumidor que compare la utilidad recibida de otras cestas de X e Y con la utilidad recibida del punto A . **En primer lugar, está claro que, dado el supuesto de que ambos bienes rinden una utilidad positiva, cualquier punto por debajo y a la izquierda del punto A rendiría menos utilidad que A . Del mismo modo, cualquier punto por encima y a la derecha de A rendiría más utilidad y, por lo tanto, sería preferido.** Un punto como B , sin embargo, contiene más X pero menos Y , y por lo tanto no se pueden hacer predicciones sobre los méritos relativos de este punto en comparación con A . Para averiguar si B es preferido o no a A , preguntamos si el individuo estaría dispuesto a renunciar a A a cambio de B . Si la respuesta es sí, entonces B debe ser preferido a A . Para un punto como C , el consumidor podría responder negativamente a la oferta de intercambio, indicando que A es preferido a C . Si se le pide al individuo que compare un gran número de cestas de mercancías, y si se asigna un signo positivo a cada punto en el que el individuo acepta el intercambio y un signo negativo a cada punto en

el que el individuo rechaza el intercambio, se puede trazar una línea que separe los signos más de los signos menos. Esta línea incluiría todos aquellos puntos en los que el individuo es indiferente, produciendo una curva de indiferencia como U_1 en la Fig. 3.1.

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS CURVAS DE INDIFERENCIA

Varias características de las curvas de indiferencia para los individuos son de interés en el análisis posterior. **Primero, se asume que las curvas de indiferencia son convexas al origen**, como se ilustra en las Figs. 3.1 y 3.2. Como veremos más adelante, esta característica es importante para determinar la posición de equilibrio de un consumidor individual. La lógica económica de este supuesto puede verse considerando los puntos A, B, C y D en la Fig. 3.2. Dado que estos puntos están todos en la curva de indiferencia U_0 , el individuo es, por definición, completamente indiferente en cuanto a cuál de estas cestas de mercancías él o ella consume. Los cuatro puntos han sido elegidos de modo que el movimiento de A a B y el movimiento de C a D representen ambos una reducción de dos unidades de la mercancía Y . El aumento en la cantidad de X necesaria para persuadir a este individuo a renunciar a estas dos unidades de Y varía significativamente entre estos dos conjuntos de puntos. Para persuadir al individuo a moverse de A a B , solo se requiere una unidad adicional de X , mientras que el movimiento de C a D requiere 8 unidades adicionales de X . **El argumento económico subyacente a este supuesto es que, para cestas de mercancías con cantidades relativamente grandes de Y y pequeñas cantidades de X , la reducción en la utilidad asociada con la renuncia a una unidad de Y , la mercancía abundante, es mucho menor que el aumento en la utilidad asociado con recibir una unidad extra de X , la mercancía escasa.** Por lo tanto, en A en la Fig. 3.2, el individuo está preparado para renunciar a 2 unidades de Y para obtener una unidad adicional de X . Al descender por la curva de indiferencia, sin embargo, el individuo recibe más X y menos Y , y a medida que este movimiento tiene lugar, la utilidad extra asociada con una unidad adicional de X caerá en relación con la reducción de utilidad asociada con el abandono de una unidad de Y . En el punto C , debemos ofrecer 8 unidades de X para persuadir al individuo a renunciar a 2 unidades de Y . **La pendiente de una curva de indiferencia en cualquier punto es igual a la razón de las utilidades marginales de las dos mercancías y se denomina tasa marginal de sustitución en el consumo.** Se dice que las curvas de indiferencia con forma como las de la Fig. 3.2 exhiben una tasa marginal de sustitución decreciente, refiriéndose al hecho de que la utilidad asociada con una unidad de X cae en relación con la utilidad asociada con una unidad de Y a medida que uno se desplaza hacia abajo por la curva de indiferencia de A a D .

La segunda característica importante de las curvas de indiferencia es que la

utilidad aumenta a medida que el individuo se desplaza hacia curvas de indiferencia más altas. Considere, por ejemplo, las dos curvas de indiferencia U_0 y U_1 . (Ignore por el momento la curva de indiferencia que pasa por los puntos G y H). Debido a que hemos asumido que cantidades adicionales de cualquiera de las mercancías aumentan la utilidad, está claro que el punto E en la curva de indiferencia U_1 es preferido al punto A en la curva de indiferencia U_0 . Pero, ¿cómo podemos comparar los puntos F y A cuando el punto F contiene más X pero menos Y que el punto A ? La respuesta a esto se sigue directamente de la definición de una curva de indiferencia. Debido a que E y F están ambos en la curva de indiferencia U_1 , son equivalentes desde el punto de vista del consumidor individual, y por lo tanto, debido a que E es preferido a A , F también debe ser preferido a A . Por lo tanto, todos los puntos en la más alta de dos curvas de indiferencia son preferidos a todos los puntos en la más baja.

La característica final importante de las curvas de indiferencia es el hecho de que no hay dos curvas de indiferencia para el mismo individuo que puedan intersectarse. Este hecho se demuestra más fácilmente dibujando dos curvas de indiferencia que se intersectan y examinando luego las contradicciones inherentes que resultan. En la Fig. 3.2 la curva de indiferencia que pasa por los puntos G y H se ha dibujado para intersectar la curva de indiferencia U_1 . Considere los puntos G y E . Debido a que G contiene una cantidad mayor tanto de Y como de X , está claro que el individuo preferiría G a E . Ahora, los puntos E y F están en la misma curva de indiferencia, lo que significa que el individuo es indiferente entre ellos. Del mismo modo, el individuo es indiferente entre G y H en la curva de indiferencia U' . Por lo tanto, debido a que H es indiferente a G , debido a que G es preferido a E , y debido a que F es indiferente a E , debe seguirse que H es preferido a F . Pero debido a que F contiene más tanto de X como de Y de lo que contiene H , esto es imposible. **La intersección de las dos curvas de indiferencia contradice el supuesto básico de que se prefiere más de ambos bienes. Por lo tanto, se puede concluir que las curvas de indiferencia no pueden intersectarse.**

3.3 LA MAXIMIZACIÓN DE LA UTILIDAD

Hasta este punto, la discusión de la utilidad se ha limitado a la consideración de los gustos individuales, o las preferencias relativas por diversas cestas de mercancías. Las elecciones reales que los consumidores hacen, sin embargo, dependen también de sus ingresos y de los precios de las mercancías. Para crear una ecuación de trabajo que incluya estos factores adicionales, **asumimos que los precios de las dos mercancías, p_x y p_y , y que el ingreso, I , están dados. Asumiendo en aras de la simplicidad que la totalidad del ingreso del individuo se gasta en compras de las dos mercancías, está claro que el gasto total en X más el gasto total en Y debe ser igual a I . Esto da la**

restricción presupuestaria que puede escribirse como

$$I = p_x X + p_y Y \quad (3.2)$$

Para representar esta restricción presupuestaria geométricamente, o en otras palabras, para ilustrar el conjunto de posibles puntos de consumo, supongamos que todo el ingreso se gasta en la mercancía Y . En términos de la Ec. (3.2), esto implica que $X = 0$, y resolviendo para Y , obtenemos $Y = I/p_y$. Este punto, mostrado en la Fig. 3.3, representa la cantidad máxima de Y que podría comprarse si todo el ingreso se gastara en esta mercancía. De manera similar, si todo el ingreso se gastara en la mercancía X , el consumo tendría lugar en I/p_x en la Fig. 3.3. El ingreso puede dividirse entre los dos bienes para permitir al consumidor alcanzar cualquier punto en la línea que conecta estos dos puntos finales.

Un método alternativo de graficar esta restricción presupuestaria sería resolver la Ec. (3.2) para Y para obtener

$$Y = \left[\frac{I}{p_y} \right] - \left[\frac{p_x}{p_y} \right] X \quad (3.3)$$

Esta es una forma estándar de la ecuación de una línea recta, donde I/p_y es la intersección en el eje Y , y donde $-p_x/p_y$ es la pendiente de la línea. La línea presupuestaria es, por tanto, análoga a la línea de isocoste para la empresa en la Ec. (2.3).

El mapa de curvas de indiferencia ahora puede combinarse con la restricción presupuestaria para ilustrar cómo se determina la posición de equilibrio para un consumidor individual. En la Fig. 3.3, se muestran tres curvas de indiferencia representativas para un individuo. **Para maximizar su bienestar, el individuo comprará en el nivel más alto de utilidad posible dentro de la restricción presupuestaria.** De todas las opciones posibles a lo largo de la línea presupuestaria, una como el punto E no es óptima. Moverse hacia arriba por la línea presupuestaria hacia A aumenta el bienestar del individuo al cruzar curvas de indiferencia más altas. El bienestar se maximiza en el punto B , el nivel más alto de utilidad alcanzable dentro de la restricción presupuestaria. **Debido a que el punto B representa la tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia más alta, la utilidad se maximiza igualando la tasa marginal de sustitución a la relación de los precios de las mercancías.**

$$\frac{p_x}{p_y} = \text{MRS} \quad (3.4)$$

Debido a que el comercio internacional se ocupa de cuestiones de equilibrio general, estamos interesados no tanto en la maximización de la utilidad *individual* como en las condiciones que caracterizan el equilibrio para la *comunidad entera*. Para considerar el caso más simple, **supongamos que las cantidades de X e Y están fijas en $\bar{X}$ e $\bar{Y}$ y que la economía consiste en dos individuos**. El lugar geométrico de los posibles puntos de equilibrio para esta sociedad simple se deriva de la misma manera que el lugar de eficiencia en el Capítulo 2. En el diagrama de caja de la Fig. 3.4, hemos graficado las curvas de indiferencia para el primer individuo desde O_1 y las curvas de indiferencia para el segundo individuo desde O_2 . Nótese que en términos de O_1 , el punto O_2 representa las cantidades totales disponibles de las mercancías X e Y . Se han utilizado superíndices para distinguir los dos conjuntos de curvas de indiferencia.

Un método para derivar el lugar geométrico de los puntos de equilibrio para los dos individuos es maximizar la utilidad para un individuo, sujeta a algún nivel fijo de utilidad para el otro individuo y a la restricción de que las cantidades de X e Y son fijas. **Supongamos que obligamos al segundo individuo a consumir en algún lugar a lo largo de la curva de indiferencia U_c^2 y maximizamos la utilidad del primer individuo sujeto a esta restricción y a la restricción de que $Y = \bar{Y}$ y $X = \bar{X}$** . ¿Sería óptimo que el consumo tuviera lugar en un punto como B ? La respuesta es claramente no, porque los movimientos desde B hacia A , manteniendo al segundo individuo en el mismo nivel de utilidad, resultarían en niveles de utilidad cada vez más altos para el primer individuo. También se puede ver que en el punto A , la utilidad del primer individuo se maximiza sujeta a las restricciones que hemos impuesto. **Si bien se preferirían puntos en curvas de indiferencia más altas, no se pueden alcanzar tales puntos**

1. Oferta y posibilidades de producción - MARKUNSEN

1.1. Funciones de Producción

Many of the causes of international trade are found in countries differing abilities to produce certain goods. Underlying aspects of production such as technologies factor endowments competitive conditions, government taxes and subsidies, and returns to scale. The basic building block of the supply side of our model will be the production function,

$$X = F(K, L) \tag{1.1}$$

That is simply a shorthand way of saying that, given a certain technology as represented by the function F and amount of capital represented by K an amount of labor services represent by L can be combined to produce some quantity of output represented by X .

Definition. Fix the inputs of all but one factor of production. Increase the amount of that factor. Do this for each factor of production in turn. If the result in every case is that output increases at a decreasing rate, the production function exhibits diminishing returns.

1.2. Returns to scale

Definition. Let $\lambda > 0$. The function $X = F(K, L)$ is said to be homogeneous of degree k if $\lambda^k X = F(\lambda K, \lambda L)$. If $k = 1$, the function is said to be homogeneous of degree 1, and production is characterized by constant returns to scale.

With k greater than 1, called increasing returns to scale, a doubling of both factors will result in more than the doubling of the output. Similarly, for $k < 1$, called decreasing returns to scale, a doubling of both inputs will result in output less than double.

Now that there are two important characteristics associated with the preceding assumption of homogeneity. First the slopes of the isoquants along any ray from the origin are equal. This is true regardless of the degree of homogeneity. The second characteristic regarding the degree to which the functions are assumed to be homogeneous, is that the value of k determines the spacing of the isoquant in Fig 2.4

1.2.1. Equilibrium for a single producer

The producer can be thought of as maximizing output subject to a constraint or minimizing costs subject to a production constraint.

It's assumed that producers having access to technology represented by Eq. (2.1), wish to maximize output, subject to the condition that they must spend no more on inputs than an amount C_0 . It is assumed that the wage rate, w , and the rental on capital equipment, r , are known to the producers. It is further assumed that each individual producer is too small to have any influence on the price of his or her inputs, so that w and r Can be treated as constant regardless of the level of output. The set of combinations K and a L that can be purchased for a cost of C_0 is referred to us and it's a coastline given by

$$C_0 = wL + rK \quad (1.2)$$

Also be rewritten

$$K = [C_0/r] - [w/r]L \quad (1.3)$$

The producer solves the following optimization problem

$$\text{Maximize } X = F(K, L) \text{ subject to } C_0 \geq wL + rK$$

An individual firm is thus optimizing when the wave-rental ratio is equal to the slope of an isoquant. It is also possible to derive an expression for the slope of an isoquant.

Our expression for the total change in X can be more formally written as

$$\Delta X = (MP_L)\Delta L + (MP_K)\Delta K \quad (1.4)$$

From the definition of an isoquant, this means that $\Delta X = 0$, and thus. Eq.(2.2) becomes

$$0 = (MP_L)\Delta L + (MP_K)\Delta K \quad (1.5)$$

Rearranging, we obtain

$$-\frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{MP_L}{MP_K} \quad (1.6)$$

We showed that the slope of the isocost line is w/r and thus the condition for output maximization namely that the slope of the isocost line be equal to the slope of the highest attainable isoquant. Is given by the production efficient condition (2.7):

$$\frac{w}{r} = \frac{MP_L}{MP_K} \quad (1.7)$$

In the last section it was noted that for a production functions that are homogeneous all isoquants have the same slope along any capital-labor ratio. This implies that for a giving wave-rental ratio the optimal capital-labor ratio will be constant regardless of the level of output. Not only the ratio of marginal products but also the individual marginal products are constant for any capital-labor ratio.

1.3. The Two-good, two-factor model

By the production function shown in Eqs (2,8)

$$X = F_x(K_x, L_x) \quad (1.8)$$

$$Y = F_y(K_y, L_y) \quad (1.9)$$

These production functions are assumed to be homogeneous of the first degree and are assumed to be increasing functions of both inputs. It is further assumed that positive outputs imply positive inputs of both factors. The economy is assumed to have fixed total supplies of both capital and labor, and these two constraints are represented by sEqs (2.9):

$$\bar{K} = K_x + K_y \quad (1.10)$$

$$\bar{L} = L_x + L_y \quad (1.11)$$

Full employment is therefore simply assumed. Also implicit in our analysis is the assumption that all factors of production are completely divisible and are homogeneous in the sense that all units are identical. An assumption entered to the analysis is commodities X and Y differ in the sense that the production functions differ.

Definition. Consider fixed factor prices. If $k_y > k_x$ at those factor prices Y is said to be *capital intensive* and X is said to be *labor intensive*.

For the remainder of the book, we assume that commodity Y is capital-intensive relative to commodity X for all wage-rental ratios. This is known as the strong factor intensity hypothesis.

1.4. The shape of the production possibility frontier

The production possibility frontier, as its name implies, is a locus that shows all possible efficient production points.

The preceding argument has presented an intuitive reason for believing that the production possibility frontier lies everywhere above the proportions line Y, X . Curves having this shape are said to be concave at the origin, while the set of feasible production points is said to be convex, inappropriately causing some confusion. We will need to use both terms, referring the production frontier in Fig. 2.7 as concave and to the set of feasible production points (production set for short) as convex.

Joining all the tangency points in Fig 2.8 would give the locus $O.R.C.O.$ called the

efficiency locus. All points on this locus have the characteristic that the output of one commodity cannot be increased without reducing the output of the other. It is precisely this criterion that describes the market efficiency referred to previously.

The concave production frontier shown in Fig 2.7 is basically a result of the fact that factors of production aren't equally suited to different industries; this is the fact of differences in optimal factor intensities between industries. Point A' is feasible, but as we transfer factors from Y to X , we are transferring factors that are useful in Y but much less useful in producing X . Beginning at A' and transferring factors to Y has the same effect. To put it slightly differently, we cannot produce twice as much X or twice as much Y as at A' in Fig 2.7 because when we shut down the other industry, we are releasing the "wrong" factors. Thus, while point A' in Fig. 2.7 is feasible, Y^* and X^* aren't.

1.5. Competitive equilibrium

Now return to the question of (1) whether or not production will actually take place on the production frontier and (2) if so, at what point of the transformation frontier production will take place. Efficient allocation of resources requires that production take place at a point where an isoquant from the one industry is tangent to an isoquant from the other. If the two industries face the same factor price for w and r . In answer to question (1), if industries are competitive and face the same factor prices, production is efficient and will occur on the production frontier.

We are now in a position to answer the second question, concerning where on the production frontier the economy will produce for a given set of prices. Let MP_{LX} denote the marginal product of labor in the production of X , and define other marginal products similarly. The four value-of-marginal-product conditions are given by:

$$p_x MP_{LX} = w \quad p_x MP_{KX} = r \quad (1.12)$$

$$p_y MP_{LY} = w \quad p_y MP_{KY} = r \quad (1.13)$$

By dividing the top equations by the lower equations and rearranging we can express Eqs. (2.10) as

$$\frac{p_x}{p_y} = \frac{MP_{LY}}{MP_{LX}} = \frac{MP_{KY}}{MP_{KX}} \quad (1.14)$$

We can rewrite Eqs. (2.11) as

$$\frac{p_x}{p_y} = \frac{\Delta Y / \Delta L_y}{\Delta X / \Delta L_x} = \frac{\Delta Y / \Delta K_y}{\Delta X / \Delta K_x} \quad (1.15)$$

But because factors are in fixed total supply, represented by Eqs. (2.9), $\Delta L_x = -\Delta L_y$ and $\Delta K_x = -\Delta K_y$. Using these relationships to cancel denominators we can reduce Eqs. (2.12) to a simple expression:

$$\frac{p_x}{p_y} = -\frac{\Delta Y}{\Delta X} = MRT \quad (1.16)$$

where MRT stands for the slope of the production frontier the marginal rate of transformation: $\Delta Y / \Delta X$ (note that ΔY and ΔX must have opposite signs, so the MRT is positive). Production occurs where the price ratio is tangent to the production frontier.

If factor and commodity markets are competitive and if industries face the same factor prices, then production will occur at a point where the commodity price ratio $p = p_x/p_y$ is tangent to the production frontier.

Thus, in a trading economy commodity prices on world markets will determine commodity supplies, which will in turn determine factor demands and hence factor prices. Some popular arguments reverse this causality and assert that the price of labor, for example, determines commodity supplies and prices. This is not the case if a country faces fixed world commodity prices.

If there is only one factor of production and there are constant returns in both industries, then the production frontier is linear. Thus the slope of the production frontier is constant. It is the addition of factor-intensity effects, which shift inappropriate mixes of factors from one industry to the other, that leads to the concavity in the two-factor case.

1.6. Increasing Returns to Scale

As we showed in the previous section, differences in factor intensities between industries tend to make the production frontier concave or "bowed out" (the set of feasible production points is convex). Here we will show that the scale economies make the production frontier convex or "bowed in" (the production set is non-convex).

Suppose that the production functions and labor supply constraint are given as follows:

$$Y = L_y \quad X = L_x^k \quad k > 1 \quad (1.17)$$

$$\bar{L} = L_x + L_y \quad (1.18)$$

If X is characterized by constant returns to scale, then shifting labor from Y to X generates the linear production frontier YX in Fig. 2.11. With increasing returns to scale in X , each additional unit of labor transferred from Y to X generates a larger ΔX than the previous unit. Thus $MRT = -\Delta Y/\Delta X$ must fall (the production frontier becomes flatter) as we move down from $\bar{Y}$.

The convexity of the production frontier is reinforced if both industries have increasing returns

Another type of technology is often used to represent scale economies. Suppose that the production of X requires a fixed amount of labor F as an up-front fixed cost, but thereafter requires one unit of labor per unit of X . We can write the production function for X in "inverse" form indicating the amount of labor L_x needed to produce a given amount of X . Instead of Eqs (2.14), we now have:

$$Y = L_y \quad L_x = X + F \quad (1.19)$$

$$\bar{L} = L_x + L_y \quad (1.20)$$

L_x can be thought of as the real cost of X in units of labor. When both goods have increasing returns we get the production frontier $\bar{Y}F_xF_y\bar{X}$ in Fig 2.14, where $\bar{Y}F_x$ denotes the fixed cost of labor needed to begin X production and $\bar{X}F_y$ denotes the fixed cost of labor needed to begin Y production. In all four diagrams the production sets are non-convex; that is, the sets of feasible production points are not convex sets. In all these cases, for example points on a line joining the end points of the production frontiers aren't feasible production points. You can produce two cars or two stereos but you cannot produce one of each with the same amount of labor (although with constant returns you can). It can, for example, lead to gains from trade through specialization even for two absolutely identical economies.

With increasing returns to scale, prices are generally not tangent to the production frontier. The reason for this has to do with the fact that, as we increase the output of an increasing-returns good marginal products of factor rise when production functions are of the form Eqs. (2.14) or remain constant when they are of the form in Eqs (2.15). In general, increasing returns must involve imperfect competition or externalities, and for producer equilibrium, the price line will have to cut the production frontier

2. Preference - MARKUNSEN

3. General equilibrium in open and closed economies - MARKUNSEN

Considers general equilibrium in a closed economy one that is self-sufficient and does not trade. Such an economy is said to be in autarky.

Producers and consumers are assumed to be competitive. Optimization conditions for producers and consumers: (1) Competitive, profit-maximizing producers pick outputs such that, at given commodity prices, the marginal rate of transformation is equal to the producer price ratio: this condition was given in Eq. (2.13) as $p_x/p_y = MRT$. (2) Consumers pick commodities such that, at given commodity prices, their marginal rate of substitution in consumption is equal to the consumer price ratio; assuming that consumer and producer prices are the same, this condition was given in Eq. (3.4) as $p_x/p_y = MRS$. The third condition is a market clearing condition: (3) The supply and demand for each commodity must be equal;

$$\frac{p_x}{p_y} = MRT \quad \text{Producer optimization} \quad (1.1)$$

$$\frac{p_x}{p_y} = MRS \quad \text{Consumer optimization} \quad (1.2)$$

$$X_c = X_p \quad Y_c = Y_p \quad \text{Market clearing} \quad (1.3)$$

Figure 4.1 shows an equilibrium for a closed economy that satisfies these three conditions. Note also that the equilibrium at A is optimal in the sense that the economy consumes on the highest possible community indifference curve at which production is feasible (i.e., where the production point is on or interior to the production frontier XY). This is a property that goes back to Adam Smith's invisible hand in which decentralized decision-making by optimizing, self-interested producers and consumers leads the economy to efficient outcome.

3.1. General equilibrium in the open (trading) economy

Instead of market clearing, we have what we call a trade balance condition: the value of what a country sells on world markets must be equal to what it buys. We can define the excess demand for goods X and Y as $X_c - X_p$ and $Y_c - Y_p$ respectively. If excess demand

is positive, the economy is consuming more than it is producing which corresponds to demand for an import good.

The trade balance constraints requires that the value of all imports be equal to the value of all exports. An alternative way of saving this is that the sum of the value of the country's excess demands must equal zero: the positive excess demand for the import good must equal the negative excess demand for the export good. The trade balance condition is given by:

$$p_x^*(X_c - X_p) + p_y^*(Y_c - Y_p) = 0 \quad (1.4)$$

We can rearrange the terms in Eq. (4.2) to rewrite the equation in a different way.

$$p_x^*X_p + p_y^*Y_p = p_x^*X_c + p_y^*Y_c \quad (1.5)$$

The left-hand side of this equation is the value of production at world price while the right-hand side is the value of consumption at world prices. The trade balance condition is a requirement that the value of production must equal the value of consumption.

To summarize, the conditions for general equilibrium are given as follows

$$\frac{p_x^*}{p_y^*} = MRT \quad \text{Producer optimization} \quad (1.6)$$

$$\frac{p_x^*}{p_y^*} = MRS \quad \text{Consumer optimization} \quad (1.7)$$

$$p_x^*(X_c - X_p) + p_y^*(Y_c - Y_p) = 0 \quad \text{trade balance} \quad (1.8)$$

If world prices happened to be the same as the country's autarky prices, then the trading equilibrium would be identical to the autarky equilibrium.

4.3 The excess demand function

If the relative price of X is lower on the world markets than on the domestic market then buying from the low-cost source would mean importing the good. Similarly, if Y is relatively more valuable on the world market than at home, the exports of Y are in order.

If the world price ratio exceeds the domestic price ratio ($p^* > p_a$), then X is exported and there is a negative excess demand for X . If the

4. Differences in technology - MARKUNSEN

4.1. A simple model of production function differences

Assumptions:

1. Labor is the only factor of production
2. By differences in technology, we mean that amount of output that can be obtained from one unit of labor differs across countries.
3. Constant returns to scale are assumed: will have a linear production possibility frontier
4. There are no distortions such as imperfect competition or taxes
5. Tastes are identical and homogeneous

7.2 Absolute and comparative advantage

The Ricardian model assumes that labor is the only constraint on the production process. Thus, assuming that two goods, X and Y , are produced the production functions and the labor constraint can be written as

$$X = F_x(L_x) \tag{1.1}$$

$$Y = F_y(L_y) \tag{1.2}$$

$$\bar{L} = L_x + L_y \tag{1.3}$$

We assume that the production functions are characterized by constant returns to scale

$$X = \alpha L_x \tag{1.4}$$

$$Y = \beta L_y \tag{1.5}$$

where α and β are some positive constants. The assumption that production functions differ between countries implies that the values of α and β will be different in the two countries. Note that α and β are the marginal products of labor in industries X and Y respectively: α and β give the additional outputs obtained from one unit of labor.

We can imagine a situation in which Country F specializes in X and Country H specializes in Y and in which consumers in both countries maximize their welfare through interna-

tional trade. F is said to have an absolute advantage in the production of X : $\alpha_h < \alpha_f$. H is said to have an absolute advantage in the production of Y : $\beta_h > \beta_f$.

If we are in a new situation where Country F is more efficient in the production of both commodities, so it is said to have an absolute advantage in the production of both X and Y . We observe that while Country H has an absolute disadvantage in the production of both commodities, there is a comparative advantage for H in the production of commodity Y : $\beta_h/\alpha_h > \beta_f/\alpha_f$. In country F, three units of X must be sacrificed to produce one unit of Y , but in country H, only one unit of X must be sacrificed to produce a unit of Y . The opportunity cost to Country F of producing a unit of Y is three times as much as in country H.

The total world outputs of both goods rise, demonstrating that there are still gains from specialization to be captured even if one country is more efficient at producing both goods. What is needed to ensure gains from specialization is a pattern of comparative advantage, by which we mean that the ratios of the marginal products of labor differ in the two countries.

4.2. The production possibility frontier

The distance of a country's production frontier from the origin depends on the absolute levels of its labor productivity coefficients (α, β) and on its labor endowment ($\bar{L}$).

The slope of a country's production frontier is simply the ratio of that country's labor productivity coefficients: $-\Delta Y/\Delta X = \beta/\alpha$. In autarky, Home and Foreign are in equilibrium at points A_h and A_f , respectively. This simple Ricardian model with linear production frontiers has the property that a country's autarky price ratio is given by the slope of its production frontier. Because the slope of the production frontier reflects a country's comparative advantage, autarky prices reflect comparative advantage. Absolute advantage is reflected in the distance of the production frontier from the origin, as just noted.

Figure 7.2 considers how Country H will respond to the possibility of trade. What about trade at world price ratios that differ from the autarky price ratios? At any price ratio p^* that differs from the slope of the production frontier, a country will specialize completely.

At world price ratio $p_1^* > p_h^a$ H will specialize in X at point H' , exporting X and importing Y to reach consumption point C_1 . At the world price ratio $p_2^* < p_h^a$, H will specialize in Y at point H exporting Y and importing X to reach consumption point C_2 .

In the case of p_1^* in Fig. 7.2 then we must have

$$\frac{p_x^*}{p_y^*} > MRT = \frac{\beta}{\alpha} \Rightarrow p_x^* \alpha > p_y^* \beta \quad (1.6)$$

The value of the marginal product of labor in X is greater than the value of the marginal product of labor in Y . The only way to ensure equilibrium is to produce X with the equilibrium wage w equal to the value of labor's marginal product in X . Y is then unprofitable and is not produced. It can not be the other way around, because if w were equal to $p_y \beta$, then $p_x \alpha$ would exceed w , and it would be profitable for a firm to enter the X industry. Equilibrium with $p^* > p^a$ is thus given by

$$p_x^* \alpha = w > p_y^* \beta \Rightarrow X = \bar{X}, \quad Y = 0 \quad (1.7)$$

where $\bar{X}$ is the economy's maximum output of X (H' in Fig. 7.2)

4.3. Excess demand and international equilibrium

The fact that countries can potentially gain from trade does not necessarily ensure that they will in fact capture these gains

At world price ratios p^* greater than p_h^a , H will wish to export X . p_1^* in Fig. 7.3 corresponds to p_1^* in Fig. 7.2. At world price ratios p^* less than p_h^a , H will wish to import X . p_2^* in Fig. 7.3 corresponds to p_2^* in Fig. 7.2.

Figure 7.4 presents the excess demand curves for both countries based on their production frontiers in Fig. 7.1. Each excess demand curve has a flat segment.

$$p = \frac{p_x}{p_y}$$

In the situation shown in Fig. 7.4 international equilibrium occurs at price ratio p^* at which the import demand of H $E_f < 0$ of Country F, the equilibrium world price ratio falls between the autarky price ratios of the two countries. If this were not the case, then both countries would want either to import or export the same good. For example, if $p^* > p_h^a$, then both countries would wish to export X , which cannot result in an equilibrium.

However, the gains from trade are not necessarily distributed "evenly" (whatever that might mean), and the country that trades farther away from its autarky price ratio gains more than the other.

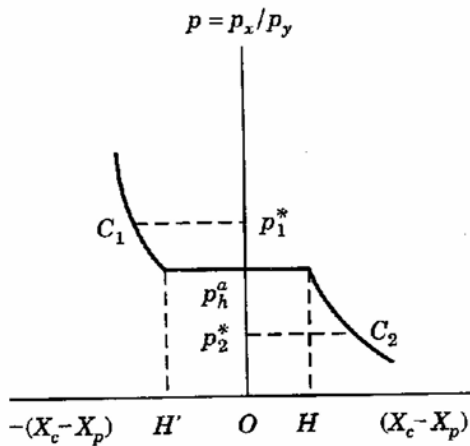


FIGURE 7.3
Country H's excess demand curve.

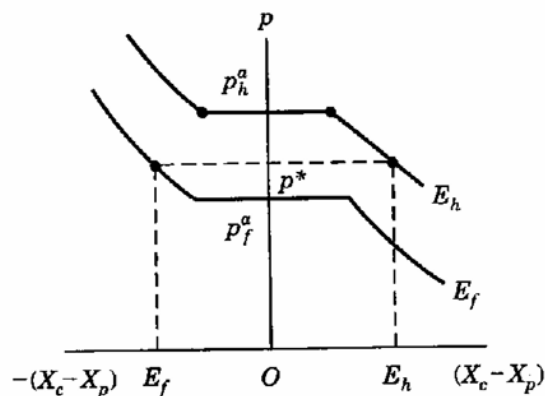


FIGURE 7.4
International equilibrium.

4.4. The role of wages

After all, there has been much concern expressed in high-income economies about the possible effects of competition from low-wage workers in developing countries. However, more productive economies do enjoy higher real wages in equilibrium.

Begin with a simple observation about wages in autarky in the Home country, for example. Because of perfect competition, the value of the marginal product of labor must equal the wage rate in each sector

$$p_x^a \alpha_h = w_h \quad p_y^a \beta_h = w_h \quad (1.8)$$

the relative price in autarky is independent of the wage rate:

$$p_h^a = \beta_h / \alpha_h \quad (1.9)$$

This equation reflects what Ricardo referred to as the Labor Theory of Value. Relative prices must equal relative real costs in terms of labor inputs. Here, if sector Y has a relatively high marginal product, the home country is likely to have its comparative advantage in good X .

The wage rate is relevant for determining real wages, or the living standards of laborers. Note from Eqs. (7.8) that real wage rates equal marginal labor productivities:

$$\frac{w_h}{p_x^a} = \alpha_h \quad \frac{w_h}{p_y^a} = \beta_h \quad (7.10)$$

These “real wages” can be interpreted graphically as the end points on the budget line

of an individual worker. Assume that 1 worker owns 1 unit of labor. β is the maximum amount of Y that can be purchased if all income is spent on Y ; similarly, α is the maximum amount of X that can be purchased if all income is spent on X . An individual worker's budget line is given in Fig. 7.5.

Consider again the movement from autarky to free trade. This change will alter nominal wages in both countries, generating wage rates w_h and w_f . To determine the impacts on real wages, note that in free trade the home country exports good Y and the foreign country exports good X . Since the free trade prices of each good must equal the average cost of producing them, we know that real wages for a home laborer are constant in terms of good Y . However, the worker can now purchase good X at price ratio $p^* < \beta_h/\alpha_h$. Because the price ratio p^* is the vertical intercept of the budget line (β_h) over the horizontal distance, the horizontal intercept (i.e., the real wage in terms of X) must be $\beta_h/p^* > \alpha_h$. The intercepts of the consumer's budget line in free trade are now given by

$$\frac{w_h}{p_x^*} = \frac{\beta_h}{p^*} > \alpha_h \quad \frac{w_h}{p_y^*} = \beta_h \quad (7.11)$$

Thus, trade does not alter the home country's real wage in terms of its export good, but it does change the real wage in terms of its import good. The free trade budget line is shown in Fig. 7.5, where we see that the welfare of an individual worker rises from U_a to U_f . A corresponding argument can be made about the welfare of an individual worker in Country F, whose income is fixed in terms of good X but rises in terms of Y .

There is an important final point to make. It is quite possible that in free trade, real wages are higher in one country than in the other. We can show that if the home country, for example, has an absolute advantage in both goods, it will necessarily have a higher real wage than does the foreign country. In such a situation, we have $\alpha_h > \alpha_f$, where α_f is a worker in Country F's real wage in terms of X . Using $\alpha_h > \alpha_f$ together with Eqs. (7.11), we have

$$\frac{w_h}{p_x^*} > \alpha_h > \alpha_f = \frac{w_f}{p_x^*} \quad (7.12)$$

We can similarly show that a worker in Country H earns a higher wage in terms of good Y when H has this absolute advantage in both goods. In summary, absolute advantage is important for determining differences in real wages (per capita incomes) across countries, but comparative advantage determines the direction of trade.

4.5. The distribution of gains from trade: big versus small countries

In other words a country grows "bigger" economically as its production frontier moves farther from the origin. We make Country F bigger by shifting its production frontier in a parallel fashion farther out from the origin. This can be accomplished either by increasing F 's endowment of labor or by improving its technology: increasing α and β in the same proportion.

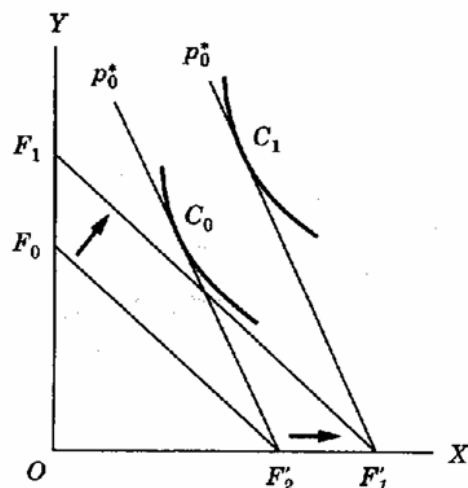


FIGURE 7.6
Growth in Country F.

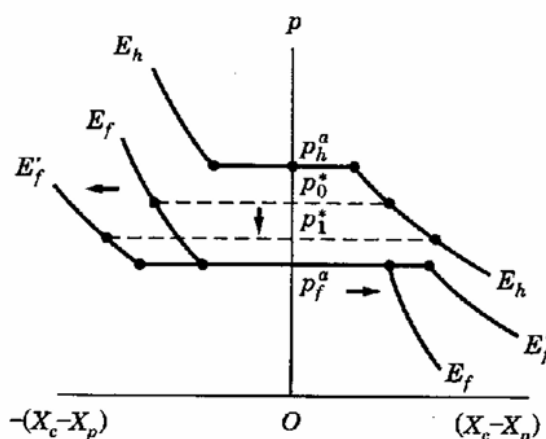


FIGURE 7.7
Expansion in Country F's excess demand.

The expansion of the production frontier will lead Country F to wish to trade more at any world price ratio. The effect on Country F 's excess demand curve is shown in Fig. 7.7. $E_f E_f$ is F 's initial excess demand curve. The new excess demand curve is shown by $E'_f E'_f$. The horizontal segment, corresponding to the distance OF'_1 in Fig. 7.6 expands: therefore the country now desires to trade more at any price ratio other than its autarky price ratio.

Assuming that nothing has happened in Country H, p_0^* can no longer be an equilibrium price ratio. Country H wants to import the same amount of X that it did previously, but Country F now wants to export more X . There is an excess supply of X , so the world price ratio must fall to reestablish equilibrium. This is shown in Fig. 7.7 as a fall in the price ratio from p_0^* to p_1^* .

In technical language we say that F 's *terms of trade have deteriorated*: the equilibrating price change involves a fall in the relative price of F 's export good. For Country H, on the other hand, the price change due to F 's growth is beneficial. H's *terms of trade have improved*: the price change involves an increase in the relative price of H's export good (fall in the relative price of H's import good). This is shown in Fig. 7.8, where the price change from p_0^* to p_1^* leads to a consumption and welfare increase from C_0 to C_1 .

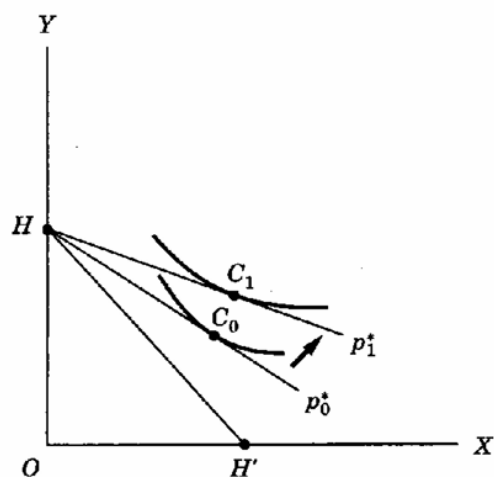


FIGURE 7.8
Effect of growth in Country F on
Country H.

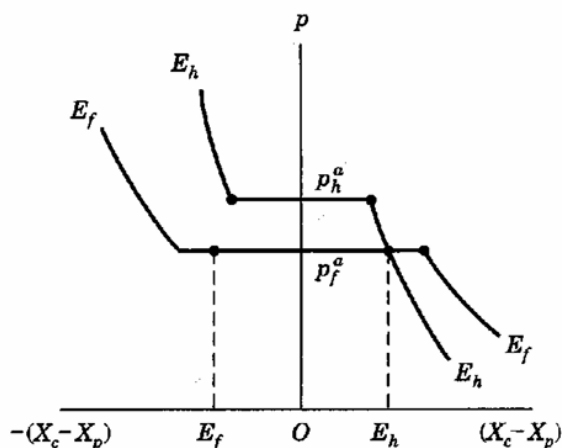


FIGURE 7.9
Equilibrium world price equal to Country F's autarky
price.

Two things can be learned from this exercise. First, smaller countries are likely to be major gainers from free trade (Later in the book we will discuss the ability of large countries to use tariffs to extract more gains from trade.)

The second thing to learn from this analysis is that a country may benefit from productivity growth in its trading partner. Trade is not warfare, as we have noted, and productivity growth in a trading partner should not be likened to increasing arsenals in an enemy country. Figures 7.6 to 7.9 illustrate that Country F passes on the benefits of its productivity growth to Country H in the form of a lower price for its import good.¹ American consumers have benefitted from the tremendous productivity growth in Japanese consumer electronics, and Japanese have similarly benefitted from the great improvement in many American exports such as aircraft.

5. The Hecksher-Ohlin Model - MARKUNSEN

5.1. Introduction

The Heckscher-Ohlin model, which was named for the two Swedish economists who developed its essentials, depart from the Ricarian model in two fundamental ways. First it assumes the existence of a second factor which we will call capital, allowing for a much richer specification of production functions. Second, rather than assuming different tech-

¹ Indeed, it is theoretically possible that the deterioration in the terms of trade may be so severe for Country F that it is made worse off by its productivity growth (although it still gains from trade relative to autarky). This possibility is referred to as *immiserizing growth* and will be discussed in the final chapter of the book.

nologies, the model resets on the notion of identical production functions in both nations.²

First, the production frontier becomes concave, reflecting rising opportunity cost. This means that countries will tend to produce both goods in free trade rather than specializing completely. Second, even throughout countries enjoy aggregate gains from trade in this model, free trade causes a redistribution of real income between capital and labor in comparison with autarky.

In the Heckscher-Ohlin model, comparative advantages and trade are determined by national difference in factor endowments.³

5.2. The effects of endowment differences

First, the production functions for goods X and Y exhibit constant returns to scale. These production functions, which are the same in both countries, differ in relative usage of capital and labor.⁴ Second, there are fixed total supplies of the two factors, labor and capital, which are homogeneous and perfectly mobile between industries within each country. However, labor and capital are assumed to be perfectly immobile between countries. Third, there are no market distortions such as imperfect competition, labor unions, or taxes that would influence production or consumption decisions. Note that these assumptions guarantee that factors are fully employed.

For free trade we have two more assumptions: First, preferences in both countries are taken to be identical and homogeneous. This assumption eliminates the possibility that comparative advantage can be based on differences in demand behavior.

The last assumption is the defining characteristic of the Heckscher-Ohlin model. Countries are assumed to differ in their relative factor endowments. This is the only meaningful difference between the countries.

² This assumption is made explicitly to neutralize important possibility that trade is based on international technological variations in favor of the possibility that trade is based solely on difference in supplies of capital and labor

³ Countries that have abundant supplies of agricultural land, for example, tend to be net exporters of grains and food. Developing nations with abundant endowments of low-skilled labor tend to export labor-intensive goods such as clothing, footwear, and consumer electronics

⁴ Specifically, we will always take good X to be labor-intensive and good Y to be capital-intensive

5.2.1. Factor Endowments

If the capital-labor ratio in Country H is greater than it is in Country F, we say that Country H is relatively capital-abundant (and labor-scarce) while Country F is relatively labor-abundant (and capital-scarce). This physical definition gives:

$$(K/L)_h > (K/L)_f \quad (1.1)$$

We note an important implication of differences in physical endowments for autarky factor prices. For two countries with identical demand patterns we would expect relative factor prices to reflect factor endowments. Thus, in autarky, Country F would have relatively inexpensive labor and Country H would have relatively inexpensive capital.

5.2.2. Factor intensities

Good Y is relatively capital-intensive and good X is relatively labor-intensive if the capital-labor ratio used in production is higher in the former sector:

$$(K/L)_y > (K/L)_x \quad (1.2)$$

Recall that in equilibrium both sectors choose capital-labor ratios that minimize costs for the prevailing relative factor price, $\omega = w/r$, it is possible that a different relative factor prices, the rankings in equation can be reversed if one industry finds it technically easier to substitute capital for labor along an isoquant than does the other. This possibility termed a factor-intensity reversal (FIR).

The model must therefore make the further assumption that there aren't factor-intensity reversals.

5.2.3. Implications

To illustrate the effect of endowment differences we begin by considering the case in which endowments are the same for two countries, H and F . This level of endowment is represented by point E of Fig. 8.1, with endowments $\bar{L}$ and $\bar{K}$. For this point, the maximum producible quantities of X and Y are $\bar{X}$ and $\bar{Y}$. These two maximum output points are shown in Fig. 8.2, where the corresponding production possibility curve is $\bar{Y}\bar{X}$. Now consider the effect of changing the endowment point for one of the two countries. Specifically, assume that the endowment point for Country H is E_h . Note that, because we have increased the capital endowment and reduced the labor endowment for Country H ,

points E_h and $E = E_f$ satisfy Eq. (8.1). The isoquants passing through point E_h give the maximum levels of output of the two commodities in H . The diagram is drawn so that the isoquant through E_h for commodity Y lies above $\bar{Y}$, whereas the isoquant for commodity X lies below $\bar{X}$. These new isoquants are represented by $\bar{Y}_h$ and $\bar{X}_h$, respectively, and produce the two endpoints $\bar{Y}_h$ and $\bar{X}_h$ of Fig. 8.2. Here, the increase in the endowment of capital and the reduction in the endowment of labor result in a rise in the maximum output of Y , the capital-intensive commodity, and a reduction in the maximum output of X , the labor-intensive commodity. As one would expect, the production frontier for the labor-abundant Country F is biased toward the X axis, and the production frontier for the capital-abundant Country H is biased toward the Y axis. This results holds regardless of the sizes of the two economies.

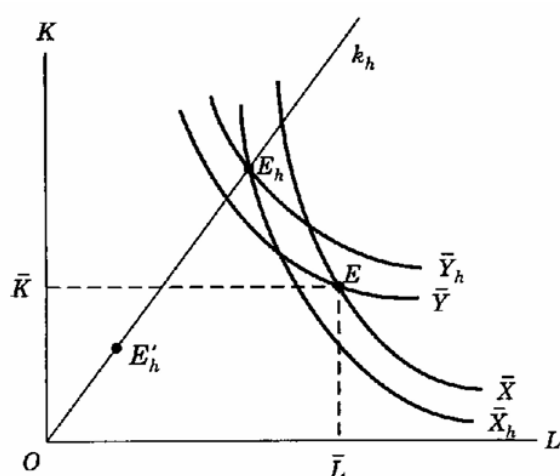


FIGURE 8.1
Relative factor endowments.

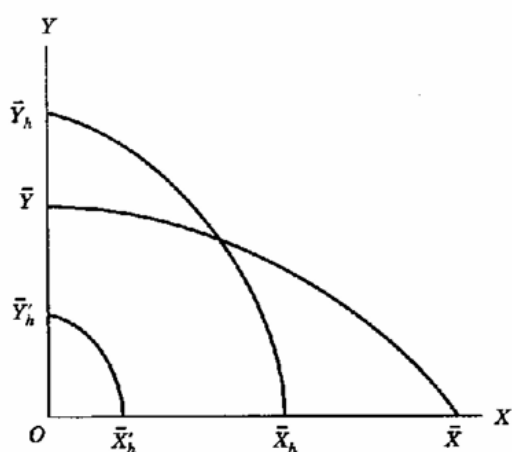


FIGURE 8.2
Production possibility frontiers.

For Country F the highest community indifference curve is tangent at A_f , while A_h is the autarky equilibrium point for Country H. Because the slopes of the indifference curves are the same along any ray from the origin, in autarky the equilibrium price ratio line will be steeper in country H than in country F. These autarky price ratios, the price ratio line simultaneously tangent to the production possibility curve and the highest community in

difference curve at the autarky point, are p_f and p_h for countries F and H, respectively. Thus, in autarky we have

$$p_h > p_f \quad (1.3)$$

Recall that p is defined to be p_x/p_y . Finally because of the homogeneity of production frontiers and community indifference curves, these relative autarky prices would be the same regardless of country sizes. The equilibrium points would lie along rays OA_h and OA_f , generating the same prices.⁵

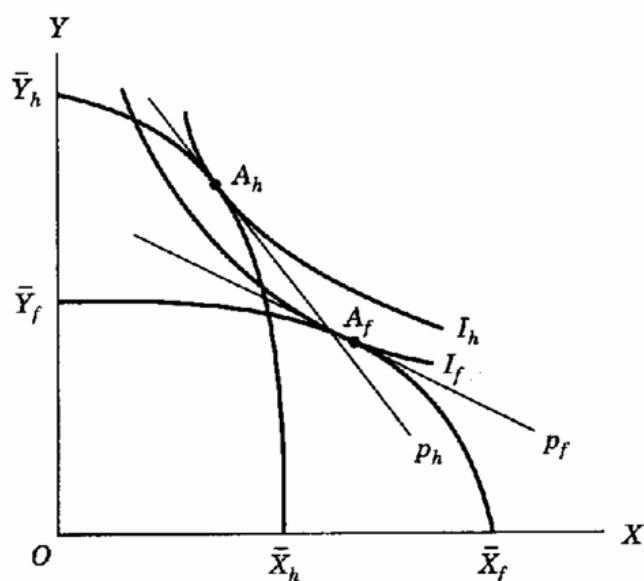


FIGURE 8.3
Autarky equilibrium.

5.3. The Heckscher-Ohlin theorem

When international trade is permitted there will be an incentive for residents of H to make some of their purchases of commodity X in F and an incentive for residents of Country F to purchase commodity Y in H. As long as the price of a commodity is lower in one country than it is in another, consumers will continue to shift from purchasing goods at a higher-priced market to purchasing them in the market where price are lower.

This change in the demand that results from free trade also implies a shift in production. Assuming that there are no impediments to international trade, this process will continue until the excess demands and supplies for both commodities in both countries have been satisfied. Production will continue to change until trade has equalized price ratios in the two countries at some intermediate level p^* . Thus, the first important point to be

⁵ What matters are relative endowments and factor intensities which is why this theory is often called the factor-proportions model

observed is that trade will result in the equilization of commodity prices in the two countries. This price equalization happens at points of equal slope (marginal rates of transformation) on both production possibility curves. These points, which are labelled Q_h and Q_f , demonstrate that in free trade, countries will generally produce both goods.

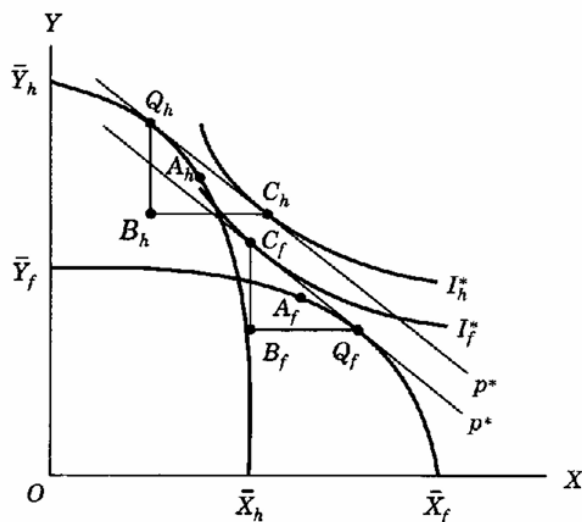


FIGURE 8.4
The Heckscher-Ohlin theorem.

The equality of relative price in the two countries doesn't, by itself, imply that a new equilibrium position has been reached. Also required is the condition that world excess demands and supplies of the two countries be zero, or in other words, that the amount that one country wants to export will be exactly equal to the amount to the other country wants to import. Notice that both nations now consumes on community indifferent curves that lie outside their production frontiers. We therefore conclude that free trade in the Heckscher-Ohlin model provides aggregate gains form trade for each country.

We also show the free trade situation in Fig. 8.5, which demonstrates equilibrium using excess-demand curves. Free trade establishes relative price ratio p^* , with Country H importing quantity OX_h ($= B_hC_h$ in Fig. 8.4) of good X and Country F exporting the same quantity. This trade pattern is consistent with comparative advantage. The labor-abundant Country F exports the labor-intensive commodity X , and the capital-abundant Country H exports the capital-intensive good Y . This is an illustration of the Heckscher-Ohlin theorem, which we now state:

The Heckscher-Ohlin theorem. *Given the assumptions of the model, a country will export the commodity that intensively uses its relatively abundant factor.*

Note carefully the implication of this theorem. The important characteristics distinguishing each country are its relative supplies of capital and labor. By virtue of exporting the capital-intensive good and importing the labor-intensive good, Country H implicitly exports the services of capital, its abundant factor, and imports the services of labor, its scarce factor. Thus, international trade in commodities accomplishes the task of ex-

changing surplus factor services between countries. This is an important phenomenon for understanding the effects of trade on factor incomes, as we discuss in Sections 8.4 and 8.5.⁶

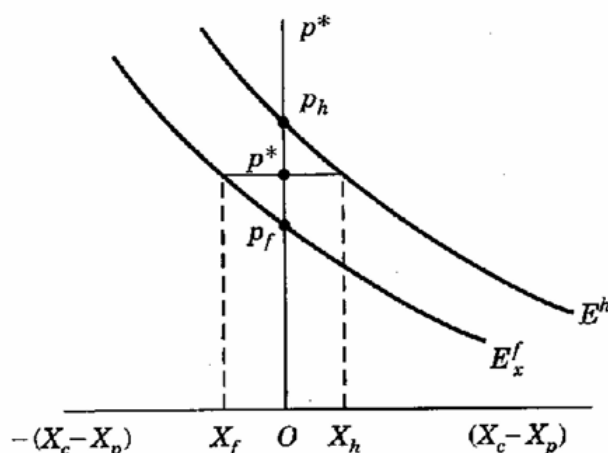


FIGURE 8.5
Free trade equilibrium.

Los rendimientos a escala no constantes invalidarían claramente la noción de que el tamaño del país es irrelevante para los patrones comerciales, y permitir diferencias tecnológicas internacionales arbitrarias también invalidaría el teorema de manera general. Si los factores no son móviles entre industrias, sino que deben permanecer fijos en su empleo durante algún período de tiempo, el modelo debe apartarse de la naturaleza de largo plazo del teorema de Heckscher-Ohlin en favor de una visión de corto plazo. Sin embargo, si los factores pudieran migrar internacionalmente, lo harían para aprovechar las diferencias en los rendimientos de los factores. Dicho comercio de factores tendería a suplantarse el comercio de bienes, dado que ambos flujos existirían para compensar las diferencias en las dotaciones relativas.⁷ Finalmente, es teóricamente posible que ocurra una reversión de la intensidad de los factores entre países. A partir de esta revisión, podría parecer que el modelo de Heckscher-Ohlin es bastante frágil, en el sentido de que podría no sobrevivir a desviaciones de sus supuestos subyacentes.

Está claro que una parte sustancial del comercio mundial implica el intercambio implícito de servicios de factores a través del comercio de artículos intensivos en recursos naturales, como las materias primas; artículos intensivos en mano de obra, como la ropa; y artículos intensivos en capital, como la maquinaria. Es importante señalar que es probable que el intercambio internacional de este tipo predomine más entre naciones con dotaciones de factores muy diferentes. Por lo tanto, cabría esperar que el comercio basado en las

⁶ Review the Anex 8

⁷ las distorsiones más comunes que consideramos en los modelos comerciales son las restricciones a la importación, tales como aranceles, cuotas y costos de transporte, que analizamos en capítulos posteriores. Estas barreras pueden reducir o incluso eliminar el comercio de bienes

dotaciones sea más evidente entre los países desarrollados, como Estados Unidos, y los países en desarrollo, como México.

5.4. El teorema de igualación de precios de los factores

Debería ser evidente que el comercio debe, como resultado, influir en los precios de los factores productivos. Por ejemplo, si una nación exporta los servicios de su factor abundante, debe haber un aumento implícito en la demanda de ese factor, elevando así su precio. El teorema de la igualación de los precios de los factores (IPF) investiga esta relación en detalle.

Supongamos que hay un aumento relativo en el precio del bien X a p_b , lo que lleva a la producción en el punto B . La producción de X aumentará y la de Y disminuirá. El punto correspondiente en el diagrama de caja de factores será B . La pregunta ahora es cómo se comparará la relación salario-renta en B con ω_a . Recordemos que para funciones de producción con rendimientos constantes a escala, todas las isocuantas tienen una pendiente constante a lo largo de cualquier rayo desde el origen. Por lo tanto, la pendiente de X_b , la isocuanta de X que pasa por el punto B , debe ser la misma que la pendiente de X_a en C . De ello se deduce que las pendientes comunes de las isocuantas de X e Y en B superan sus pendientes en A y que $\omega_b > \omega_a$.

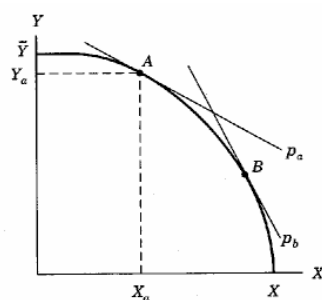


FIGURE 8.6
Changes in commodity prices and outputs.

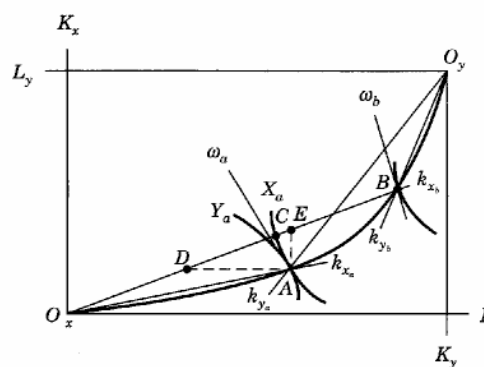


FIGURE 8.7
Changes in outputs and factor prices.

En la Fig. 8.7, hemos asumido que el bien X es intensivo en trabajo. Recordando que $\omega = w/r$, vemos que un aumento en el precio relativo de un bien (en este caso, X) aumentará el rendimiento relativo del factor utilizado intensivamente en esa industria (en este caso, el trabajo). Este resultado claramente funciona en ambas direcciones, lo que significa que un aumento en el precio relativo del bien Y elevaría el rendimiento relativo del capital.

La lógica económica detrás de este efecto es sencilla. Ante un aumento en el precio del bien intensivo en trabajo, la economía se desplazaría para producir más X y menos Y . Durante

este ajuste, el sector Y , intensivo en capital, liberaría recursos en un paquete que implica una mayor proporción de capital con respecto al trabajo de lo que el sector X , intensivo en trabajo, elegiría emplear a los precios iniciales de los factores. En consecuencia, surgiría un exceso de demanda de trabajo y un exceso de oferta de capital, provocando un aumento en ω suficiente para establecer un nuevo equilibrio.

Así, hemos demostrado que existe una relación única entre los precios relativos de los factores y los precios de los bienes, siempre que se produzcan ambos bienes. Esta relación puede escribirse como:

$$w/r = G(p_x/p_y) \quad (8.4)$$

Aquí, G es una función que depende únicamente de las funciones de producción de los dos bienes. Suponiendo que las funciones de producción son idénticas entre países, G también sería idéntica. Hay dos implicaciones inmediatas. Primero, debido a que $p_f < p_h$ en autarquía en virtud del teorema de Heckscher-Ohlin, debe ser que $\omega_f < \omega_h$ también en autarquía. Segundo, dado el hecho de que el libre comercio iguala la relación de precios de los bienes entre países, la relación salario-renta también se igualará. La igualación de estos rendimientos de los factores significa que el salario relativo debe aumentar en F y disminuir en H en el movimiento hacia el libre comercio.

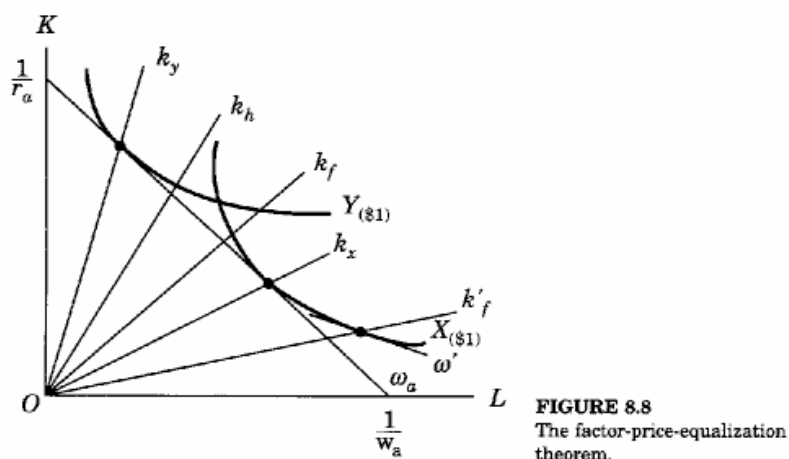
En otras palabras, si la relación de precios de los bienes es igual en dos países, entonces la relación salario-renta también será igual.

El teorema de la igualación de los precios de los factores se demuestra más fácilmente introduciendo el concepto de la isocuanta de valor unitario, que también nos permite ofrecer una perspectiva más amplia sobre el modelo. En la Fig. 8.8 hemos elegido una isocuanta para cada industria tal que el valor de la producción para cada industria es exactamente un dólar. Así, la producción de X multiplicada por el precio de X es igual a la producción de Y multiplicada por el precio de Y , siendo ambos iguales a un dólar:

$$X_0 p_x = Y_0 p_y = \$1 \quad (8.5)$$

Por lo tanto, dado un conjunto de precios de los bienes, simplemente elegimos los niveles de producción para X e Y que satisfagan la Ec. (8.5). Las isocuantas de valor unitario resultantes se denominan $X_{(\$1)}$ e $Y_{(\$1)}$. Obsérvese que, debido al supuesto de rendimientos constantes a escala, no hay diferencia para las posiciones relativas y las formas de las isocuantas qué valor de producción se elija, siempre que $Xp_x = Yp_y$.

En la Fig. 8.8 también hemos incluido la línea de isocoste unitario para un par de precios de factores elegidos arbitrariamente. Las intersecciones de esta línea son los inversos de



los precios de los factores, $1/w_a$ y $1/r_a$. Dados los precios relativos de los factores ω_a , la pendiente de la línea de isocoste queda determinada, y la condición para la minimización de costos es que la línea de isocoste sea tangente a ambas isocuantas. Obsérvese que esta tangencia es necesaria para un equilibrio en el que se produzcan ambos bienes.

Por ejemplo, si la isocuanta de valor unitario para el bien Y estuviera fuera de la línea de isocoste unitario, entonces producir el valor de un dólar de Y costaría más de un dólar, y ninguna empresa lo produciría. Alternativamente, si la isocuanta de valor unitario para Y estuviera dentro de la línea de isocoste unitario, se obtendrían beneficios económicos en el sector Y , lo cual es inconsistente con la competencia perfecta. Por lo tanto, puede verse que un equilibrio en el que se producen ambos bienes y en el que el ingreso total es exactamente igual al costo total en ambas industrias requiere que la misma línea de isocoste unitario sea tangente a ambas isocuantas de valor unitario. Como se muestra en la Fig. 8.8, los puntos de tangencia entre las dos isocuantas de valor unitario y la línea de isocoste dan las relaciones capital-trabajo para las dos industrias, k_x y k_y . Las relaciones capital-trabajo mostradas en la Fig. 8.8 son las mismas relaciones capital-trabajo mostradas en el diagrama de caja de la Fig. 8.7 en el punto A .

Obsérvese que si se producen ambos bienes, la relación capital-trabajo promedio para los dos bienes debe situarse entre k_y y k_x . Además, esta relación capital-trabajo promedio debe ser la relación de dotación exacta para la economía en su conjunto. Por lo tanto, si se producen ambos bienes, la relación capital-trabajo de toda la economía debe situarse entre k_y y k_x . Dicho de otra manera, si la relación de dotación global se sitúa entre k_y y k_x , la economía produce algo de ambos bienes. Si la relación de dotación es exactamente igual a k_x o k_y , la economía se especializa en X o Y , respectivamente. Por lo tanto, la región entre k_x y k_y en la Figura 8.8 se denomina a menudo el *cono de diversificación*, lo que indica que para una relación salario-renta ω_a , si la relación de dotación relativa de la economía se encuentra dentro del cono, se producirán ambos bienes.

La Figura 8.8 ilustra así una de las condiciones requeridas para que la igualación de los precios de los bienes resulte en la igualación de las relaciones salario-renta. Bajo los supuestos del modelo Heckscher-Ohlin, las funciones de producción entre países son idénticas; por lo tanto, si el comercio iguala los precios de los bienes, entonces las isocuantas de valor unitario para ambos países también deben ser idénticas. En nuestro modelo de dos países, las isocuantas $Y_{(\$1)}$ y $X_{(\$1)}$ representan las isocuantas de valor unitario tanto para el País H como para el País F. Supongamos ahora que k_h es la relación capital-trabajo global para el País H y k_f es la relación de dotación capital-trabajo para el País F. Debido a que ambas relaciones de dotación global están dentro del cono de diversificación, ambos países enfrentan la misma relación salario-renta, a saber, ω_a . Por lo tanto, con las mismas funciones de producción, si el comercio que un equilibrio en el que se producen ambos bienes y en el que el ingreso total es exactamente igual al costo total en ambas industrias requiere que la misma línea de isocoste unitario sea tangente a ambas isocuantas de valor unitario. Como se muestra en la Fig. 8.8, los puntos de tangencia entre las dos isocuantas de valor unitario y la línea de isocoste dan las relaciones capital-trabajo para las dos industrias, k_x y k_y . Las relaciones capital-trabajo mostradas en la Fig. 8.8 son las mismas relaciones capital-trabajo mostradas en el diagrama de caja de la Fig. 8.7 en el punto A.

Obsérvese que si se producen ambos bienes, la relación capital-trabajo promedio para los dos bienes debe situarse entre k_y y k_x . Además, esta relación capital-trabajo promedio debe ser la relación de dotación exacta para la economía en su conjunto. Por lo tanto, si se producen ambos bienes, la relación capital-trabajo de toda la economía debe situarse entre k_y y k_x . Dicho de otra manera, si la relación de dotación global se sitúa entre k_y y k_x , la economía produce algo de ambos bienes. Si la relación de dotación es exactamente igual a k_x o k_y , la economía se especializa en X o Y , respectivamente. Por lo tanto, la región entre k_x y k_y en la Figura 8.8 se denomina a menudo el *cono de diversificación*, lo que indica que para una relación salario-renta ω_a , si la relación de dotación relativa de la economía se encuentra dentro del cono, se producirán ambos bienes.

La Figura 8.8 ilustra así una de las condiciones requeridas para que la igualación de los precios de los bienes resulte en la igualación de las relaciones salario-renta. Bajo los supuestos del modelo Heckscher-Ohlin, las funciones de producción entre países son idénticas; por lo tanto, si el comercio iguala los precios de los bienes, entonces las isocuantas de valor unitario para ambos países también deben ser idénticas. En nuestro modelo de dos países, las isocuantas $Y_{(\$1)}$ y $X_{(\$1)}$ representan las isocuantas de valor unitario tanto para el País H como para el País F. Supongamos ahora que k_h es la relación capital-trabajo global para el País H y k_f es la relación de dotación capital-trabajo para el País F. Debido a que ambas relaciones de dotación global están dentro del cono de diversificación, ambos países enfrentan la misma relación salario-renta, a saber, ω_a . Por lo tanto, con las mismas funciones de producción, si el comercio iguala los precios de los bienes y si ambos países

producen ambos bienes, entonces las relaciones salario-renta se igualarán como resultado. Esta es la esencia del teorema IPF (Igualación de los Precios de los Factores). Obsérvese que si la dotación de un país se encuentra fuera del cono de diversificación (en k'_f , por ejemplo), entonces, aunque los precios de los bienes podrían igualarse mediante el comercio, las relaciones salario-renta no lo harán. En este caso, encontraríamos en cambio que $\omega_h > \omega'_f$. En un equilibrio como este, el País F se especializaría en el bien X , mientras que el País H produciría ambos bienes. Una implicación interesante de este análisis es que la igualación de los precios de los factores se vuelve más probable a medida que las relaciones de dotación de las naciones se acercan entre sí.

A partir de la discusión anterior, podemos enunciar el teorema de la igualación de los precios de los factores:

El teorema de la igualación de los precios de los factores. *Bajo tecnologías de producción de rendimientos constantes a escala idénticas, el libre comercio de bienes igualará los precios relativos de los factores a través de la igualación de los precios relativos de los bienes, siempre que ambos países produzcan ambos bienes.*

De hecho, se puede enunciar un resultado aún más sólido. Si los precios relativos de los factores se igualan mediante el libre comercio, las relaciones capital-trabajo empleadas en las industrias X e Y serán las mismas en ambos países también. Como mostraremos en la siguiente sección, este resultado implica que los productos marginales del trabajo y del capital se igualarán en ambas naciones. De ello se deduce que los precios reales de los factores también se igualarán mediante el comercio.

Estas poderosas predicciones merecen un comentario adicional. El hecho de que los precios relativos y reales de los factores se igualen por el comercio de bienes tiene la implicación fundamental de que los trabajadores y los propietarios de capital tendrían niveles de vida idénticos en todos los países. A su vez, no habría incentivos económicos para que los factores migraran, como señalamos anteriormente. En resumen, el comercio de bienes actúa como un sustituto completo del comercio de factores si da lugar a la igualación de los precios de los factores.

En el mundo real, por supuesto, no observamos a los trabajadores disfrutando de niveles de vida idénticos en todas las naciones. Más bien, existen enormes disparidades en los ingresos laborales y los rendimientos del capital. Este hecho sugiere que los supuestos especiales del teorema IPF deben fallar en dimensiones importantes. Los costos de transporte son significativos en numerosos bienes, lo que significa que incluso el libre comercio no resultará en precios de bienes idénticos. Las restricciones comerciales, como los aranceles y las cuotas de importación, tienen una influencia importante en el comercio mundial y ayudan a prevenir la igualación de los precios de los factores, incluso cuando limitan el acceso a las ganancias totales del comercio. También existen numerosas distorsiones del mercado

que mantienen las diferencias en los precios internacionales de los factores, tales como los monopolios que generan rentas para sus propietarios y empleados, o sindicatos que mantienen salarios reales por encima de los productos marginales del trabajo (quizás a expensas de un mayor desempleo).

muestran que en tales modelos, el comercio de bienes y factores puede ser complementario en lugar de sustitutivo. También son significativas las distorsiones de las políticas gubernamentales, como los impuestos a la producción de manufacturas o los apoyos a los precios que mantienen las diferencias entre los precios mundiales y los nacionales de los productos agrícolas.

Tal vez el punto más importante a recordar es la falsedad del supuesto básico de que las tecnologías son las mismas en todas partes. Deberíamos ser cuidadosos al hacer tal afirmación. En principio, no es difícil que la información tecnológica fluya fácilmente a través de las fronteras, por lo que en mercados de información que funcionen bien puede ser cierto que el conocimiento técnico sea ampliamente similar en todas partes. Sin embargo, la eficiencia con la que este conocimiento se traduce en resultados es una función de la calidad de los insumos, junto con la gestión y el espíritu empresarial. Existe evidencia sustancial de que los países varían marcadamente en esta eficiencia, aunque el crecimiento del comercio internacional ha causado cierta convergencia en las tecnologías.

Otro tema significativo es que el supuesto de que los trabajadores son homogéneos es cuestionable. Dentro de cualquier economía, los trabajadores pueden diferenciarse por sus habilidades, especialmente las adquiridas mediante la educación y la capacitación. Además, los recursos naturales, la tierra y el capital pueden distinguirse en términos de sus características económicas. Esta observación señala la importancia de analizar las teorías del comercio internacional cuando hay muchos factores. Nótese que en las naciones industrializadas, los salarios en los sectores de exportación tienden a ser significativamente más altos que los salarios en los sectores que compiten con las importaciones.

Si bien hay razones sólidas para dudar de que el comercio internacional pueda dar lugar a precios reales de los factores iguales a nivel internacional, está claro que el comercio puede dar lugar a fuertes tendencias en esa dirección. Este comercio interindustrial tiende a prevalecer entre los países desarrollados, por un lado, y los países en desarrollo, por el otro, donde existen marcadas diferencias en las dotaciones de factores y en los precios de los factores. En este contexto, el comercio tiende a igualar los ingresos reales de trabajadores y propietarios de capital similares.

También ayuda a explicar las preferencias de los intereses laborales en los Estados Unidos y otras economías de salarios altos por la protección contra las importaciones intensivas en mano de obra. Finalmente, un resultado corolario es que si las barreras al comercio impiden la igualación de los ingresos reales, habrá incentivos para que el trabajo y el capital migren

internacionalmente. Por lo tanto, si una nación con escasez de mano de obra no calificada desea verdaderamente proteger los ingresos de sus trabajadores, requerirá barreras tanto al comercio como a la inmigración.

5.5. LOS TEOREMAS DE STOLPER-SAMUELSON Y RYBCZYNSKI

Los teoremas de Heckscher-Ohlin e IPF que acabamos de discutir parecen simples, pero sus pruebas descansan en nociones complejas sobre el funcionamiento de una economía con dos factores que producen dos bienes bajo rendimientos constantes a escala. Numerosas características de tal economía se desarrollaron en el Capítulo 2, pero es importante en este punto especificar resultados adicionales que están críticamente relacionados con las teorías del comercio. Ahora analizamos los efectos de los cambios en los precios de los productos sobre los precios reales de los factores y los efectos de los cambios en las dotaciones de factores sobre la producción de bienes. Dado que estas teorías se refieren al funcionamiento interno de la economía, el análisis se centrará en un solo país. Luego relacionaremos las teorías con ciertos temas comerciales.

Deben tenerse en cuenta dos observaciones fundamentales sobre las relaciones en la economía. Primero, los factores están plenamente empleados en la producción de resultados en los sectores X e Y . Se deduce que cualquier cambio en la oferta disponible de factores afectará la producción de bienes. Segundo, la presencia de competencia perfecta significa que el precio de un producto se compone estrictamente de los pagos al trabajo y al capital. Los cambios en los precios de los bienes deben influir en los precios de los factores en consecuencia. Estas son las relaciones que deseamos estudiar.

5.6. El Teorema de Stolper-Samuelson

El primer teorema fundamental sobre el funcionamiento interno de la economía se refiere a la relación entre los precios de los bienes y los ingresos reales de los factores. Demostramos anteriormente que existe una relación única entre los cambios en los precios relativos de los bienes y los rendimientos relativos de los factores y que esta relación depende de la tecnología. Sin embargo, existe un teorema aún más sólido, que fue probado por primera vez por dos economistas estadounidenses, Wolfgang Stolper y Paul Samuelson. El propósito principal de su teorema es mostrar que los cambios en los precios de los bienes tienen efectos determinados en las recompensas reales de los factores. Es decir, los movimientos en los precios de los bienes cambian la distribución de los ingresos reales entre el capital y el trabajo, lo cual es un elemento extremadamente importante en la economía.

En particular, un aumento relativo en el precio del bien intensivo en trabajo X hace que la tasa salarial real, medida en términos del precio de X o de Y , aumente, mientras que el rendimiento real del capital, medido en términos de cualquiera de los precios de los bienes, debe disminuir. En otras palabras, un aumento en el precio del bien intensivo en trabajo conduce a un aumento en los salarios reales y a una disminución en los rendimientos reales del capital. Para demostrar esto, debemos mostrar que tanto w/p_x como w/p_y aumentan y que tanto r/p_x como r/p_y disminuyen cuando p_x/p_y aumenta.

Recuerde de la Ec. (2.10) en el Capítulo 2 que una condición para la maximización de beneficios es que las empresas paguen a cada factor productivo el valor de su producto marginal. Por lo tanto, para el trabajo y el capital en la industria X debemos tener, respectivamente, que $p_x MP_{LX} = w$ y $p_x MP_{KX} = r$. Un par de condiciones similares se cumplen para la industria Y . Reproducimos estas ecuaciones a continuación expresándolas en términos de productos marginales:

$$\begin{aligned} MP_{LX} &= w/p_x & MP_{KX} &= r/p_x \\ MP_{LY} &= w/p_y & MP_{KY} &= r/p_y \end{aligned} \quad (8.6)$$

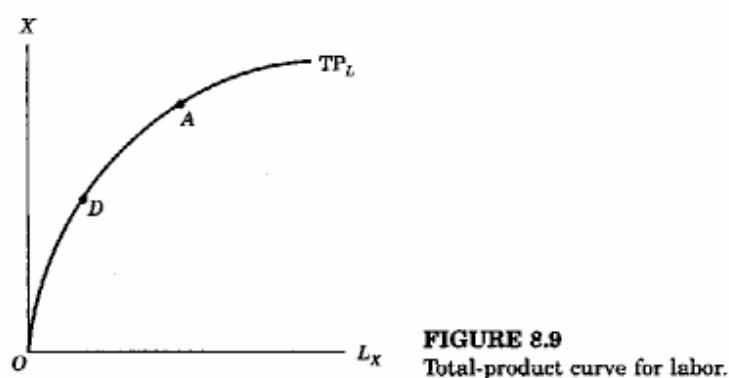
Dado que estas ecuaciones deben cumplirse en equilibrio, está claro que si los productos marginales del trabajo en ambas industrias aumentan, tanto w/p_x como w/p_y aumentarán también. De manera similar, r/p_x y r/p_y disminuirán si, y solo si, los productos marginales del capital disminuyen en ambos sectores. Que los productos marginales se comporten de esta manera se deduce de dos propiedades adicionales de nuestras funciones de producción.

Primero, considere nuevamente la Fig. 8.7. Las pendientes de los rayos que emanan de los orígenes O_x y O_y a través del punto A representan las relaciones capital-trabajo elegidas en los sectores X e Y en el equilibrio inicial. En el punto B , ambos rayos son más empinados que en el punto A , lo que demuestra que el aumento en la relación salario-renta induce a que ambos bienes se produzcan con relativamente más capital y relativamente menos trabajo que antes. Por supuesto, dadas las dotaciones fijas de factores, esto es posible solo porque la producción de X aumenta y la producción de Y disminuye.

Segundo, las relaciones capital-trabajo más altas elevan los productos marginales del trabajo y reducen los productos marginales del capital en ambas industrias. Para establecer este hecho, simplemente recordamos el resultado del Capítulo 2 de que, para funciones de producción con rendimientos constantes a escala, las pendientes de las isocuantas y, por lo tanto, los productos marginales de ambos factores son constantes a lo largo de cualquier rayo desde el origen.

Considere nuevamente el movimiento de A a B en la Fig. 8.7. ¿Cómo afecta este cambio al producto marginal del trabajo en X e Y ? Debido a que los productos marginales son constantes a lo largo de la línea O_xCB , cualquier punto en esta línea puede usarse para encontrar la respuesta. Considere el punto D , donde la línea AD es paralela al eje L_x . El movimiento de A a D implica una reducción en la cantidad de trabajo utilizado en la producción de X , mientras que el insumo de capital permanece constante. Recuerde del Capítulo 2 que la ley de rendimientos decrecientes se aplica a este tipo de movimiento, en el cual el cambio de A a D corresponde a un movimiento descendente en la curva de producto total para el trabajo. Reproducimos una curva de producto total típica en la Fig. 8.9, con los puntos A y D correspondientes a los de la Fig. 8.7. La pendiente de esta curva es, por supuesto, el producto marginal del trabajo en el sector X , y así vemos que el MP_{LX} en D es mayor que el MP_{LX} en A . Pero desde el punto de vista de los productos marginales, el movimiento de A a B es equivalente a un movimiento desde A al punto B . Por lo tanto, hemos demostrado que el aumento relativo en el precio de X (de A a B en las Figs. 8.6 y 8.7) ha aumentado el producto marginal del trabajo. Se deduce de la Ecuación (8.6) que w/p_x también ha aumentado.

Ahora considere el movimiento vertical de A a E en la Fig. 8.7, el cual representa un aumento en el uso de capital en la industria X con un insumo de trabajo inalterado. Esto implicaría un movimiento hacia la derecha a lo largo de una curva de producto total para el capital (que no dibujamos), implicando, por la ley de rendimientos decrecientes, una reducción en el MP_{KX} y, a su vez por la Eq. (8.6), una caída en r/p_x . Este resultado es igualmente cierto en cualquier punto a lo largo del rayo O_xB , incluyendo el nuevo equilibrio en el punto B . Por lo tanto, hemos demostrado los resultados deseados para ambos factores en la industria X .



Podríamos reconstruir todos los pasos de la demostración anterior para los factores en la industria Y , pero afortunadamente se dispone de un atajo para esta prueba. Nuestra prueba para el sector X se basó en el aumento de la relación capital-trabajo asociado con el movimiento del punto A al punto B . De hecho, se puede demostrar que cualquier aumento en la relación capital-trabajo debe reducir el rendimiento real del capital y elevar el salario

real del trabajo. Pero este mismo movimiento de A a B también implicó un aumento en la relación capital-trabajo en la industria Y . Por lo tanto, allí resulta un aumento en el producto marginal del trabajo y una caída en el producto marginal del capital en Y , con los correspondientes cambios en los rendimientos reales de esos factores.

Tenga en cuenta que estos resultados son ciertos solo mientras la economía permanezca incompletamente especializada, ya que tan pronto como todo el capital y el trabajo se asignan a un bien particular, ningún aumento en su precio puede cambiar los productos marginales al producir ese bien. Así hemos establecido el teorema de Stolper-Samuelson.

El teorema de Stolper-Samuelson. *Si hay rendimientos constantes a escala y si ambos bienes continúan produciéndose, un aumento relativo en el precio de un bien aumentará el rendimiento real del factor utilizado intensivamente en esa industria y reducirá el rendimiento real del otro factor.*

Es importante examinar este resultado más a fondo. El modelo de Stolper-Samuelson mantiene las dotaciones de factores fijas mientras permite que los precios de los bienes cambien, lo que desplaza las demandas de factores, cambiando por lo tanto los ingresos reales de los factores. Esto no es excesivamente restrictivo, ya que parece razonable suponer que las ofertas de factores se dan exógenamente. Sin embargo, como sugerimos anteriormente, puede haber alguna duda sobre esto si, por ejemplo, los trabajadores pueden elegir entre trabajo y ocio.

El teorema de Stolper-Samuelson encarna una implicación interesante. Un aumento en el precio relativo del bien X puede expresarse de manera equivalente como un aumento porcentual mayor en el precio de X que el de Y cuando ambos precios nominales están sujetos a cambios. El teorema nos asegura que este cambio resultará en un aumento porcentual en el salario que es aún mayor que el aumento de precio más alto (porque w/p_x debe aumentar) y un aumento porcentual en el precio nominal del capital que es menor que el aumento de precio más bajo (porque r/p_y debe caer; por supuesto, es posible que r pueda realmente disminuir).

Por lo tanto, en términos relativos, los precios de los factores cambian *más* que los precios de los bienes para obtener efectos determinados en los ingresos reales de los factores. Este resultado se denomina el ***efecto de magnificación*** en la teoría del comercio. Sabemos que un aumento en el precio relativo del bien X eleva la tasa salarial y reduce el rendimiento del capital en comparación con los precios de ambos bienes. Este efecto puede escribirse de la siguiente manera:

$$\% \Delta r < \% \Delta p_y < \% \Delta p_x < \% \Delta w \quad (8.7)$$

El teorema de Stolper-Samuelson tal como se presenta aquí no es realmente un teorema sobre el comercio internacional, ya que no se ha hecho mención de los flujos comerciales u otras naciones. Aunque los cambios en los precios domésticos de los bienes podrían resultar de cambios en los precios mundiales en una economía abierta, podrían resultar con la misma probabilidad de cambios internos en una economía cerrada. Los cambios en los impuestos a los bienes o los cambios fundamentales en las preferencias de los consumidores, por ejemplo, podrían causar movimientos en los precios de los bienes, afectando así la distribución de los ingresos reales entre el capital y el trabajo.

Sin embargo, podemos utilizar el teorema de Stolper-Samuelson para investigar nuestro interés primordial en los efectos del comercio internacional sobre los ingresos de los factores. Supongamos que el País F, abundante en trabajo, entra en libre comercio con el País H, abundante en capital. Sabemos que esto elevará el precio relativo de X en F y lo bajará en H a medida que los países importen el bien relativamente más barato. Se deduce inmediatamente que el trabajo mejora y el capital empeora en el País F, siendo lo contrario cierto en el País H. Dicho de otra manera, el factor abundante en cada nación mejora con el libre comercio, y el factor escaso empeora. La razón de este resultado es que el comercio de bienes compensa las escaseces nacionales en los suministros de factores. En general, cada país exporta los servicios de su factor abundante, lo que resulta en una mayor demanda de ese factor, mientras que importa los servicios de su factor escaso, generando una caída en la demanda de dicho factor.

Cada país debe obtener ganancias agregadas en bienestar, como demostramos en la Fig. 8.4. Sin embargo, ahora existe un *efecto de redistribución* del libre comercio: el factor abundante gana más que las ganancias totales del comercio, haciendo que el factor escaso empeore. En principio, una compensación adecuada utiliza algunas de las ganancias para anular cualquier pérdida.

Por lo tanto, hay otra diferencia importante entre el comercio basado en diferencias tecnológicas con un solo factor de producción (el modelo ricardiano) y el comercio basado en diferentes dotaciones con tecnologías iguales. En el primer caso, todos los trabajadores son idénticos y comparten por igual las ganancias del comercio. En el segundo caso, solo los factores abundantes ganan directamente del libre comercio.

El teorema de Rybczynski describe la segunda relación fundamental en la economía. Nombrado por el economista británico que lo desarrolló, el teorema se ocupa de la relación entre los cambios en las dotaciones de factores y los cambios en los resultados de los dos bienes cuando se supone que los precios de los bienes están dados.

Suponga que una economía experimenta un aumento en su dotación de trabajo a través de la inmigración laboral. Uno podría esperar que este cambio aumente la producción tanto de X como de Y porque expandiría la frontera de posibilidades de producción.

Sin embargo, manteniendo los precios fijos, esto resulta ser falso, porque la expansión del bien X , intensivo en trabajo, atrae capital y trabajo adicional del bien Y , causando que Y se contraiga. El teorema establece que, dadas condiciones de precios relativos de los bienes sin cambios y asumiendo que ambos bienes continúan produciéndose, un aumento en la dotación de un factor aumentará la producción del bien que utiliza ese factor intensivamente y reducirá la producción del otro bien.

Este teorema se demuestra más fácilmente mediante el uso del diagrama de caja de Edgeworth-Bowley. El punto A representa la tangencia común entre las isocuantas de ambas industrias. Los rayos de intensidad de factores k_y y k_x representan las relaciones capital-trabajo para las industrias Y y X , respectivamente. Nótese que el bien Y es intensivo en capital y el bien X es intensivo en trabajo.

Ahora suponga que la dotación de trabajo se incrementa en la cantidad ΔL . Representamos este cambio desplazando el origen para el bien Y de O_y a O'_y . Estamos interesados en cómo este cambio en las dotaciones afectará las producciones de los dos bienes, manteniendo constantes los precios relativos de los mismos. Debido a que los precios de los bienes no cambian, los precios de los factores no cambian; por lo tanto, las relaciones capital-trabajo en las dos industrias permanecen inalteradas y el rayo k_y se desplaza de manera paralela a medida que el origen O_y se desplaza a O'_y . Por lo tanto, la línea AO_y es paralela a la línea $A'O'_y$. Nótese que el punto A' debe ser la nueva posición de equilibrio a lo largo de un nuevo lugar geométrico de eficiencia $O_x A' O'_y$ (no mostrado).

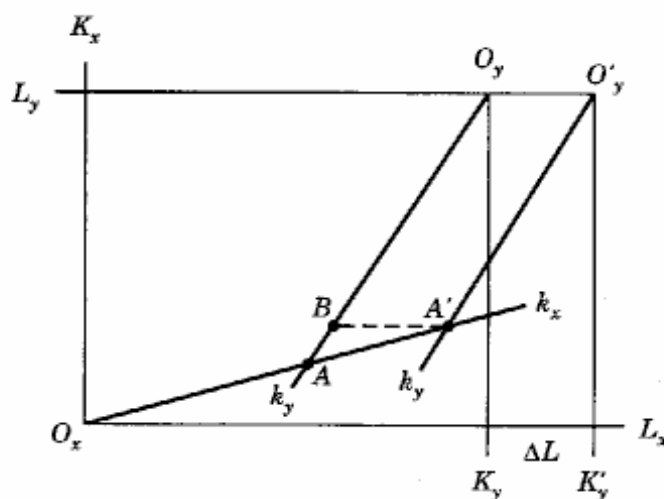


FIGURE 8.10
Changes in endowments and output.

Los efectos del aumento en la oferta de trabajo sobre la producción se ven fácilmente. Debido a que el punto A' está más lejos del origen O_x que el punto A , se deduce que la producción del bien X aumenta. Además, la producción del bien Y debe disminuir, lo cual puede verse trazando una línea horizontal desde A' hasta B . Debido a que la longitud de BO'_y es igual a la longitud de $A'O'_y$, sabemos que AO_y es más larga que $A'O'_y$. Este hecho

implica que el punto A' está en una isocuanta de Y más baja que el punto A y que la producción de Y es menor. Por lo tanto, podemos enunciar el teorema:

El teorema de Rybczynski. *Si los precios relativos de los bienes son constantes y si ambos bienes continúan produciéndose, un aumento en la oferta de un factor conducirá a un aumento en la producción del bien que utiliza ese factor intensivamente y a una disminución en la producción del otro bien.*

El teorema de Rybczynski tiene implicaciones importantes para los efectos de los cambios en las dotaciones sobre las curvas de posibilidades de producción. Considere la frontera de producción $\overline{YX}$ en la Fig. 8.11. Un aumento en la dotación de trabajo desplazará esta curva hacia afuera a $\overline{Y'X'}$. Debido a que el bien X es intensivo en trabajo, esperaríamos que la cantidad máxima producible de X aumentara más que la cantidad máxima producible de Y , o que la curva experimentara un desplazamiento sesgado hacia el eje X . El teorema de Rybczynski puede ser utilizado para demostrar este resultado, manteniendo los precios fijos en la relación p . El punto de producción de equilibrio en la situación inicial es A , el punto donde la línea de precio p es tangente a la curva de posibilidades de producción. Después del aumento en la oferta de trabajo, la nueva posición de equilibrio será A' , donde hay una mayor producción de X pero una menor producción de Y . Esto es cierto para cualquier relación de precios que implique una especialización incompleta, de modo que la nueva frontera sea. Dadas las dotaciones de factores relativas ω_a , la pendiente de la línea de isocoste queda determinada, y la condición para la minimización de costos es que la línea de isocoste sea tangente a ambas isocuantas. Esta tangencia es necesaria para un equilibrio en el que se produzcan ambos bienes. Un equilibrio en el que ambas mercancías se están produciendo y en el que el ingreso total es justo igual al costo total en ambas industrias requiere que la misma línea de isocoste unitario sea tangente a ambas isocuantas de valor unitario.

Observe que si se producen ambos bienes, debe ser que la relación capital-trabajo promedio para las dos mercancías se encuentre entre k_y y k_x . Además, esta relación capital-trabajo promedio debe ser la relación de dotación exacta para la economía en su conjunto. Por lo tanto, si se producen ambos bienes, la relación capital-trabajo de toda la economía debe situarse entre k_y y k_x .

Bajo los supuestos del modelo Heckscher-Ohlin, las funciones de producción entre países son idénticas; por lo tanto, si el comercio iguala los precios de las mercancías, entonces las isocuantas de valor unitario para ambos países también deben ser idénticas. Con las mismas funciones de producción, si el comercio iguala los precios de las mercancías y si ambos países producen ambos bienes, entonces las relaciones salario-renta se igualarán como resultado.

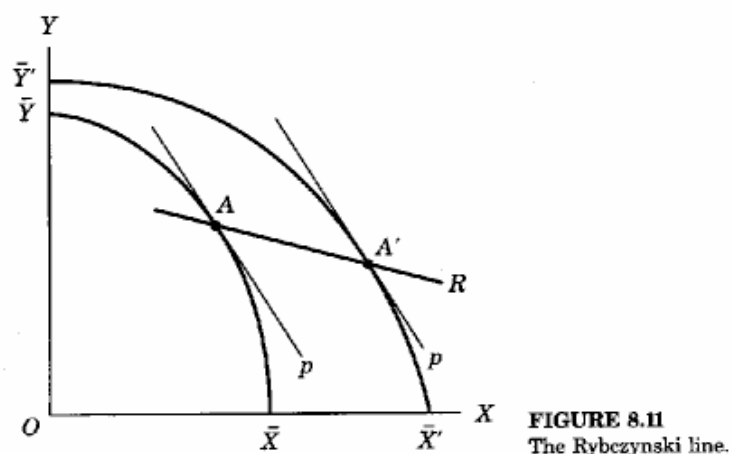
Nótese que si la dotación de un país se encuentra fuera del cono de diversificación (en k'_f ,

por ejemplo), entonces, aunque los precios de las mercancías podrían igualarse mediante el comercio, las relaciones salario-renta no lo harán. En este caso, encontraríamos en cambio que $\omega_a > \omega'$. En un equilibrio como este, el País F se especializaría en el bien X , mientras que el País H produciría ambos bienes.

El hecho de que los precios de los factores relativos y reales se igualen mediante el comercio de bienes tiene la implicación fundamental de que los trabajadores y los propietarios de capital tendrían niveles de vida idénticos en todos los países. En resumen, el comercio de mercancías actúa como un sustituto completo del comercio de factores si da lugar a la igualación de los precios de los factores.

En el mundo real, observamos enormes disparidades en los ingresos laborales y los rendimientos del capital. También existen numerosas distorsiones del mercado que mantienen las diferencias en los precios internacionales de los factores, tales como monopolios que generan rentas para sus propietarios y empleados, o sindicatos que sostienen salarios reales por encima de los productos marginales del trabajo. Además, en tales modelos, el comercio de bienes y factores pueden ser complementos en lugar de sustitutos.

El lugar geométrico R a través de los puntos A y A' se denomina la línea de Rybczynski. Muestra cómo cambia la producción a medida que cambia la dotación de un factor dados los precios de las mercancías. Las líneas de Rybczynski son de hecho lineales si existen rendimientos constantes a escala en ambas industrias.



El teorema de Rybczynski asegura que la fuerza de trabajo adicional provoca un desplazamiento sesgado adicional en la curva de posibilidades de producción. Así, si ambas dotaciones de factores están cambiando, la FPP se desplaza en una dirección sesgada hacia el bien que es intensivo en el factor de crecimiento más rápido.

El teorema de Rybczynski permite que la dotación de un factor cambie mientras que el otro se mantiene constante. Este modelo se generaliza fácilmente permitiendo que ambas dotaciones de factores cambien. Suponga, por ejemplo, que el stock de capital aumenta

en un 10 por ciento y la fuerza laboral en un 15 por ciento. Podemos descomponer este cambio en un aumento idéntico del 10 por ciento en ambos factores y el aumento adicional del 5 por ciento en el trabajo. Con rendimientos constantes a escala, el aumento conjunto simplemente desplaza hacia afuera la frontera de producción de manera paralela. El teorema de Rybczynski entonces asegura que la fuerza de trabajo adicional provoca un desplazamiento sesgado adicional en la curva de posibilidades de producción. Por lo tanto, si ambas dotaciones de factores están cambiando, la FPP se desplaza en una dirección sesgada hacia el bien que es intensivo en el factor de crecimiento más rápido. Una implicación inmediata es que los países con diferentes dotaciones relativas de factores tendrán fronteras de producción con formas sesgadas, como se discutió en la Fig. 8.2. Por lo tanto, el teorema de Rybczynski es una pieza fundamental para probar el teorema de Heckscher-Ohlin.

Una implicación adicional de esta descomposición se relaciona con los cambios en la producción. Manteniendo los precios relativos fijos, un aumento equilibrado del 10 por ciento en el trabajo y el capital expandiría la producción de ambos bienes X e Y en un diez por ciento. Agregar un crecimiento adicional del 5 por ciento en la fuerza laboral reduce entonces la producción de Y y eleva la producción de X desde ese punto. La expansión adicional en X debe exceder el 5 por ciento, porque se absorbe más trabajo y capital del sector Y . El resultado global es que la producción de Y aumenta en menos del 10 por ciento (o incluso cae) y la producción de X aumenta en más del 15 por ciento. Hemos demostrado una versión generalizada del teorema de Rybczynski, lo cual es también un efecto de magnificación: a precios de mercancías dados, los cambios en las dotaciones relativas de factores resultan en desplazamientos magnificados en los resultados, en el sentido de que los cambios porcentuales en las mercancías se sitúan fuera de los cambios porcentuales en las dotaciones. En este ejemplo, escribiríamos:

$$\% \Delta Y < \% \Delta \bar{K} < \% \Delta \bar{L} < \% \Delta X \quad (8.8)$$

Nótese que el teorema de Rybczynski en sí mismo es un caso especial de este resultado. En nuestro ejemplo, el cambio porcentual en el stock de capital fue cero (el capital se mantuvo fijo), lo que implica que el cambio porcentual en la producción del bien Y debe ser negativo, es decir, su producción debe caer.

Hacemos algunas observaciones finales sobre el teorema de Rybczynski. Debido a que el teorema mantiene constantes los precios relativos de las mercancías, es solo un ejercicio parcial de análisis estático-comparativo. En un análisis completo de equilibrio general, esperaríamos que los precios cambiaran dentro de una economía a medida que los resultados de los bienes X e Y se desplazan, aunque los efectos precisos dependerían de las características de la demanda. Sin embargo, este teorema simple es más útil para com-

prender los efectos de las dotaciones en las fronteras de producción, como hemos visto. Además, es directamente aplicable en un escenario importante. Considere una economía pequeña que está abierta al comercio internacional, lo que implica que sus precios relativos de los bienes están determinados por los mercados internacionales. Si esos precios relativos son estables a lo largo del tiempo, los cambios en las dotaciones en la economía pequeña dictarán el crecimiento en sus resultados y patrones comerciales. Es muy posible, por ejemplo, que una economía inicialmente abundante en trabajo que experimente una acumulación comparativamente rápida en su stock de capital encuentre su patrón comercial desplazándose hacia las exportaciones de bienes intensivos en capital e importaciones de bienes intensivos en trabajo. Es decir, las tasas diferenciales de crecimiento en los suministros de factores son consistentes con la ventaja comparativa cambiante, lo que añade una dinámica adicional a la teoría de Heckscher-Ohlin. Consideramos este tipo de cuestiones más a fondo en el Capítulo 23. Por ahora, sin embargo, note que esta observación ayuda a explicar la transición de la economía japonesa. A principios de la década de 1960, Japón era un exportador neto abundante en mano de obra de bienes intensivos en trabajo, tales como textiles y electrónica de consumo simple. Hoy es un exportador neto abundante en capital de bienes sofisticados intensivos en capital, como maquinaria y equipo de transporte. Los ahorros y las tasas de inversión japonesas durante las últimas tres décadas fueron sustancialmente más altos que los de la mayoría de las demás naciones industrializadas. Un proceso similar está ocurriendo actualmente en las naciones de rápido proceso de industrialización de Asia, incluyendo Singapur, Hong Kong y Corea, donde las tasas de inversión también son muy altas.

5.7. TEORÍA DEL COMERCIO CON MUCHOS BIENES Y FACTORES

A lo largo de nuestro análisis hemos asumido que solo hay dos bienes y dos factores. Surge naturalmente la pregunta de si el modelo puede generalizarse a dimensiones superiores y hasta qué punto. Una posible generalización asume que los productos X e Y son grupos de productos, tales como todas las manufacturas o todos los productos agrícolas, los precios relativos de las mercancías dentro de los dos grupos permanecen inalterados en todo momento, todas las conclusiones anteriores se mantendrán a medida que cambien los precios relativos y los resultados de los dos grupos.

Si hay más de dos mercancías distintas, sin embargo, surgen dificultades incluso con solo dos factores de producción. En los términos más simples, esto se debe a que las relaciones de intensidad de factores empleadas anteriormente no necesitan producir resultados únicos en este escenario. Supongamos que se añade un tercer bien, Z , al modelo y que $K_y/L_y > K_x/L_x > K_z/L_z$. ¿Cuál sería el patrón de comercio en un mundo de dos países? Uno podría esperar que el país bien dotado de capital exportaría Y , el país bien dotado de trabajo

exportaría Z , y podría existir alguna indeterminación sobre el bien X . Sin embargo, esto no es necesariamente cierto. Es posible que cualquiera de los dos países exporte tanto Y como Z e importe X . Lo que se puede demostrar es que el paquete de mercancías exportado por el país abundante en capital será intensivo en capital en el sentido de encarnar una relación más alta de capital a trabajo que su paquete de importación; la situación correspondiente se mantendrá para la nación abundante en trabajo. Sin embargo, el paquete de exportación del país abundante en capital podría consistir ya sea en algo de ambos, Y y Z , los dos bienes extremos, o del bien X , el bien de intensidad de capital intermedia.

Con más de dos factores, surgen problemas adicionales si insistimos en clasificar pares de intensidades de factores. Por ejemplo, con un tercer factor de recursos naturales, llamado R , es posible tener $K_x/L_x > K_y/L_y$ pero $K_x/R_x < K_y/R_y$. ¿Qué bien es intensivo en capital en un caso como este? Obviamente depende de cómo se haga la comparación. Las comparaciones bilaterales no tienen mucho significado en un mundo con más de dos factores. Resultados como los dados por el teorema de Stolper-Samuelson y el teorema de Rybczynski, que hacen uso de comparaciones bilaterales, no se generalizan fácilmente a dimensiones superiores.

El teorema de Heckscher-Ohlin sí se generaliza de una manera importante, sin embargo, si modificamos nuestra definición de dotaciones relativas de factores. Supongamos que podemos definir productos y factores de modo que haya un número igual de cada uno, como en el modelo de dos por dos, aunque el número puede ser cualquier cosa mayor que uno. Puede haber cualquier número de países. Retenemos los supuestos de tecnologías de rendimientos constantes idénticas, preferencias homogéneas idénticas y la ausencia de distorsiones. Es posible clasificar las dotaciones de cualquier país computando su participación de cada dotación en la oferta global, siendo el factor más abundante aquel con la participación relativa más alta y el factor más escaso aquel con la participación relativa más baja. En general, cualquier factor en el que la participación de un país en la oferta global exceda la participación de ese país en el ingreso global se clasifica como abundante, y otros se clasifican como escasos. Si luego computamos las cantidades de cada factor que se utilizan para producir el paquete de exportaciones, importaciones y el producto nacional bruto, podemos derivar un teorema sobre el contenido de factores del comercio de cada nación:

El teorema del contenido de factores. Para un número arbitrario pero igual de bienes y factores, una clasificación del contenido de cualquier factor en las exportaciones netas (es decir, exportaciones menos importaciones) dividido por su contenido en el resultado total duplicará la clasificación de las dotaciones relativas de factores.

Este teorema a menudo se denomina el teorema de Heckscher-Ohlin-Vanek debido a la

contribución de Jaroslav Vanek a la teoría básica del comercio. Su importancia práctica radica en mostrar que, bajo circunstancias razonablemente generales, las diferencias en las dotaciones relativas todavía determinan la ventaja comparativa. Sin embargo, la ventaja comparativa en este sentido se refiere al patrón de comercio en servicios de factores más que en bienes. De hecho, realmente no importa que no podamos predecir si un país exportará o importará una mercancía particular, porque el comercio de mercancías es simplemente el medio para intercambiar factores implícitamente.

El teorema de igualación de los precios de los factores también se generaliza para cualquier número de factores y bienes siempre que el número de bienes sea igual al número de factores y todos los países produzcan todos estos bienes (es decir, estén incompletamente especializados). Más generalmente, tanto el teorema de igualación de los precios de los factores como el teorema del contenido de factores se mantienen si hay más bienes que factores, siempre que el número de bienes producidos en común por cada nación sea al menos tan grande como el número de factores. Por ejemplo, se puede demostrar fácilmente que se mantiene para tres mercancías y dos factores.

5.8. OBSERVACIONES FINALES

Este capítulo ha considerado un modelo en el que la única diferencia importante entre los países radica en las dotaciones relativas de factores. Asumimos que las economías son similares en todos los demás aspectos, incluyendo tener el mismo acceso a tecnologías de rendimientos constantes a escala, compartir preferencias homogéneas idénticas y no exhibir distorsiones de mercado o de política. Así, el modelo difiere de manera importante de la teoría del comercio basada en la tecnología del capítulo anterior. Usando este modelo hicimos varias predicciones importantes sobre la estructura económica y los patrones comerciales.

1. Un país exportará la mercancía que utiliza el factor bien dotado más intensivamente, lo cual es la predicción del teorema de Heckscher-Ohlin. Así, la ventaja comparativa se determina por la estructura de las dotaciones de factores (o los precios de los factores en autarquía) en conjunción con las intensidades relativas de factores de las mercancías.
2. El teorema de igualación de los precios de los factores hace la poderosa predicción de que el libre comercio de bienes realmente iguala los precios relativos y absolutos de los factores homogéneos internacionalmente. La razón esencial de esto es que el comercio de bienes puede sustituir al comercio de factores. Hay numerosas razones por las que no observamos tal igualación en la práctica, pero existen tendencias importantes en esa dirección en la medida en que el comercio internacional es el

resultado de variaciones en las dotaciones de factores.

3. El teorema de Stolper-Samuelson, que relaciona los cambios en los precios de las mercancías con los cambios en los precios reales de los factores, proporciona una predicción fundamental sobre los efectos del comercio (o los impedimentos al comercio) en la distribución de los ingresos reales entre el capital y el trabajo. Debido a que el libre comercio hace que las exportaciones y las importaciones aumenten, se deduce que el factor relativamente abundante gana ingreso real en cada país y el factor escaso pierde ingreso real. Sin embargo, el teorema de las ganancias del comercio es relevante aquí, en el sentido de que la economía disfruta de un aumento general del bienestar al pasar de la autarquía al libre comercio.
4. El teorema de Rybczynski, que relaciona los cambios en las dotaciones de factores con los cambios en los resultados de las mercancías, asumiendo precios constantes de las mercancías y los factores, proporciona la base teórica para el modelo Heckscher-Ohlin. Este teorema también es importante para comprender los efectos del crecimiento de los factores en la evolución de la ventaja comparativa.
5. Es posible extender la teoría de Heckscher-Ohlin al caso de un gran número de bienes y factores. El teorema del contenido de factores predice que el comercio implícito en servicios de factores depende de las clasificaciones de los factores, incluso si los patrones de comercio para mercancías particulares no son determinados.

Resumen de Fórmulas y Conceptos Clave

Como hemos visto en las secciones anteriores, las relaciones fundamentales se pueden resumir en los efectos de magnificación.

5.9. Efecto de Magnificación (Precios)

Relaciona el cambio en los precios de los bienes con el cambio en la remuneración de los factores (Stolper-Samuelson):

$$\% \Delta r < \% \Delta p_y < \% \Delta p_x < \% \Delta w \quad (1.4)$$

5.10. Efecto de Magnificación (Cantidades)

Relaciona el cambio en las dotaciones de factores con el cambio en la producción de los bienes (Rybczynski):

$$\% \Delta Y < \% \Delta \bar{K} < \% \Delta \bar{L} < \% \Delta X \quad (1.5)$$

Nota final: Estas relaciones demuestran que el comercio internacional no es solo un intercambio de productos, sino un mecanismo profundo de redistribución de ingresos y reorganización de la estructura productiva nacional.

6. Feenstra. R.C.

6.1. Preliminaries: Two-sector models

6.2. Ricardian Model

Indexing goods by the subscript i , let a_i denote the labor needed per unit of production of each good at home, while a_i^* is the labor need per unit of production in the foreign country, $i = 1, 2$. The total labor force at home is L and abroad is L^* . Labor is perfectly mobile between the industries in each country, but immobile across countries. This means that both goods are produced in the home country only if the wages earned in the two industries are the same. Since the marginal product of labor in each country is $1/a_i$, and workers are paid the value of their marginal products, wages are equalized across industries if and only if $p_1/a_1 = p_2/a_2$, where p_i is the price in each industry. Letting $p = p_1/p_2$ denote the relative price of good 1, this condition is $p = a_1/a_2$.

The slope of the PPF in each country (ignoring the negative sign) is then a_1/a_2 and a_1^*/a_2^* . Under autarky (i.e., no international trade), the equilibrium relative prices p^a and p^{a*} must equal these slopes in order to have both goods produced in both countries, as argued above. Suppose that the home country has a comparative advantage in producing good 1, meaning that $a_1/a_2 < a_1^*/a_2^*$. This implies that the home autarky relative price of good 1 is lower than that abroad.

Para el precio relativo que satisface $p < p^a = a_1/a_2$ y $p < p^{a*} = a_1^*/a_2^*$, ambos países están totalmente especializados en el bien 2 (ya que los salarios ganados en ese sector son más altos), por lo que la oferta relativa mundial del bien 1 es cero. Para $p^a < p < p^{a*}$, el país local está totalmente especializado en el bien 1, mientras que el país extranjero todavía está especializado en el bien 2, de modo que la oferta relativa mundial es $(L/a_1)/(L^*/a_2^*)$, como se indica en la Figura 1.2. Finalmente, para $p > p^a$ y $p > p^{a*}$, ambos países están

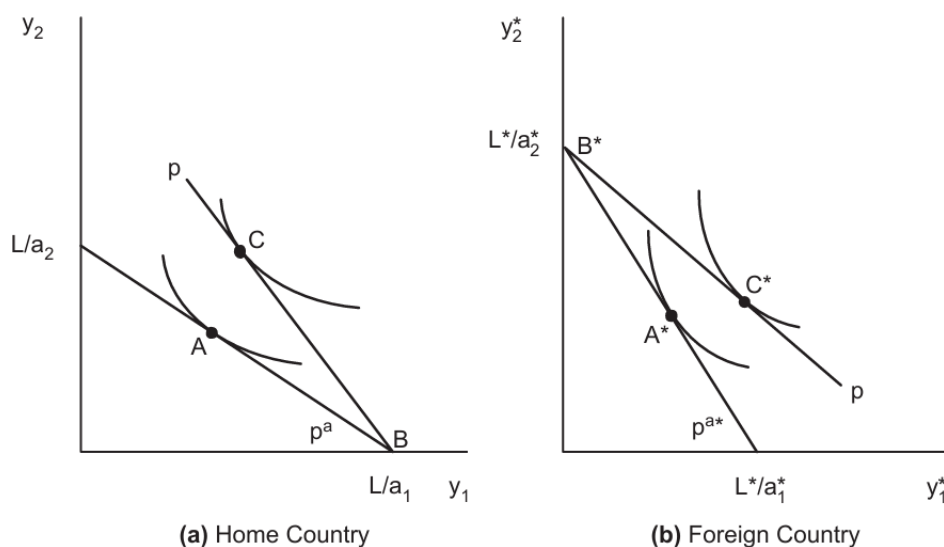


Figure 1.1

especializados en el bien 1. Así vemos que la curva de oferta relativa mundial tiene una forma de “escalón”, lo que refleja la linealidad de las FPP.

Para obtener la demanda relativa mundial, hagamos el supuesto simplificador de que los gustos son idénticos y homotéticos en todos los países. Entonces la demanda será independiente de la distribución del ingreso entre los países. Que la demanda sea homotética significa que la demanda relativa d_1/d_2 en cualquier país es una función decreciente del precio relativo p , como se ilustra en la Figura 1.2.

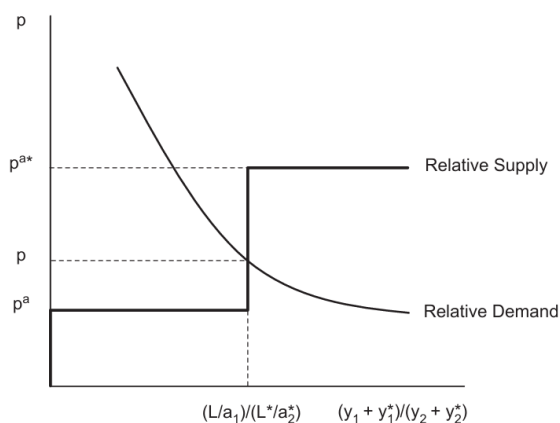


Figure 1.2

Centrándonos en el caso donde $p^a < p < p^{a*}$, podemos volver a la FPP de cada país y graficar los puntos de producción y consumo con libre comercio. Dado que $p > p^a$, el país local se especializa totalmente en el bien 1 en el punto B, como se ilustra en la Figura 1.1(a), y luego comercia al precio relativo p para obtener el consumo en el punto C. Por el contrario, dado que $p < p^{a*}$, el país extranjero se especializa totalmente en la producción del bien 2 en el punto B^* en la Figura 1.1(b), y luego comercia al precio relativo p para obtener el consumo en el punto C^* . Claramente, *ambos países están mejor* bajo el libre

comercio de lo que estaban en autarquía: el comercio les ha permitido obtener un punto de consumo que está por encima de la FPP.

Nótese que el país local exporta el bien 1, lo cual es coherente con su ventaja comparativa en la producción de ese bien, $a_1/a_2 < a_1^*/a_2^*$. Por lo tanto, los patrones de comercio están determinados por la ventaja comparativa, que es una idea profunda del modelo ricardiano. Esto ocurre incluso si un país tiene una *desventaja absoluta* en ambos bienes, como $a_1 > a_1^*$ y $a_2 > a_2^*$, de modo que se necesita más trabajo por unidad de producción de *cualquier* bien en el país local que en el extranjero. La razón por la que todavía es posible que el país local exporte es que sus *salarios* se ajustarán para reflejar sus productividades: bajo el libre comercio, sus salarios son más bajos que los del extranjero.⁸ Por lo tanto, mientras que los patrones de comercio en el modelo ricardiano están determinados por la *ventaja comparativa*, el nivel de los salarios entre los países está determinado por la *ventaja absoluta*.

6.3. Modelo de Dos Bienes y Dos Factores

Ahora asumimos que existen dos insumos de factores: trabajo y capital. Restringiendo nuestra atención a un solo país, supondremos que este produce dos bienes con las funciones de producción $y_i = f_i(L_i, K_i)$, $i = 1, 2$, donde y_i es la producción obtenida utilizando trabajo L_i y capital K_i . Se asume que estas funciones de producción son crecientes, cóncavas y homogéneas de grado uno en los insumos (L_i, K_i) .⁹ El último supuesto significa que existen *rendimientos constantes a escala* en la producción de cada bien.

Asumiremos que el trabajo y el capital son *totalmente móviles* entre las dos industrias, por lo que estamos adoptando un punto de vista de “largo plazo”. Por supuesto, la cantidad de factores empleados en cada industria está limitada por las dotaciones encontradas en la economía. Estas restricciones de recursos se expresan como:

$$\begin{aligned} L_1 + L_2 &\leq L, \\ K_1 + K_2 &\leq K, \end{aligned} \tag{1.1}$$

donde las dotaciones L y K son fijas. Maximizando la cantidad del bien 2, $y_2 = f_2(L_2, K_2)$, sujeta a una cantidad dada del bien 1, $y_1 = f_1(L_1, K_1)$, y las restricciones de recursos en (1.1) nos dan $y_2 = h(y_1, L, K)$. El gráfico de y_2 como una función de y_1 se muestra como la FPP en la Figura 1.3. Según lo trazado, y_2 es una función *cóncava* de y_1 , $\partial^2 h(y_1, L, K)/\partial y_1^2 < 0$. Este resultado familiar se deduce del hecho de que las funciones

⁸ Nota al pie original omitida

⁹ Nota al pie original omitida

de producción $f_i(L_i, K_i)$ se suponen cóncavas. Otra forma de expresar esto es considerar todos los puntos $S = (y_1, y_2)$ que son factibles de producir dadas las restricciones de recursos en (1.1). Este conjunto de posibilidades de producción S es *convexo*, lo que significa que si $y^a = (y_1^a, y_2^a)$ e $y^b = (y_1^b, y_2^b)$ son ambos elementos de S , entonces cualquier punto entre ellos $\lambda y^a + (1 - \lambda)y^b$ también está en S , para $0 \leq \lambda \leq 1$.

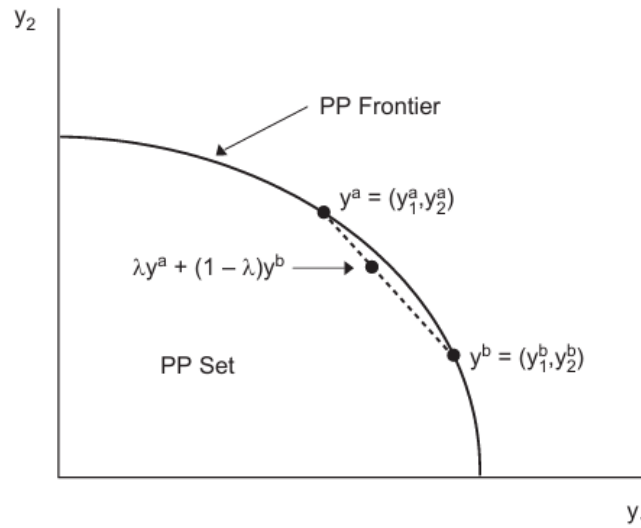


Figure 1.3

Asumiremos competencia perfecta en los mercados de productos y de factores. Además, supondremos que los precios de los productos se dan *exógenamente*: podemos pensar en estos precios como establecidos en los mercados mundiales, y fuera del control del país “pequeño” considerado.

Función del PIB

Bajo el supuesto de competencia perfecta, las cantidades producidas en cada industria maximizarán el producto interno bruto (PIB) de la economía: esta es la “mano invisible” de Adam Smith en acción. Es decir, los niveles de producción de las industrias en la economía competitiva se elegirán para maximizar el PIB:

$$G(p_1, p_2, L, K) = \max_{y_1, y_2} p_1 y_1 + p_2 y_2 \quad \text{s.t. } y_2 = h(y_1, L, K). \quad (1.2)$$

Para resolver este problema, podemos sustituir la restricción en la función objetivo y escribirlo como la elección de y_1 para maximizar $p_1 y_1 + p_2 h(y_1, L, K)$. La condición de primer orden para este problema es $p_1 + p_2(\partial h / \partial y_1) = 0$, o bien:

$$p = \frac{p_1}{p_2} = -\frac{\partial h}{\partial y_1} = -\frac{\partial y_2}{\partial y_1}. \quad (1.3)$$

Por lo tanto, la economía producirá donde el precio relativo del bien 1, $p = p_1/p_2$, sea igual a la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. Esto se ilustra en el punto A de la Figura 1.4, donde la línea tangente que pasa por el punto A tiene la pendiente (negativa) p . Un aumento en este precio elevará la pendiente de esta línea, llevando a una nueva tangencia en el punto B. Como se ilustra, entonces, la economía producirá más del bien 1 y menos del bien 2.

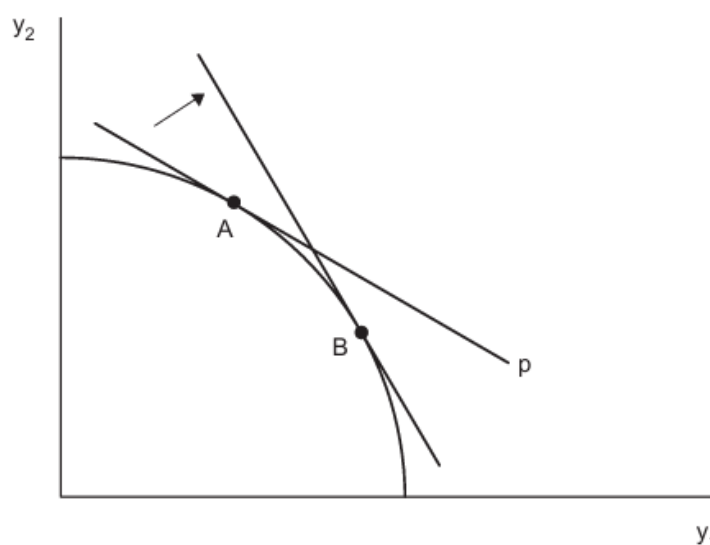


Figure 1.4

La función del PIB introducida en (1.2) tiene muchas propiedades convenientes. Para mostrar solo una propiedad, supongamos que diferenciamos la función del PIB con respecto al precio del bien i , obteniendo:

$$\frac{\partial G}{\partial p_i} = y_i + \left(p_1 \frac{\partial y_1}{\partial p_i} + p_2 \frac{\partial y_2}{\partial p_i} \right). \quad (1.4)$$

Resulta que los términos entre paréntesis en el lado derecho de (1.4) suman cero, de modo que $\partial G / \partial p_i = y_i$. En otras palabras, la derivada de la función del PIB con respecto a los precios es igual a las producciones de la economía.

El hecho de que los términos entre paréntesis sumen cero es una aplicación del “teorema de la envolvente”, que establece que cuando diferenciamos una función que ha sido maximizada (como el PIB) con respecto a una variable exógena (como p_i), podemos *ignorar* los cambios en las variables endógenas (y_1 e y_2) en esta derivada. Para probar que estos términos suman cero, diferenciamos totalmente $y_2 = h(y_1, L, K)$ con respecto a y_1 e y_2 y usamos (1.3) para obtener $p_1 dy_1 = -p_2 dy_2$, o $p_1 dy_1 + p_2 dy_2 = 0$. Esta igualdad debe cumplirse para cualquier movimiento pequeño en y_1 e y_2 alrededor de la FPP y, en particular, para el movimiento pequeño en la producción *inducido* por el cambio en p_i . En otras palabras, $p_1(\partial y_1 / \partial p_i) + p_2(\partial y_2 / \partial p_i) = 0$, por lo que los términos entre paréntesis a

la derecha de (1.4) desaparecen y se deduce que $\partial G/\partial p_i = y_i$.

6.4. Condiciones de Equilibrio

Será conveniente trabajar con las *funciones de costos unitarios* que son duales a las funciones de producción $f_i(L_i, K_i)$. Estas se definen por:

$$c_i(w, r) = \min_{L_i, K_i \geq 0} \{wL_i + rK_i \mid f_i(L_i, K_i) \geq 1\}. \quad (1.5)$$

En palabras, $c_i(w, r)$ es el costo mínimo para producir una unidad de producto. Debido a nuestro supuesto de rendimientos constantes a escala, estos costos unitarios son iguales tanto a los costos marginales como a los costos medios. Se demuestra fácilmente que las funciones de costos unitarios $c_i(w, r)$ son no decrecientes y cóncavas en (w, r) . Escribiremos la solución a la minimización en (1.5) como $c_i(w, r) = wa_{iL} + ra_{iK}$, donde a_{iL} es la elección óptima de L_i y a_{iK} es la elección óptima de K_i para una unidad de producto. Cabe destacar que estas elecciones óptimas de trabajo y capital *dependen* de los precios de los factores.

Diferenciando la función de costo unitario con respecto al salario, obtenemos:

$$\frac{\partial c_i}{\partial w} = a_{iL} + \left(w \frac{\partial a_{iL}}{\partial w} + r \frac{\partial a_{iK}}{\partial w} \right). \quad (1.6)$$

Al igual que cuando diferenciamos la función del PIB, resulta que los términos entre paréntesis a la derecha de (1.6) suman cero (nuevamente por el “teorema de la envolvente”). Se deduce que la derivada de los costos unitarios con respecto al salario es igual al trabajo necesario para una unidad de producción, $\partial c_i/\partial w = a_{iL}$. De manera similar, $\partial c_i/\partial r = a_{iK}$.

El primer conjunto de condiciones de equilibrio para la economía de dos por dos es que los *beneficios sean iguales a cero*. Esto se debe a la libre entrada bajo competencia perfecta:

$$\begin{aligned} p_1 &= c_1(w, r), \\ p_2 &= c_2(w, r). \end{aligned} \quad (1.7)$$

El segundo conjunto de condiciones de equilibrio es el pleno empleo de ambos recursos:

$$\begin{aligned} \underbrace{a_{1L}y_1}_{L_1} + \underbrace{a_{2L}y_2}_{L_2} &= L, \\ \underbrace{a_{1K}y_1}_{K_1} + \underbrace{a_{2K}y_2}_{K_2} &= K. \end{aligned} \quad (1.8)$$

Nótese que (1.7) y (1.8) juntos son *cuatro* ecuaciones con *cuatro* incógnitas, a saber, (w, r) e (y_1, y_2) . Los parámetros de estas ecuaciones, p_1, p_2, L y K , se dan exógenamente. Debido a que las funciones de costo unitario son no lineales, sin embargo, no basta con solo contar ecuaciones e incógnitas: necesitamos estudiar estas ecuaciones en detalle para entender si las soluciones son únicas y estrictamente positivas, o no.¹⁰

6.5. Determinación de los Precios de los Factores

Lema (Insensibilidad del Precio de los Factores) : Mientras se produzcan ambos bienes y no ocurran reversiones de la intensidad de los factores (FIRs), entonces cada vector de precios de los productos (p_1, p_2) corresponde a precios de factores únicos (w, r) .

Este es un resultado notable, porque dice que las dotaciones de factores (L, K) no importan para la determinación de (w, r) . Podemos contrastar este resultado con una economía de un solo sector, con producción de $y = f(L, K)$, salarios de $w = pf_L$, y producto marginal decreciente $f_{LL} < 0$. En este caso, cualquier aumento en las dotaciones de trabajo ciertamente reduciría los salarios, por lo que los países con mayores dotaciones de trabajo/capital (L/K) tendrían salarios más bajos. Este es el resultado que normalmente esperamos. Por el contrario, el lema anterior dice que en una economía de dos por dos, con un precio de producto fijo p , ¡es posible que la fuerza laboral o el stock de capital crezcan *sin* afectar sus precios de factores! Por lo tanto, Leamer (1995) se refiere a este resultado como “insensibilidad del precio de los factores”. Nuestro objetivo en esta sección es probar el resultado y también desarrollar la intuición de por qué se mantiene.

Deben cumplirse dos condiciones para obtener este resultado: primero, que se produzcan ambos bienes; y segundo, que no ocurran reversiones de la intensidad de los factores (FIRs). Para entender las FIRs, considere las Figuras 1.5 y 1.6. En el primer caso, presentado en la Figura 1.5, hemos graficado las dos condiciones de beneficio cero, y las líneas de costo unitario se intersectan solo *una vez*, en el punto A. Esto ilustra el lema: dado (p_1, p_2) , hay una solución *única* para (w, r) . Pero otro caso se ilustra en la Figura 1.6, donde las líneas de costo unitario se intersectan *dos veces*, en los puntos A y B. Entonces hay dos soluciones posibles para (w, r) , y el resultado establecido en el lema ya no se mantiene.

El caso donde las líneas de costo unitario se intersectan más de una vez corresponde a las “reversiones de intensidad de factores”. Para ver de dónde viene este nombre, calculemos los requerimientos de trabajo y capital en las dos industrias. Ya hemos mostrado que a_{iL}

¹⁰ Los métodos que utilizaremos siguen el enfoque “dual” de Woodland (1977, 1982), Mussa (1979) y Dixit y Norman (1980).

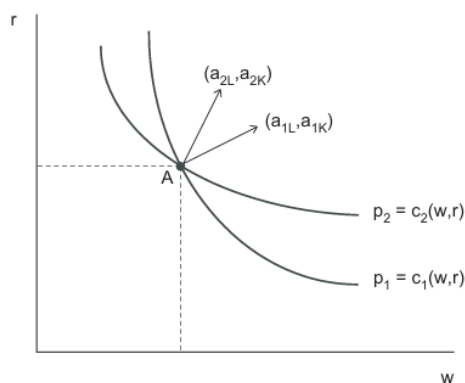


Figure 1.5

(a) Se cumple LFIRs

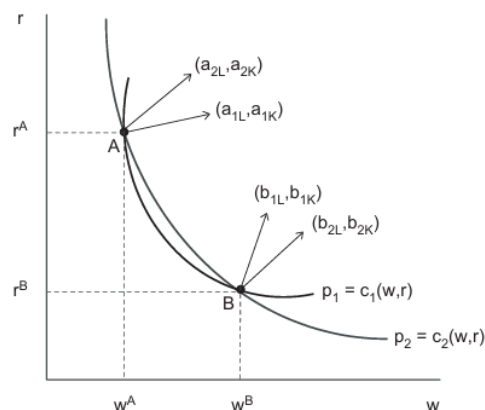


Figure 1.6

(b) No se cumple Lema FIRs

Figura 2: Comparativa de FIRs

y a_{iK} son las derivadas de la función de costo unitario con respecto a los precios de los factores, por lo que se deduce que los vectores (a_{iL}, a_{iK}) son los *vectores gradiente* de las curvas de isocosto para las dos industrias en la Figura 1.5. Recuerde del cálculo que los vectores gradiente apuntan en la dirección del máximo incremento de la función en cuestión. Esto significa que son *ortogonales* a sus respectivas curvas de isocosto, como lo muestran (a_{1L}, a_{1K}) y (a_{2L}, a_{2K}) en el punto A. Cada uno de estos vectores tiene una pendiente (a_{iK}/a_{iL}) , o la relación capital-trabajo. Está claro en la Figura 1.5 que (a_{1L}, a_{1K}) tiene una pendiente menor que (a_{2L}, a_{2K}) , lo que significa que la *industria 2 es intensiva en capital*, o equivalentemente, la *industria 1 es intensiva en trabajo*.

En la Figura 1.6, sin embargo, la situación es más complicada. Ahora hay dos conjuntos de vectores gradiente, que etiquetamos como (a_{1L}, a_{1K}) y (a_{2L}, a_{2K}) en el punto A y como (b_{1L}, b_{1K}) y (b_{2L}, b_{2K}) en el punto B. Una inspección cercana de la figura revelará que la industria 1 es *intensiva en trabajo* $(a_{1K}/a_{1L}) < (a_{2K}/a_{2L})$ en el punto A pero es *intensiva en capital* $(b_{1K}/b_{1L}) < (b_{2K}/b_{2L})$ en el punto B. Esto ilustra una *reversión de la intensidad de los factores*, mediante la cual la comparación de las intensidades de los factores cambia a diferentes precios de los factores.

Teorema de Ecuilización de Precios de los Factores (Samuelson 1949) Supongamos que dos países participan en el libre comercio, teniendo tecnologías idénticas pero diferentes dotaciones de factores. Si ambos países producen ambos bienes y no ocurren FIRs, entonces los precios de los factores (w, r) se igualan entre los países.

El teorema EPF es un resultado notable porque dice que el *comercio de bienes* tiene la capacidad de igualar los precios de los factores: en este sentido, el comercio de bienes es un “sustituto perfecto” del comercio de factores. Podemos contrastar nuevamente este

resultado con el obtenido en una economía de un solo sector en ambos países. En ese caso, la ecualización del precio del producto a través del comercio ciertamente no igualaría los precios de los factores: el país abundante en trabajo estaría pagando un salario más bajo. ¿Por qué este resultado *no ocurre* cuando hay dos sectores? La respuesta es que el país abundante en trabajo puede *producir más de, y exportar*, el bien intensivo en trabajo. De esa manera, puede emplear plenamente su mano de obra y, al mismo tiempo, pagar los mismos salarios que un país abundante en capital. En el modelo de dos por dos, la oportunidad de producir desproporcionadamente más de un bien que del otro, mientras se exportan las cantidades no consumidas localmente, es lo que permite que ocurra la ecualización de los precios de los factores.

6.6. Cambio en los Precios de los Productos

Realizamos estática comparativa sobre las condiciones de beneficio cero (1.7). Diferenciando totalmente estas condiciones, obtenemos:

$$dp_i = a_{iL}dw + a_{iK}dr \implies \frac{dp_i}{p_i} = \frac{wa_{iL}}{c_i} \frac{dw}{w} + \frac{ra_{iK}}{c_i} \frac{dr}{r}, \quad i = 1, 2. \quad (1.9)$$

La ventaja de este enfoque es que nos permite expresar las variables en términos de *cambios porcentuales*, como $d \ln w = dw/w$, así como de *participaciones de costos*. Específicamente, sea $\theta_{iL} = wa_{iL}/c_i$ la participación del trabajo en el costo de la industria i , mientras que $\theta_{iK} = ra_{iK}/c_i$ denota la participación del capital. El hecho de que los costos sean iguales a $c_i = wa_{iL} + ra_{iK}$ asegura que las participaciones sumen la unidad, $\theta_{iL} + \theta_{iK} = 1$. Además, denotamos los cambios porcentuales como $dw/w = \hat{w}$ y $dr/r = \hat{r}$. Entonces (1.9) puede reescribirse como

$$\hat{p}_i = \theta_{iL}\hat{w} + \theta_{iK}\hat{r}, \quad i = 1, 2. \quad (1.9')$$

Expresar la ecuación utilizando estas participaciones de costos y cambios porcentuales sigue a Jones (1965) y se conoce como el “álgebra de Jones”. Este sistema de ecuaciones puede escribirse en forma matricial y resolverse como

$$\begin{pmatrix} \hat{p}_1 \\ \hat{p}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta_{1L} & \theta_{1K} \\ \theta_{2L} & \theta_{2K} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{w} \\ \hat{r} \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} \hat{w} \\ \hat{r} \end{pmatrix} = \frac{1}{|\theta|} \begin{pmatrix} \theta_{2K} & -\theta_{1K} \\ -\theta_{2L} & \theta_{1L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{p}_1 \\ \hat{p}_2 \end{pmatrix}, \quad (1.10)$$

donde $|\theta|$ denota el determinante de la matriz de dos por dos de la izquierda. Este determinante puede expresarse como

$$\begin{aligned}
|\theta| &= \theta_{1L}\theta_{2K} - \theta_{1K}\theta_{2L} \\
&= \theta_{1L}(1 - \theta_{2L}) - (1 - \theta_{1L})\theta_{2L} \\
&= \theta_{1L} - \theta_{2L} = \theta_{2K} - \theta_{1K},
\end{aligned} \tag{1.11}$$

donde hemos hecho uso repetido del hecho de que $\theta_{iL} + \theta_{iK} = 1$.

Para fijar ideas, supongamos de aquí en adelante que la *industria 1 es intensiva en trabajo*. Esto implica que su participación de costos en la industria 1 supera a la de la industria 2, $\theta_{1L} - \theta_{2L} > 0$, de modo que $|\theta| > 0$ en (1.11).¹¹ Además, supongamos que el precio relativo del bien 1 *aumenta*, de modo que $\hat{p} = \hat{p}_1 - \hat{p}_2 > 0$. Entonces podemos resolver el cambio en los precios de los factores a partir de (1.10) y (1.11) como

$$\hat{w} = \frac{\theta_{2K}\hat{p}_1 - \theta_{1K}\hat{p}_2}{|\theta|} = \frac{(\theta_{2K} - \theta_{1K})\hat{p}_1 + \theta_{1K}(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}{(\theta_{2K} - \theta_{1K})} > \hat{p}_1, \tag{1.12}$$

dado que $\hat{p}_1 - \hat{p}_2 > 0$, y,

$$\hat{r} = \frac{\theta_{1L}\hat{p}_2 - \theta_{2L}\hat{p}_1}{|\theta|} = \frac{(\theta_{1L} - \theta_{2L})\hat{p}_2 - \theta_{2L}(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}{(\theta_{1L} - \theta_{2L})} < \hat{p}_2, \tag{1.13}$$

dado que $\hat{p}_1 - \hat{p}_2 > 0$.

A partir del resultado en (1.12), vemos que el salario aumenta *en mayor medida* que el precio del bien 1, $\hat{w} > \hat{p}_1 > \hat{p}_2$. Esto significa que los trabajadores pueden permitirse comprar más del bien 1 (w/p_1 ha subido), así como también más del bien 2 (w/p_2 ha subido). Cuando el trabajo puede comprar más de *ambos bienes* de esta manera, decimos que el *salario real* ha aumentado. Observando la renta del capital en (1.13), vemos que la renta r cambia *menos que* el precio del bien 2. Se deduce que el propietario del capital puede permitirse menos del bien 2 (r/p_2 ha bajado), y también menos del bien 1 (r/p_1 ha bajado). Por lo tanto, el *rendimiento real del capital* ha caído. Podemos resumir estos resultados con el siguiente teorema.

Teorema de Stolper-Samuelson (1941)

Un aumento en el precio relativo de un bien aumentará el rendimiento real del factor utilizado intensivamente en ese bien, y reducirá el rendimiento real del otro factor.

Para desarrollar la intuición de este resultado, volvamos a las condiciones de beneficio cero diferenciadas en (1.9'). Dado que las participaciones en los costos suman la unidad

¹¹ Como ejercicio, demuestre que $L_1/K_1 > L_2/K_2 \iff \theta_{1L} > \theta_{2L}$. Esto está hecho en el anexo de demostraciones.

en cada industria, vemos a partir de la ecuación (1.9') que $\hat{p}_i$ es un promedio ponderado de los cambios en los precios de los factores $\hat{w}$ y $\hat{r}$. Esto implica que $\hat{p}_i$ necesariamente se encuentra entre $\hat{w}$ y $\hat{r}$. Juntando esto con nuestro supuesto de que $\hat{p}_1 - \hat{p}_2 > 0$, queda claro entonces que

$$\hat{w} > \hat{p}_1 > \hat{p}_2 > \hat{r}. \quad (1.14)$$

Jones (1965) ha llamado a este conjunto de desigualdades el “efecto de magnificación”: muestran que cualquier cambio en los precios de los productos tiene un *efecto magnificado* sobre los precios de los factores.

Concluimos esta sección ilustrando el teorema de Stolper-Samuelson en la Figura 1.7. ¿Podemos estar seguros de que el salario ha aumentado en términos porcentuales *más* que el precio relativo del bien 1? La respuesta es sí, como puede verse trazando un rayo desde el origen a través del punto A. Debido a que las funciones de costo unitario son homogéneas de grado uno en los precios de los factores, moverse a lo largo de este rayo aumenta p y (w, r) en la misma proporción. Por lo tanto, en el punto A*, el aumento del salario coincidió exactamente con el cambio porcentual en el precio p_1 . Pero está claro que el salario de equilibrio aumenta *más*, $w_1 > w^*$, por lo que el aumento porcentual en el salario *excede* al del precio del producto, el cual es el resultado de Stolper-Samuelson.

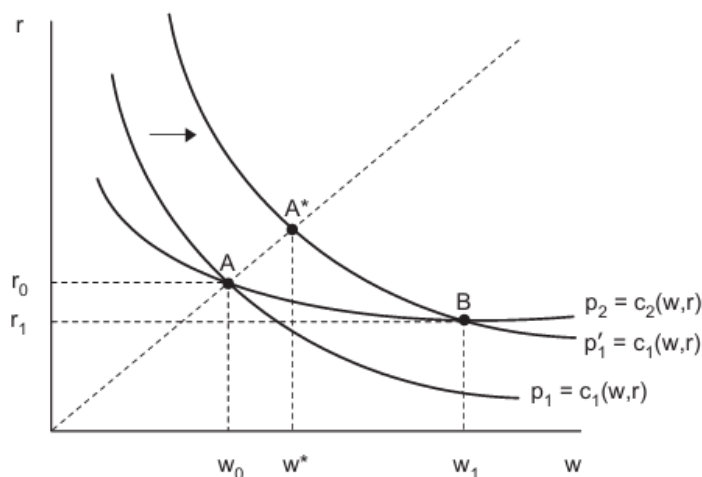


Figure 1.7

6.7. Cambios en las Dotaciones

Mantenemos los precios de los productos *fijos* y diferenciamos totalmente las condiciones de pleno empleo (1.8) para obtener

$$\begin{aligned} a_{1L}dy_1 + a_{2L}dy_2 &= dL, \\ a_{1K}dy_1 + a_{2K}dy_2 &= dK. \end{aligned} \quad (1.15)$$

Nótese que los coeficientes a_{ij} *no* cambian, a pesar del hecho de que son funciones de los precios de los factores (w, r) . Estos coeficientes son fijos porque p_1 y p_2 no cambian, por lo que, según nuestro lema anterior, los precios de los factores también son fijos.

Al reescribir las ecuaciones en (1.15) utilizando el “álgebra de Jones”, obtenemos

$$\frac{y_1 a_{1L}}{L} \frac{dy_1}{y_1} + \frac{y_2 a_{2L}}{L} \frac{dy_2}{y_2} = \frac{dL}{L} \implies \lambda_{1L} \hat{y}_1 + \lambda_{2L} \hat{y}_2 = \hat{L} \quad (1.16)$$

$$\frac{y_1 a_{1K}}{K} \frac{dy_1}{y_1} + \frac{y_2 a_{2K}}{K} \frac{dy_2}{y_2} = \frac{dK}{K} \implies \lambda_{1K} \hat{y}_1 + \lambda_{2K} \hat{y}_2 = \hat{K} \quad (1.14')$$

Para pasar del primer conjunto de ecuaciones al segundo, denotamos los cambios porcentuales $dy_1/y_1 = \hat{y}_1$, y de la misma manera para todas las demás variables. Además, definimos $\lambda_{iL} \equiv (y_i a_{iL}/L) = (L_i/L)$, que mide la *fracción* de la fuerza laboral empleada en la industria i , donde $\lambda_{1L} + \lambda_{2L} = 1$. Definimos λ_{iK} de forma análoga como la fracción del stock de capital empleado en la industria i .

Este sistema de ecuaciones se escribe en forma matricial y se resuelve como

$$\begin{bmatrix} \lambda_{1L} & \lambda_{2L} \\ \lambda_{1K} & \lambda_{2K} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{L} \\ \hat{K} \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{|\lambda|} \begin{bmatrix} \lambda_{2K} & -\lambda_{2L} \\ -\lambda_{1K} & \lambda_{1L} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \hat{L} \\ \hat{K} \end{pmatrix}, \quad (1.17)$$

donde $|\lambda|$ denota el determinante de la matriz de dos por dos de la izquierda, que se simplifica como

$$\begin{aligned} |\lambda| &= \lambda_{1L}\lambda_{2K} - \lambda_{2L}\lambda_{1K} \\ &= \lambda_{1L}(1 - \lambda_{1K}) - (1 - \lambda_{1L})\lambda_{1K} \\ &= \lambda_{1L} - \lambda_{1K} = \lambda_{2K} - \lambda_{2L}, \end{aligned} \quad (1.18)$$

donde hemos hecho uso repetido del hecho de que $\lambda_{1L} + \lambda_{2L} = 1$ y $\lambda_{1K} + \lambda_{2K} = 1$.

Recuerde que asumimos que la *industria 1 es intensiva en trabajo*. Esto implica que la fracción de la fuerza laboral empleada en la industria 1 excede la fracción del stock de capital utilizado allí, $\lambda_{1L} - \lambda_{1K} > 0$, de modo que $|\lambda| > 0$ en (1.16).¹² Supongamos además que la dotación de trabajo está aumentando, mientras que la dotación de capital

¹² Como ejercicio, demuestre que $L_1/K_1 > L/K > L_2/K_2 \iff \lambda_{1L} > \lambda_{1K}$ y $\lambda_{2K} > \lambda_{2L}$.

permanece fija, de tal manera que $\hat{L} > 0$ y $\hat{K} = 0$. Entonces podemos resolver para el cambio en las producciones a partir de (1.17)-(1.18) como

$$\hat{y}_1 = \frac{\lambda_{2K}}{(\lambda_{2K} - \lambda_{2L})} \hat{L} > \hat{L} > 0 \quad \text{y} \quad \hat{y}_2 = \frac{-\lambda_{1K}}{|\lambda|} \hat{L} < 0. \quad (1.19)$$

A partir de (1.19), vemos que la producción de la industria 1 (intensiva en trabajo) se expande, mientras que la producción de la industria 2 se contrae. Por lo tanto, hemos establecido el teorema de Rybczynski.

Teorema de Rybczynski (1955) Un aumento en la dotación de un factor aumentará la producción de la industria que lo utiliza intensivamente, y disminuirá la producción de la otra industria.

Para desarrollar la intuición de este resultado, escribamos las condiciones de pleno empleo en notación vectorial como

$$\begin{pmatrix} a_{1L} \\ a_{1K} \end{pmatrix} y_1 + \begin{pmatrix} a_{2L} \\ a_{2K} \end{pmatrix} y_2 = \begin{pmatrix} L \\ K \end{pmatrix}. \quad (1.8')$$

Ya hemos ilustrado los vectores gradiente (a_{iL}, a_{iK}) para las curvas de isocosto en las Figuras 1.5 (sin FIR). Ahora tomemos estos vectores y volvamos a graficarlos, en la Figura 1.8. Multiplicando cada uno de estos por la producción de sus respectivas industrias, obtenemos las demandas totales de trabajo y capital $y_1(a_{1L}, a_{1K})$ e $y_2(a_{2L}, a_{2K})$. Sumando estos como en (1.8') obtenemos las dotaciones de trabajo y capital (L, K) . Pero este ejercicio también puede realizarse a la inversa: para cualquier vector de dotación (L, K) , habrá un *único* valor para las producciones (y_1, y_2) tal que cuando (a_{1L}, a_{1K}) y (a_{2L}, a_{2K}) se multiplican por estas cantidades, sumarán las dotaciones.

¿Cómo podemos estar seguros de que las producciones obtenidas de (1.8') son positivas? Está claro a partir de la Figura 1.8 que las producciones en ambas industrias serán positivas si y solo si el vector de dotación (L, K) se encuentra *entre* los vectores de requerimientos de factores (a_{1L}, a_{1K}) y (a_{2L}, a_{2K}) . Por esta razón, el espacio abarcado por estos dos vectores se denomina “cono de diversificación”, el cual etiquetamos como cono A en la Figura 1.8. Por el contrario, si el vector de dotación (L, K) se encuentra *fuera* de este cono, entonces es *imposible* sumar múltiplos positivos de los vectores (a_{1L}, a_{1K}) y (a_{2L}, a_{2K}) y llegar al vector de dotación. Por lo tanto, si (L, K) se encuentra fuera del cono de diversificación, entonces debe ser que solo se produce *un bien*.

Supongamos ahora que la dotación de trabajo aumenta a $L' > L$, sin cambios en la dotación de capital, como se muestra en la Figura 1.9. Partiendo de las dotaciones (L', K) ,

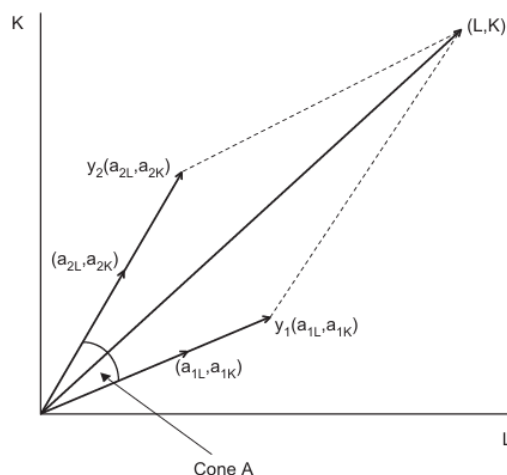


Figure 1.8

la única forma de sumar múltiplos de (a_{1L}, a_{1K}) y (a_{2L}, a_{2K}) y obtener las dotaciones es *reducir* la producción de la industria 2 a y'_2 , e *aumentar* la producción de la industria 1 a y'_1 . Esto significa que la industria 1 no solo absorbe la cantidad total de la dotación de trabajo extra, sino que también absorbe más trabajo y capital de la industria 2 para que su relación trabajo/capital final permanezca inalterada. La relación trabajo/capital en la industria 2 también permanece inalterada, y esto es lo que permite que ambas industrias paguen exactamente los mismos precios de los factores que pagaban antes del cambio en las dotaciones.

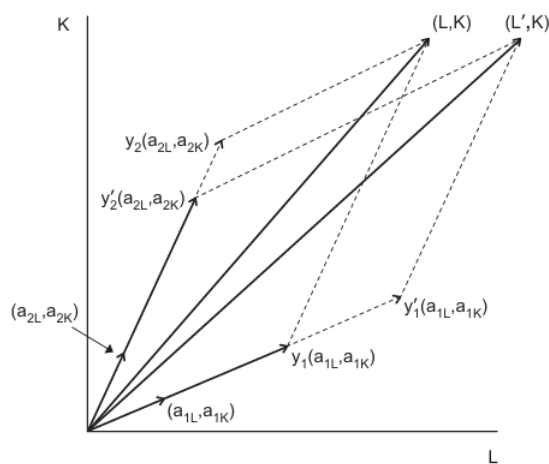


Figure 1.9

Hay muchos ejemplos del teorema de Rybczynski en la práctica, pero quizás el más citado es lo que se llama la “Enfermedad Holandesa”.¹³

Comenzamos trazando los cambios en las producciones inducidos por cambios en las dotaciones, a lo largo del equilibrio de la frontera de posibilidades de producción. A

¹³ Ver, por ejemplo, Corden y Neary 1982 y Jones, Neary y Ruane 1987.

medida que la dotación de trabajo crece en la Figura 1.9, la FPP se desplazará hacia afuera. Esto se muestra en la Figura 1.10, donde las producciones se desplazarán del punto A al punto A' con un aumento del bien 1 y una reducción del bien 2, al precio p inalterado. A medida que aumenta la dotación de trabajo, podemos unir todos los puntos como A y A' donde las pendientes de las FPP son iguales. Estos forman una línea de pendiente negativa, que llamaremos la *línea de Rybczynski* para cambios en el trabajo (ΔL). La línea de Rybczynski para ΔL indica cómo cambian las producciones a medida que se expande la dotación de trabajo.

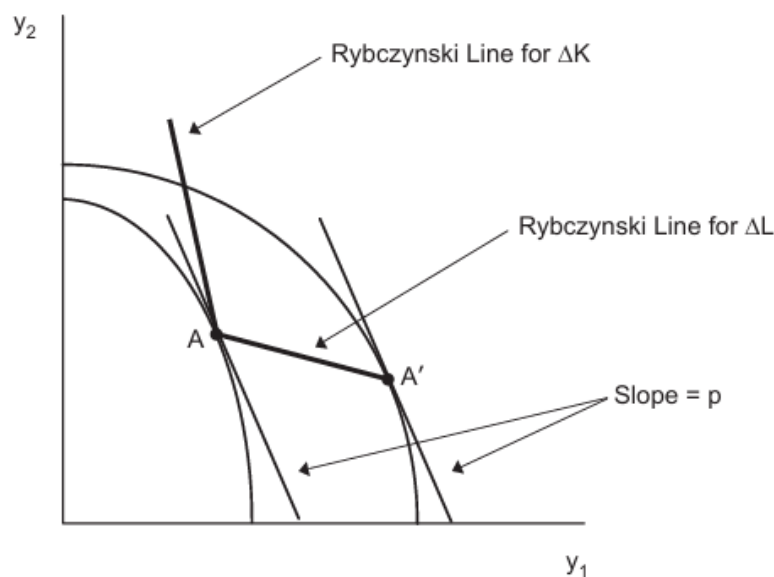


Figure 1.10

Por supuesto, también hay una línea de Rybczynski para ΔK , que indica cómo cambian las producciones a medida que crece la dotación de capital: esto llevaría a un aumento en la producción del bien 2, y una reducción en la producción del bien 1. Tal como se han dibujado, hemos ilustrado ambas líneas de Rybczynski como líneas *rectas*: ¿podemos estar seguros de que este es el caso? La respuesta es sí: el hecho de que los precios de los productos sean fijos a lo largo de una línea de Rybczynski, lo que implica que los precios de los factores también son fijos, asegura que estas sean líneas rectas. Para ver esto, podemos calcular fácilmente sus pendientes diferenciando las condiciones de pleno empleo (1.8). Para calcular la pendiente de la línea de Rybczynski para ΔL , es conveniente trabajar con la condición de pleno empleo para el *capital*, ya que esa dotación no cambia. La diferenciación total de (1.8) para el capital da

$$a_{1K}y_1 + a_{2K}y_2 = K \implies a_{1K}dy_1 + a_{2K}dy_2 = 0 \implies \frac{dy_2}{dy_1} = -\frac{a_{1K}}{a_{2K}}. \quad (1.18)$$

Por lo tanto, la pendiente de la línea de Rybczynski para ΔL es el negativo de la relación capital/producto en las dos industrias, la cual es constante para precios fijos. Esto

demuestra que las líneas de Rybczynski son, en efecto, rectas.

Si continuamos aumentando la dotación de trabajo, las producciones se moverán hacia abajo en la línea de Rybczynski para ΔL en la Figura 1.10, hasta que esta línea toque el eje y_1 . En este punto, la economía está totalmente especializada en el bien 1. En términos de la Figura 1.9, el vector de dotaciones (L, K) coincide con el vector de requerimientos de factores (a_{1L}, a_{1K}) en la industria 1. Para aumentos adicionales en la dotación de trabajo, la línea de Rybczynski para ΔL se mueve *hacia la derecha a lo largo del eje y_1* en la Figura 1.10, lo que indica que la economía permanece especializada en el bien 1. Esto corresponde al vector de dotaciones (L, K) situado fuera y por debajo del cono de diversificación en la Figura 1.9. Con la economía totalmente especializada en el bien 1, los precios de los factores se determinan por los productos marginales del trabajo y el capital en ese bien, y el lema anterior de “insensibilidad de los precios de los factores” ya no se aplica.

6.8. Ecualización de los Precios de los Factores Revisitada

Inicialmente, suponga que el trabajo y el capital son *libres de moverse* entre los dos países hasta que sus precios de los factores se igualen¹⁴. Entonces, todo lo que importa para los precios de los factores son las dotaciones *mundiales* de trabajo y capital, y estas se muestran como la longitud del eje horizontal y vertical en la Figura 1.11. Las cantidades de trabajo y capital que eligen residir en el país local se miden con respecto al origen 0, mientras que las cantidades que eligen residir en el país extranjero se miden con respecto al origen 0^* —suponga que esta asignación está en el punto B. Dadas las dotaciones mundiales, establecemos los precios de equilibrio para bienes y factores en este “equilibrio mundial integrado”. Los precios de los factores determinan la demanda de trabajo y capital en cada industria (asumiendo que no hay FIR), y utilizando estos, podemos construir el cono de diversificación (dado que los precios de los factores son los mismos en todos los países, entonces el cono de diversificación también es el mismo). Tracemos el cono de diversificación relativo al origen local 0, y nuevamente relativo al origen extranjero 0^* . Estos conos forman el paralelogramo $OA_10^*A_2$.

¹⁴ Samuelson (1949) y desarrollado posteriormente por Dixit y Norman (1980)

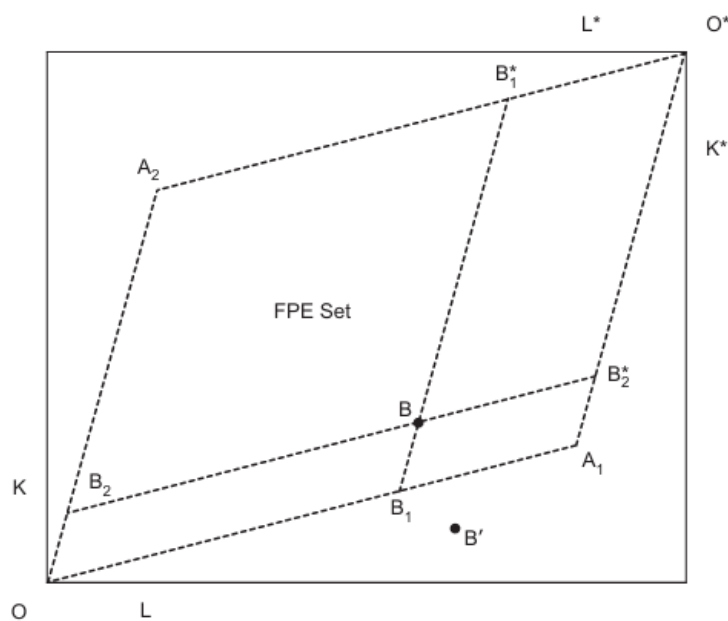


Figure 1.11

Para propósitos posteriores, es útil identificar precisamente los puntos A_1 y A_2 en los vértices de este paralelogramo. Los vectores OA_i y O^*A_i son proporcionales a (a_{iL}, a_{iK}) , la cantidad de trabajo y capital utilizada para producir una unidad del bien i en cada país. Multiplicando (a_{iL}, a_{iK}) por la demanda mundial del bien i , D_i^w , obtenemos entonces el trabajo y capital *total* utilizados para producir ese bien, de modo que $A_i = (a_{iL}, a_{iK})D_i^w$. Sumando estos se obtiene el trabajo y capital total utilizados en la demanda mundial, que es igual a las dotaciones mundiales de trabajo y capital.

Ahora nos preguntamos si podemos lograr exactamente la misma producción mundial y precios de equilibrio como en este “equilibrio mundial integrado”, pero *sin* movilidad de trabajo y capital. Suponga que hay alguna asignación de dotaciones de trabajo y capital entre los países, como el punto B . ¿Podemos entonces producir la misma cantidad de cada bien que en el “equilibrio mundial integrado”? La respuesta es claramente sí: con trabajo y capital en cada país en el punto B , podríamos dedicar OB_1 de recursos al bien 1 y OB_2 al bien 2 en el país local, mientras dedicamos $O^*B_1^*$ al bien 1 y $O^*B_2^*$ hacia el bien 2 en el extranjero. Esto asegurará que la misma cantidad de trabajo y capital en todo el mundo se dedique a cada bien como en el “equilibrio mundial integrado”, de modo que la producción y los precios de equilibrio deben ser los mismos que antes. Por lo tanto, hemos logrado el mismo equilibrio pero sin movilidad de factores. En el próximo capítulo quedará claro que todavía hay *comercio de bienes* para satisfacer las demandas en cada país.

Más generalmente, para *cualquier asignación* de trabajo y capital dentro del paralelogramo $OA_1O^*A_2$, ambos países permanecen diversificados (produciendo ambos bienes), y podemos lograr los mismos precios de equilibrio que en la “economía mundial integra-

da”. Se deduce que los precios de los factores *permanecen igualados entre países* para las asignaciones de trabajo y capital dentro del paralelogramo $0A_10^*A_2$, el cual se denomina conjunto de *ecualización de precios de los factores* (FPE). El conjunto FPE ilustra el rango de dotaciones de trabajo y capital entre países sobre el cual ambos bienes se producen en ambos países, de modo que se obtiene la ecualización de precios de los factores. En contraste, para dotaciones *fuera* del conjunto FPE como el punto B' , entonces al menos un país tendría que estar totalmente especializado en un bien y la FPE ya no se cumple.

6.9. Reversiones de la Intensidad de los Factores

Cuando hay “reversiones de la intensidad de los factores” que dan múltiples soluciones a las condiciones de beneficio cero, ¿cómo sabemos qué solución prevalecerá en cada país? Para responder a esto, es necesario combinar las condiciones de beneficio cero con las condiciones de pleno empleo, de la siguiente manera.

Inicialmente, suponga que las dotaciones de factores para cada país se encuentran dentro de un cono o del otro (luego consideraremos el caso donde las dotaciones están fuera de ambos conos).

Ahora podemos responder a la pregunta de qué precios de los factores se aplicarán en cada país: una economía *abundante en trabajo*, con una alta relación de dotaciones de trabajo/capital como (L^A, K^A) en el cono A de la Figura 1.12, tendrá precios de factores dados por (w^A, r^A) en la Figura 1.6, con salarios bajos; mientras que una economía *abundante en capital*, con una alta relación de dotaciones de capital/trabajo, tal como se muestra por (L^B, K^B) en el cono B de la Figura 1.12, tendrá precios de factores dados por (w^B, r^B) en la Figura 1.6, con salarios altos. Por lo tanto, los precios de los factores dependen de las dotaciones de la economía.

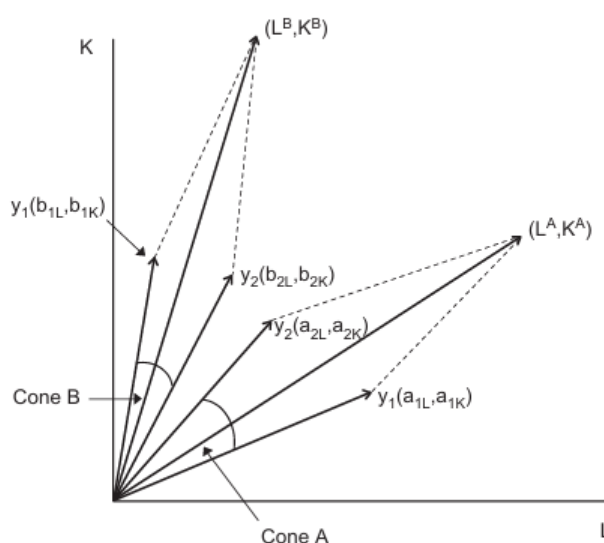


Figure 1.12

Esto es, cuando hay FIR en el modelo de dos por dos, los precios de los factores varían sistemáticamente con las dotaciones *a través* de los conos de diversificación, aunque los precios de los factores son independientes de las dotaciones *dentro* de cada cono.

¿Qué pasa si el vector de dotación de un país no se encuentra en ninguno de los conos?¹⁵ Entonces el país estará totalmente especializado en un bien o en el otro. En general, podemos determinar de qué bien se trata siguiendo cómo cambian las producciones a medida que nos movemos a través de los conos de diversificación, y resulta que las producciones dependen *no monotónicamente*¹⁶ de las dotaciones de factores.¹⁷

6.10. Conclusiones

Una característica especial de este capítulo es la determinación dual de los precios de los factores, utilizando la función de costo unitario en las dos industrias. Esto sigue el enfoque dual de Woodland (1977, 1982), Mussa (1979) y Dixit y Norman (1980). Samuelson (1949) utilizó un enfoque diagramático bastante diferente para probar el teorema FPE. Otro método que se utiliza comúnmente es el llamado diagrama de Lerner (1952), el cual se basa en las funciones de producción en lugar de las de costos.¹⁸ No utilizaremos el diagrama de Lerner en este libro, pero será útil para entender algunos artículos, por ejemplo, Findlay y Grubert (1959) y Deardorff (1979), por lo que incluimos una discusión del mismo en el apéndice de este capítulo.

6.11. Apéndice: El Diagrama de Lerner y los Precios de los Factores

El diagrama de Lerner (1952) para el modelo de dos por dos se puede explicar de la siguiente manera. Con competencia perfecta y rendimientos constantes a escala, tenemos que los ingresos son iguales a los costos en ambas industrias. Así que elijamos una isocuanta

¹⁵ La evidencia empírica sobre si los países desarrollados encajan en el mismo cono es presentada por Debaere y Demiroglu (2003), y la presencia de múltiples conos es explorada por Leamer (1987); Harrigan y Zakrajšek (2000); Schott (2003); y Xu (2002). Estos últimos trabajos se basan en métodos empíricos que introducimos en el capítulo 3.

¹⁶ Ver problema 1.5.

¹⁷ Por ejemplo, los textiles en Corea del Sur o Taiwán se expandieron durante las décadas de 1960 y 1970, pero se contrajeron más tarde a medida que el capital continuó creciendo. A pesar de la complejidad involucrada, muchos economistas comerciales consideran que los países de hecho producen en diferentes conos de diversificación, y tener en cuenta esta posibilidad es un tema de investigación actual.

¹⁸ Este diagrama fue utilizado en un seminario presentado por Abba Lerner en la London School of Economics en 1933, pero no se publicó hasta 1952. La historia de este diagrama se describe en “Origins of Terms in International Economics”, mantenido por Alan Deardorff en <http://www.personal.umich.edu/~alandear/glossary/orig.html>. Ver también Samuelson 1949, 181 n. 1.

especial en cada industria tal que el ingreso sea igual a 1. En cada industria, por lo tanto, elegimos la isocuanta $p_i y_i = 1$, o:

$$y = f_i(L_i, K_i) = 1/p_i \implies wL_i + rK_i = 1. \quad (1.20)$$

Por lo tanto, a partir de la minimización de costos, la isocuanta $1/p_i$ en cada industria será *tangente* a la línea $wL_i + rK_i = 1$. Esta es la misma línea para ambas industrias, como se muestra en la Figura 1.13.

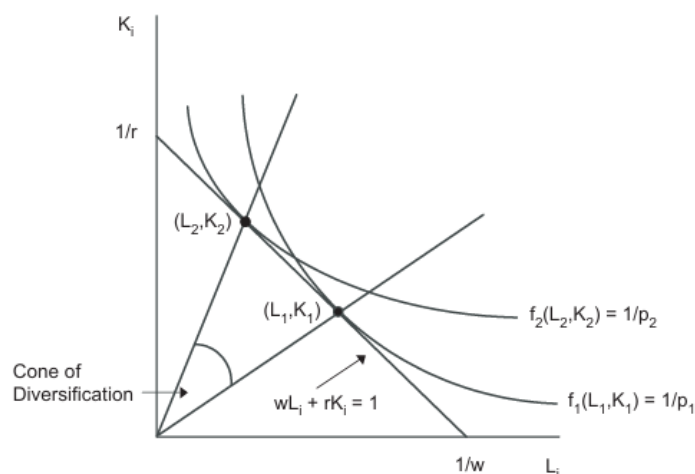


Figure 1.13

Al trazar los rayos desde el origen a través de los puntos de tangencia, obtenemos el cono de diversificación. Además, podemos determinar los precios de los factores calculando dónde $wL_i + rK_i = 1$ intercepta los dos ejes: $L_i = 0 \implies K_i = 1/r$, y $K_i = 0 \implies L_i = 1/w$. Por lo tanto, dados los precios p_i , determinamos las dos isocuantas en la Figura 1.13 y, trazando la (única) línea tangente a ambas, determinamos los precios de los factores como los interceptos de esta línea.

Nótese que estos precios de factores de equilibrio no dependen de las dotaciones de factores, siempre que el vector de dotación se encuentre dentro del cono de diversificación. Hemos obtenido así una prueba alternativa del lema de “insensibilidad de los precios de los factores”, utilizando un enfoque primal en lugar de uno dual.

Lerner (1952) también mostró cómo la Figura 1.13 puede extenderse al caso de reversiones de la intensidad de los factores (FIR), en cuyo caso las isocuantas se intersectan dos veces. En ese caso, habrá *dos* líneas $wL_i + rK_i = 1$ que son tangentes a ambas isocuantas, y hay dos conos de diversificación. Para determinar qué precios de factores se aplican en un país particular, graficamos su vector de dotaciones y observamos en qué cono de diversificación cae.

¿Qué tan probable es que las isocuantas de las industrias 1 y 2 se intersecten dos veces? Lerner (1952) sugirió que depende de la elasticidad de sustitución entre trabajo y capital. Si las elasticidades son las mismas en todas las industrias, es imposible que las isocuantas se intersecten dos veces. Sin embargo, si las elasticidades de sustitución difieren y elegimos precios p_i tales que las isocuantas se intersecten al menos una vez, entonces está *garantizado* que se intersecten dos veces. Así, la ocurrencia de FIR es muy probable una vez que permitimos que las elasticidades de sustitución difieran entre industrias.

7. Chapter 2

8. El Modelo Heckscher-Ohlin

Comenzamos este capítulo describiendo el modelo de Heckscher-Ohlin con dos países, dos bienes y dos factores (o el modelo de dos-por-dos-por-dos). Esta formulación a menudo se llama el modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS), basado en el trabajo de Paul Samuelson, quien desarrolló un modelo matemático a partir de las ideas originales de Eli Heckscher y Bertil Ohlin.¹⁹ El objetivo de ese modelo es predecir el patrón de comercio de bienes entre los dos países, basado en sus diferencias en las dotaciones de factores. A continuación, presentamos la extensión multibien y multifactor que se asocia con el trabajo de Vanek (1968), y que a menudo se denomina modelo Heckscher-Ohlin-Vanek (HOV).

La conclusión fundamental es que el modelo HOV funciona bastante mal empíricamente a menos que estemos dispuestos a prescindir del supuesto de tecnologías idénticas entre países. Esto nos devuelve a la tradición anterior del modelo ricardiano de permitir diferencias tecnológicas, lo que también implica diferencias en los precios de los factores entre países. Mostraremos varias formas en que las diferencias tecnológicas pueden incorporarse en un modelo HOV “extendido”, con sus resultados empíricos, y esto sigue siendo un área de investigación en curso.

9. Modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS)

Los supuestos básicos del modelo HOS ya fueron introducidos en el capítulo anterior: tecnologías idénticas entre países; gustos idénticos y homotéticos entre países; dotaciones

¹⁹ El artículo original de 1919 de Heckscher y la tesis de 1924 de Ohlin han sido traducidos del sueco y editados por Harry Flam y June Flanders y publicados como Heckscher y Ohlin 1991.

de factores diferentes; y libre comercio de bienes (pero no de factores). En su mayor parte, también descartaremos la posibilidad de reversiones de la intensidad de los factores. Siempre que todos los países tengan sus dotaciones *dentro* de su “cono de diversificación”, esto significa que los precios de los factores se igualan entre los países.

Comenzamos suponiendo que solo hay dos países, dos sectores y dos factores, exactamente como el modelo de dos por dos que introdujimos en el capítulo 1. Asumiremos que el país local es abundante en trabajo, de modo que $L/K > L^*/K^*$. También asumiremos que el bien 1 es intensivo en trabajo. Los países participan en el libre comercio, y también suponemos que el comercio está equilibrado (valor de las exportaciones = valor de las importaciones). Entonces la pregunta es: ¿cuál es el patrón de comercio de bienes entre los países? Esto se responde mediante el siguiente teorema.

9.1. Teorema de Heckscher-Ohlin

Cada país exportará el bien que utiliza intensivamente su factor abundante.

Por lo tanto, bajo nuestros supuestos, el país local exportará el bien 1 y el país extranjero exportará el bien 2. Para probar esto, tomemos un caso particular de las diferencias en la dotación de factores $L/K > L^*/K^*$, y asumamos que las dotaciones de trabajo son idénticas en los dos países, $L^* = L$, mientras que la dotación de capital extranjera excede a la local, $K^* > K$.²⁰ Para derivar el patrón de comercio entre los países, procedemos estableciendo primero cuál es el precio relativo del producto en cada país *sin* comercio, o *en autarquía*. Como veremos, el patrón de precios de autarquía puede usarse entonces para predecir el patrón de comercio: un país exportará el bien cuyo precio de libre comercio sea mayor que su precio de autarquía, e importará el otro.

Comencemos ilustrando el equilibrio de *autarquía local*, en el punto A de la Figura 2.1. Hemos asumido un consumidor representativo con gustos homotéticos, por lo que podemos usar curvas de indiferencia para reflejar la demanda. El equilibrio de autarquía se establece donde una curva de indiferencia es tangente a la FPP local, en el punto A. La línea de precios trazada tangente a la FPP y a la curva de indiferencia tiene una pendiente de (negativo) el precio relativo de autarquía del bien 1, $p^a \equiv p_1^a/p_2^a$. Consideremos ahora la FPP extranjera, que se dibuja fuera de la FPP local en la Figura 2.1. Para determinar dónde se encuentra el equilibrio de autarquía extranjero, supongamos inicialmente que p^a es *también* el equilibrio de autarquía en el extranjero, y veamos si este supuesto conduce a una contradicción.

²⁰ Debido a los supuestos de gustos homotéticos idénticos y rendimientos constantes a escala, el resultado que estamos estableciendo sigue siendo válido si las dotaciones de trabajo también difieren entre países.

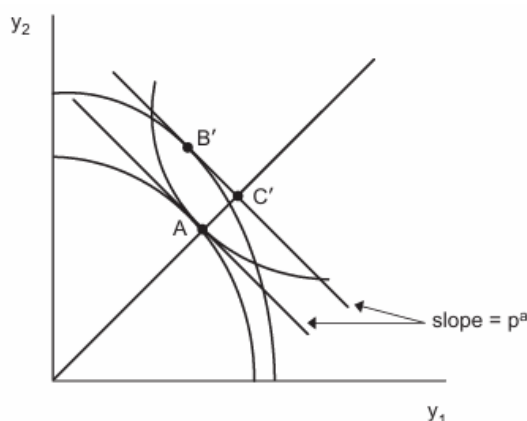


Figure 2.1

Si p^a es también el precio de autarquía en el país extranjero, entonces la producción debe ocurrir en la tangencia entre la línea de precios con pendiente p^a y la FPP extranjera, o en el punto B'. Nótese que, a partir del teorema de Rybczynski, el punto B' debe situarse *arriba y a la izquierda* del punto A: la mayor dotación de capital en el extranjero conduce a más del bien 2 y menos del bien 1. La línea de precios a través del punto B' actúa como una restricción presupuestaria para el consumidor representativo en el país extranjero, de modo que el consumidor elige la curva de indiferencia más alta en esta línea de precios. Dado que los gustos son homotéticos, el consumidor representativo extranjero demandará los dos bienes exactamente en la misma proporción que el consumidor representativo local. En otras palabras, el punto de consumo extranjero debe situarse en la restricción presupuestaria a través del punto B', y también en un rayo desde el origen a través del punto A. Por lo tanto, el consumo extranjero debe ocurrir en el punto C', que está *arriba y a la derecha* del punto A. Dado que los puntos B' y C' no coinciden, hemos llegado a una contradicción: el precio relativo p^a en el país local no puede ser igual al precio de autarquía en el extranjero y, por el contrario, a este precio hay un exceso de demanda del bien 1 en el país extranjero. Este exceso de demanda hará subir el precio relativo del bien 1, por lo que el precio de autarquía extranjero debe ser *mayor* que en el local, $p^{a*} > p^a$.

Para establecer el precio de equilibrio de libre comercio, sea $z(p)$ la demanda excedente del bien 1 a cualquier precio vigente p en el país local, mientras que $z^*(p^*)$ denota la demanda excedente del bien 1 en el extranjero. La demanda excedente mundial a un precio común es, por lo tanto, $z(p) + z^*(p)$, y un equilibrio de libre comercio ocurre cuando la demanda excedente mundial es igual a cero. El equilibrio de autarquía local satisface $z(p^a) = 0$, y hemos demostrado anteriormente que $z^*(p^a) > 0$. Se deduce que $z(p^a) + z^*(p^a) > 0$. Si en cambio invirtiéramos el argumento en la Figura 2.1 y comenzáramos con el precio de autarquía extranjero satisfaciendo $z^*(p^{a*}) = 0$, entonces podríamos probar fácilmente que $z(p^{a*}) < 0$, de modo que al precio de autarquía extranjero hay un exceso de oferta del bien 1 en el país local. Se deduce que la demanda excedente mundial satisfaría $z(p^{a*}) + z^*(p^{a*}) < 0$.

0. Entonces, por la continuidad de las funciones de demanda excedente, debe haber un precio p , con $p^{a*} > p > p^a$, tal que $z(p) + z^*(p) = 0$. Este es el precio de equilibrio con libre comercio.

Ilustremos el equilibrio de libre comercio en la Figura 2.2. En el panel (a) mostramos el equilibrio en el país local, y en el panel (b) mostramos el equilibrio en el país extranjero. Comenzando en el punto de autarquía local A, el precio relativo del bien 1 *sube* en el país local, $p > p^a$. Se deduce que la producción ocurrirá en un punto como B, donde la línea de precios a través del punto B tiene la pendiente p . Una vez más, esta línea de precios actúa como una restricción presupuestaria para el consumidor representativo, y la utilidad se maximiza en el punto C. La diferencia entre la producción en el punto B y el consumo en el punto C se compensa mediante la exportación del bien 1 y la importación del bien 2, como se ilustra por el “triángulo de comercio” dibujado. Este patrón de comercio en el país local establece el teorema HO enunciado anteriormente. En el país extranjero, ocurre el patrón inverso: el precio relativo del bien 1 *cae*, $p^{a*} > p$, y la producción se mueve desde el punto de equilibrio de autarquía A^* a la producción en el punto B^* y el consumo en el punto C^* , donde se importa el bien 1 y se exporta el bien 2. Nótese que los triángulos de comercio dibujados en el país local y en el extranjero son *idénticos* en tamaño: las exportaciones de un país deben ser las importaciones del otro.²¹

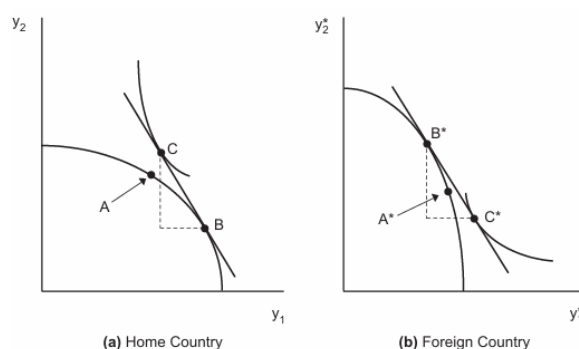


Figure 2.2

Además de establecer el patrón de comercio, el modelo HO tiene implicaciones precisas sobre quién gana y quién pierde con el comercio: el *factor abundante* en cada país gana con el comercio, y el *factor escaso* pierde. Este resultado se deduce del patrón de cambios de precios ($p^{a*} > p > p^a$) y del teorema de Stolper-Samuelson. Nótese que el trabajo es el factor abundante en el país local. El hecho de que $L/K > L^*/K^*$, significa que el trabajo habría estado ganando menos en el equilibrio de autarquía local que en el equilibrio de autarquía extranjero: su producto marginal en el país local habría sido menor (en

²¹ Nótese también que la pendiente de la hipotenusa del triángulo de comercio para el país local es (importación₂/exportación₁) = p . Se deduce que $(p \cdot \text{exportación}_1) = \text{importación}_2$, de modo que el comercio está equilibrado, y esto también se cumple para el país extranjero.

ambos bienes) que en el extranjero. Sin embargo, con el libre comercio el país local puede desplazar la producción hacia el bien intensivo en trabajo y exportarlo, absorbiendo así el factor abundante sin reducir su salario. De hecho, los precios de los factores se *igualan* en los dos países después del comercio. Por lo tanto, el factor abundante, cuyo precio de factor fue presionado a la baja en autarquía, ganará con la apertura del comercio, mientras que el factor escaso en cada país pierde.

9.1.1. Ganadores y Perdedores

El modelo HO tiene implicaciones precisas sobre quién gana y quién pierde con el comercio: el *factor abundante* en cada país gana con el comercio, y el *factor escaso* pierde. Este resultado se deduce del patrón de cambios de precios ($p^{a*} > p > p^a$) y del teorema de Stolper-Samuelson.

Al subir el precio del bien 1 (intensivo en trabajo) en el país local, el factor utilizado intensivamente en ese bien (el trabajo) ganará en términos reales, y el otro factor (el capital) perderá. Dado que el trabajo es el factor abundante en el país local, este ganará con la apertura al comercio, mientras que el factor escaso en cada país pierde.

A pesar de la elegancia del modelo HO, resulta ser un *predictor bastante pobre* de los patrones de comercio reales, lo que indica que sus supuestos no son realistas. Comenzaremos a explorar por qué es así considerando los primeros resultados de Leontief (1953).

9.2. La Paradoja de Leontief - C

Leontief (1953) fue el primero en confrontar el modelo HO con datos. Él había desarrollado el conjunto de cuentas de insumo-producto para la economía de los EE. UU., lo que le permitió calcular las cantidades de trabajo y capital utilizadas en cada industria para 1947. Además, utilizó datos comerciales de los EE. UU. para el mismo año para calcular las cantidades de trabajo y capital utilizadas en la producción de \$1 millón de exportaciones e importaciones de los EE. UU. Sus resultados se muestran en la Tabla 2.1.²²

Leontief midió primero la cantidad de capital y trabajo requerida para \$1 millón de exportaciones de los EE. UU. Este cálculo requiere que midamos el trabajo y el capital utilizados *directamente*, es decir, en cada industria exportadora, y también estos factores utilizados *indirectamente*, es decir, en las industrias que producen insumos intermedios

²² Nótese también que la pendiente de la hipotenusa del triángulo comercial para el país local es $(\text{importación}_2 / \text{exportación}_1) = p$. Se deduce que $(p \cdot \text{exportación}_1) = \text{importación}_2$, de modo que el comercio está equilibrado, y esto también se aplica al país extranjero.

que se utilizan en la producción de exportaciones. De la primera fila de la Tabla 2.1, vemos que se utilizaron \$2.5 millones de capital en \$1 millón de exportaciones. Esta cantidad de capital parece demasiado alta, hasta que reconocemos que lo que se está midiendo es el *stock de capital*, de modo que solo se utiliza la depreciación anual de este stock. Para el trabajo, se utilizaron 182 personas-año para producir las exportaciones. Tomando la relación de estos, encontramos que cada persona empleada en la producción de exportaciones (directa o indirectamente) está trabajando con \$13,700 de capital.

Pasando al lado de las importaciones del cálculo, inmediatamente nos encontramos con un problema: ¿no es posible medir la cantidad de trabajo y capital utilizado en la producción de importaciones a menos que tengamos conocimiento de las tecnologías *extranjeras*, las cuales Leontief ciertamente no conocía en 1953! De hecho, es solo muy recientemente que los investigadores han comenzado a utilizar datos sobre tecnologías extranjeras para probar el modelo HO, como describiremos más adelante en el capítulo. Así que Leontief hizo lo que muchos investigadores han hecho desde entonces: simplemente utilizó la *tecnología de los EE. UU.* para calcular la cantidad de trabajo y capital utilizado en las importaciones. ¿Invalida esto la prueba del modelo HO? No realmente, porque recordemos que un supuesto del modelo HO es que las tecnologías son las mismas en todos los países. Por lo tanto, bajo la hipótesis nula de que el modelo HO es verdadero, sería válido utilizar la tecnología de los EE. UU. para medir el trabajo y el capital utilizado en las importaciones. Si encontramos que esta hipótesis nula es rechazada, entonces una explicación sería que el supuesto de tecnologías idénticas es falso.

Utilizando la tecnología de los EE. UU. para medir el trabajo y el capital utilizado en las importaciones, tanto directa como indirectamente, llegamos a las estimaciones de la última columna de la Tabla 2.1: \$3.1 millones de capital, 170 personas-año, y por lo tanto una relación capital/trabajo en las importaciones de \$18,200. Notablemente, ¡esta es *mayor* que la relación capital/trabajo encontrada para las exportaciones de los EE. UU.! Bajo la presunción de que los Estados Unidos eran abundantes en capital en 1947, esto parece contradecir el teorema HO. Por lo tanto, este hallazgo pasó a llamarse “la paradoja de Leontief”.

Se ha ofrecido una amplia gama de explicaciones para esta paradoja:

- Las tecnologías de los EE. UU. y las extranjeras no son las mismas.
- Al centrarse solo en el trabajo y el capital, Leontief ignoró la tierra.
- El trabajo debería haber sido desagregado por habilidades (ya que no sería sorprendente encontrar que las exportaciones de los EE. UU. son intensivas en trabajo calificado).
- Los datos de 1947 pueden ser inusuales, ya que la Segunda Guerra Mundial acababa

de terminar.

- Los EE. UU. no participaban en el libre comercio, como supone el modelo HO.

Estas razones son todas críticas bastante válidas de la prueba que realizó Leontief, y la investigación en los años posteriores a su prueba tuvo como objetivo rehacer el análisis teniendo en cuenta la tierra, el trabajo calificado versus el no calificado, otros años, y así sucesivamente. Esta investigación está bien resumida por Deardorff (1984a), y la conclusión general es que la paradoja continuó ocurriendo en algunos casos. No fue hasta dos décadas después, sin embargo, que Leamer (1980) proporcionó la crítica definitiva de la paradoja de Leontief: ¡resultó que Leontief había realizado la prueba incorrecta! Es decir, incluso si el modelo HO es verdadero, resulta que las relaciones capital/trabajo en las exportaciones e importaciones, como se reporta en la Tabla 2.1, no deberían compararse. En su lugar, debería realizarse una prueba alternativa. La prueba que propuso Leamer se basa en la versión de “contenido factorial” del modelo Heckscher-Ohlin, desarrollado por Vanek (1968), al cual pasamos a continuación.

9.3. Modelo Heckscher-Ohlin-Vanek (HOV)

Leamer (1980) proporcionó la crítica definitiva: ¡Leontief había realizado la prueba incorrecta! Leamer propuso una prueba basada en la versión de “contenido factorial” del modelo HO, desarrollada por Vanek (1968).

Sea la matriz $A = [a_{jk}]'$ las cantidades de factores primarios necesarios para una unidad de producción. El contenido factorial del comercio se define como $F^i \equiv AT^i$, donde T^i es el vector de exportaciones netas. El teorema HOV establece que:

$$F^i \equiv AT^i = V^i - s^i V^w, \quad (1.1)$$

donde V^i es la dotación del país i , V^w es la dotación mundial y s^i es la participación del país i en el consumo mundial. Si la dotación del factor k del país i relativa a la mundial excede su participación en el PIB mundial ($V_i^k/V_k^w > s^i$), entonces el país i es *abundante* en ese factor y su contenido factorial de comercio debería ser positivo ($F_i^k > 0$).

Teorema (Leamer 1980) Si el capital es abundante relativo al trabajo en el país i , entonces el teorema HOV implica que la relación capital/trabajo incorporada en la *producción* debe exceder la relación capital/trabajo incorporada en el *consumo*:

$$K^i/L^i > (K^i - F_k^i)/(L^i - F_l^i). \quad (1.2)$$

Al realizar esta comparación para EE. UU. en 1947, se cumple que la relación en la producción excede a la del consumo. ¡Por lo tanto, no había paradoja después de todo! El problema clave de Leontief fue que su prueba no era válida con un comercio no equilibrado; en 1947, EE. UU. tenía un superávit comercial y exportaba tanto trabajo como capital.

9.4. Modelo Heckscher-Ohlin-Vanek (HOV)

Consideremos ahora muchos países, indexados por $i = 1, \dots, C$; muchas industrias, indexadas por $j = 1, \dots, N$; y muchos factores, indexados por k o $\ell = 1, \dots, M$. Continuaremos asumiendo que las tecnologías son idénticas en todos los países, y que la ecualización de los precios de los factores prevalece bajo el libre comercio. Además, asumimos que los gustos son idénticos y homotéticos entre los países.

Sea la matriz $(M \times N)$ $A = [a_{jk}]'$ las cantidades de trabajo, capital, tierra y otros factores primarios necesarios para una unidad de producción en cada industria.²³ Nótese que esta matriz se aplica en cualquier país. Las *filas* miden los diferentes factores $k, \ell = 1, \dots, M$, mientras que las *columnas* de esta matriz miden las diferentes industrias $j = 1, \dots, N$. Por ejemplo, con solo dos industrias que utilizan únicamente trabajo y capital, esta matriz sería

$$A = \begin{bmatrix} a_{1L} & a_{2L} \\ a_{1K} & a_{2K} \end{bmatrix}. \quad (1.3)$$

A continuación, sea Y^i el vector $(N \times 1)$ de producciones en cada industria para el país i , y sea D^i el vector $(N \times 1)$ de demandas de cada bien, de modo que $T^i = Y^i - D^i$ es igual al vector de *exportaciones netas* para el país i . El *contenido factorial del comercio* se define entonces como $F^i \equiv AT^i$, que es un vector $(M \times 1)$. Denotaremos los componentes individuales de este vector como F_k^i , donde un valor positivo indica que el factor se exporta, mientras que un valor negativo indica que el factor se importa. Por ejemplo, con solo trabajo y capital, el contenido factorial del comercio es

$$\begin{pmatrix} F_\ell^i \\ F_k^i \end{pmatrix} \equiv AT^i. \quad (1.4)$$

El objetivo del modelo HOV es relacionar el contenido factorial del comercio AT^i con las dotaciones subyacentes del país i . Para hacerlo, podemos proceder calculando AY^i y

²³ Esta matriz debe incluir tanto los factores primarios *directos* utilizados en la producción de cada bien como los factores primarios *indirectos* utilizados a través de los insumos intermedios. En la práctica, los factores indirectos se miden utilizando la matriz de insumo-producto de la economía. Es decir, denotando los requerimientos de factores *directos* $(M \times N)$ por $\tilde{A}$ y la matriz de insumo-producto $(N \times N)$ por B , calculamos los requerimientos *totales* de factores como $A = \tilde{A}(I - B)^{-1}$.

AD^i . El término AY^i es igual a la demanda de factores en el país i . De manera análoga a las condiciones de pleno empleo estudiadas en el capítulo 1, AY^i es igual a las dotaciones del país i , que escribimos como $AY^i = V^i$. Pasando a AD^i , este término se simplifica utilizando nuestro supuesto de gustos idénticos y homotéticos. Dado que los precios de los productos se igualan entre países por el libre comercio, se deduce que los vectores de consumo de todos los países deben ser *proporcionales* entre sí. Escribiremos esto como $D^i = s^i D^w$, donde D^w denota el vector de consumo *mundial* y s^i es la participación del país i en el consumo mundial.²⁴ Se deduce que $AD^i = s^i AD^w$. Nótese que si el comercio está equilibrado, entonces s^i también es igual a la participación del país i en el PIB mundial.²⁵ Dado que el consumo mundial debe ser igual a la producción mundial, obtenemos por lo tanto $AD^i = s^i AD^w = s^i AY^w = s^i V^w$, donde la última igualdad es la condición de pleno empleo a nivel mundial.

Haciendo uso de estas expresiones para AY^i y AD^i , hemos por lo tanto demostrado

$$F^i \equiv AT^i = V^i - s^i V^w, \quad (2.1)$$

lo cual es un enunciado del teorema de Heckscher-Ohlin-Vanek (HOV). En términos de factores individuales, esto se escribe como $F_k^i = V_k^i - s^i V_k^w$. Si la dotación del factor k del país i relativa a la dotación mundial *excede* la participación del país i en el PIB mundial ($V_k^i/V_k^w > s^i$), entonces decimos que el país i es *abundante* en ese factor. En ese caso, (2.1) dice que el contenido factorial del comercio en el factor k también debería ser positivo ($F_k^i > 0$), y viceversa si el país i es escaso en el factor k ($V_k^i/V_k^w < s^i$).

¿Qué nos dice el teorema HOV sobre la prueba de Leontief? Para responder a esto, centrémonos en solo dos elementos del vector de contenido factorial, para el trabajo y el capital. Estos se escriben como

$$F_k^i = K^i - s^i K^w, \quad (2.2a)$$

$$F_\ell^i = L^i - s^i L^w, \quad (2.2b)$$

donde F_k^i y F_ℓ^i son los contenidos factoriales del comercio calculados, y K^i y L^i son las dotaciones de capital y trabajo para el país i . Siguiendo a Leamer (1980), definimos que el capital es abundante relativo al trabajo en el país i si $K^i/K^w > L^i/L^w$. Luego, usando (2.2), las implicaciones de la abundancia de capital son:

Teorema (Leamer 1980)

Si el capital es abundante relativo al trabajo en el país i , entonces el teorema HOV (2.1)

²⁴ Denotando p como el vector de precios, entonces $p'D^i = s^i p'D^w$ por lo que $s^i = p'D^i/p'D^w$.

²⁵ Continuando desde la nota 5, si el comercio está equilibrado de modo que el gasto = ingreso en cada país, entonces $p'D^i = p'Y^i$ y así $s^i = p'Y^i/p'Y^w = \text{PIB}^i/\text{PIB}^w$.

implica que la relación capital/trabajo incorporada en la *producción* para el país i excede la relación capital/trabajo incorporada en el *consumo*:

$$K^i/L^i > (K^i - F_k^i)/(L^i - F_\ell^i). \quad (2.3)$$

Prueba A partir de la ecuación (2.2), tenemos $K^w = (K^i - F_k^i)/s^i$ y $L^w = (L^i - F_\ell^i)/s^i$. Se deduce que $K^i/K^w = s^i K^i/(K^i - F_k^i)$ y $L^i/L^w = s^i L^i/(L^i - F_\ell^i)$. Entonces $K^i/K^w > L^i/L^w$ implica que $K^i/(K^i - F_k^i) > L^i/(L^i - F_\ell^i)$, lo cual se reescribe como (2.3). QED

Para interpretar este resultado, nótese que K^i y L^i son simplemente las dotaciones de capital y trabajo, o alternativamente, el capital y el trabajo incorporados en la *producción*. Si restamos el contenido de estos factores incorporado en el comercio, entonces lo que terminamos teniendo puede definirse como el contenido factorial del *consumo*, o $K^i - F_k^i$ y $L^i - F_\ell^i$. Entonces la ecuación (2.3) establece que la relación capital/trabajo incorporada en la *producción* (a la izquierda) debe exceder la relación capital/trabajo incorporada en el *consumo* (a la derecha).

10. Feenstra C.2

10.1. Mas factores que bienes

Volvamos a la noción de que los dos sectores utilizan trabajo y capital, con funciones de producción $y_i = f_i(L_i, K_i)$. Ahora asumimos que los stocks de capital K_i son *fijos* en cada industria, de modo que el trabajo es el único factor que se mueve entre ellas. Este marco a veces se considera como una versión de “corto plazo” del modelo Heckscher-Ohlin, para un lapso de tiempo lo suficientemente corto como para que el capital sea fijo.

La condición de pleno empleo para el trabajo es $L_1 + L_2 \leq L$, y por lo tanto la función del PIB para la economía es

$$G(p, L, K_1, K_2) \equiv \max_{L_i \geq 0} \sum_{i=1}^2 p_i f_i(L_i, K_i) \quad \text{sujeto a} \quad L_1 + L_2 \leq L. \quad (3.11)$$

Para maximizar el PIB, el trabajo fluirá entre las dos industrias hasta que su valor del producto marginal sea el mismo en cada una. Esta condición de primer orden se expresa como

$$w = p_1 f_{1L}(L_1, K_1) = p_2 f_{2L}(L_2, K_2). \quad (3.12)$$

Con los stocks de capital fijos, (3.12) se resuelve fácilmente para la asignación de trabajo, como se ilustra en la Figura 3.2. El eje horizontal mide la dotación total de trabajo L , que se asigna entre la industria 1 (medida desde su origen O_1) e industria 2 (medida desde su origen O_2). La concavidad de las funciones de producción implica un producto marginal del trabajo decreciente, por lo que ambas curvas $p_i f_{iL}$ se dibujan con pendiente negativa en relación con sus orígenes. El salario de equilibrio se determina en la intersección de estas dos curvas, el punto A.

Nótese que la posición de las curvas de producto marginal depende de la cantidad de capital en cada industria y, por lo tanto, también lo hace el salario de equilibrio en el punto A. Así, con dos países que tienen la misma tecnología y enfrentan los mismos precios debido al libre comercio, pero con dotaciones diferentes, *no* habrá ecualización de los precios de los factores: más bien, el precio de cada factor estará inversamente relacionado con las dotaciones de los países.²⁶

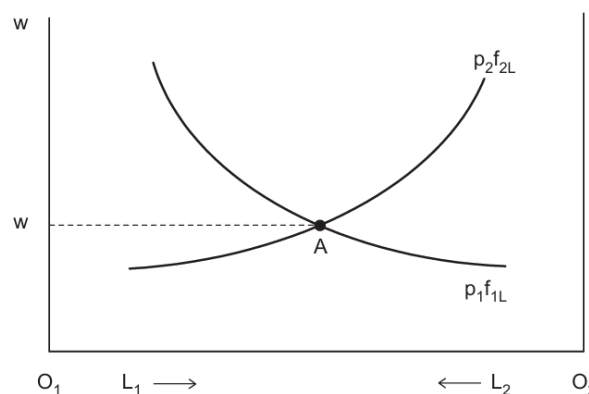


Figure 3.2

Supongamos ahora que hay un aumento exógeno en el precio del bien 1. ¿Cuál es el efecto sobre los precios de los factores? En la Figura 3.3, la curva del valor del producto marginal de la industria 1 se desplazará hacia arriba por $\Delta p_1 f_{1L}$, como se ilustra. Queda claro de inmediato que el salario aumenta junto con la asignación de trabajo a la industria 1. A partir de (3.12), podemos calcular el aumento en el salario como

$$\frac{dw}{dp_1} = f_{1L} + p_1 f_{1LL} \frac{dL_1}{dp_1} < f_{1L} = \frac{w}{p_1}, \quad (3.13)$$

donde la desigualdad se sigue de $f_{1LL} < 0$ y $dL_1/dp_1 > 0$. Con $dp_1 > 0$, se sigue inmediatamente de (3.13) que $dw/w = \hat{w} < dp_1/p_1 = \hat{p}_1$. El hecho de que $\hat{w} > 0$ significa que los trabajadores pueden comprar más del bien 2, cuyo precio es fijo, pero el hecho de que $\hat{w} < \hat{p}_1$ significa que (w/p_1) ha caído, por lo que los trabajadores pueden permitirse menos

²⁶ Ver problema 3.1.

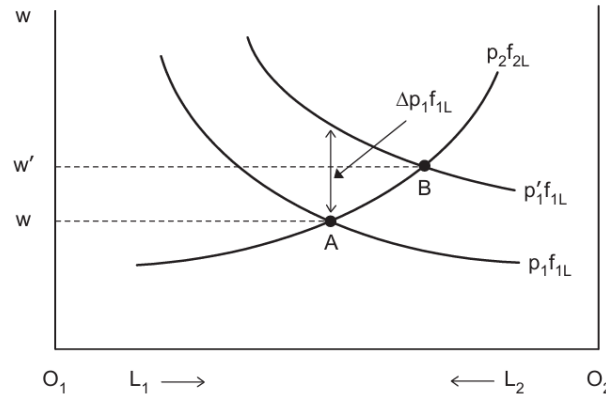


Figure 3.3

del bien 1.²⁷ Por lo tanto, el cambio en el salario real es *ambiguo*: si un trabajador está mejor o peor depende de su consumo relativo de los dos bienes. Esto ilustra que el teorema debido a Jones y Scheinkman (1977) ya no se cumple con más factores que bienes.

¿Qué pasa con la renta del capital en cada industria? A partir de las condiciones de beneficio cero (3.8), el cambio en los precios de los bienes es un promedio ponderado del cambio en los salarios y las rentas. Denotando a estas últimas por $\hat{r}_i$, el hecho de que $0 < \hat{w} < \hat{p}_1$ implica que

$$\hat{r}_2 < 0 < \hat{w} < \hat{p}_1 < \hat{r}_1. \quad (3.14)$$

Si permitimos un cambio en el precio del bien 2, con $\hat{p}_2 < \hat{p}_1$, entonces estas desigualdades se convierten en

$$\hat{r}_2 < \hat{p}_2 < \hat{w} < \hat{p}_1 < \hat{r}_1. \quad (3.14')$$

Esto muestra cómo el “efecto de magnificación” presente en el modelo de dos por dos se modifica cuando el capital es específico de cada sector. En ese caso, el salario del trabajo queda “atrapado en el medio”, mientras que los rendimientos de los *factores específicos* siguen siendo una versión magnificada de los cambios de precios.

Los efectos de los cambios en las dotaciones de factores también son sencillos de derivar. Supongamos primero que el stock de capital en la industria 1 aumenta. Esto aumenta el producto marginal del trabajo en esa industria, lo que conduce a un salario más alto,

²⁷ Este resultado también puede verse en la Figura 3.3, ya que el desplazamiento vertical de la curva del valor del producto marginal *excede* el aumento del salario relativo, $\Delta w < \Delta p_1 f_{1L}$, con f_{1L} evaluada en la asignación inicial de trabajo en el punto A. Dividiendo ambos lados de esta ecuación por $w = p_1 f_{1L}$, obtenemos $\Delta w/w < \Delta p_1/p_1$.

como se muestra en la Figura 3.4.²⁸

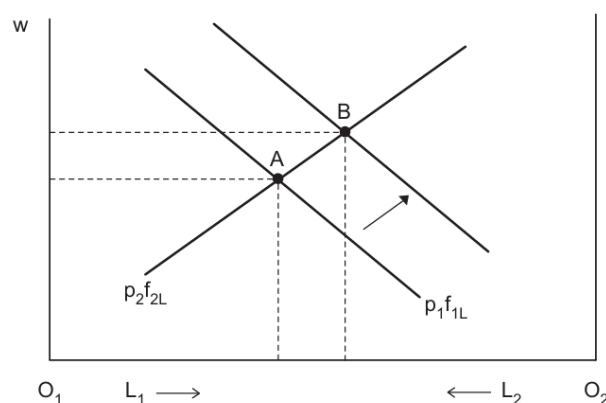


Figure 3.4

Por lo tanto, el trabajo se beneficia de un aumento en el stock de capital en cualquiera de las industrias. Además, podemos aplicar (3.8) fijando $\hat{p}_1 = 0$, ya que estamos asumiendo que los precios de los productos son fijos. El aumento en el salario debe ser compensado por una *caída* en la renta del capital *en ambas industrias*.²⁹ Así que todos los factores específicos sufren por un aumento en su stock en cualquier industria. La Figura 3.4 también muestra que el trabajo asignado a la industria 1 aumenta, mientras que el trabajo asignado a la industria 2 disminuye. Se deduce que y_1 aumenta pero y_2 disminuye. Así que un aumento en cualquier factor específico elevará la producción de esa industria pero reducirá la producción de la otra industria.

A continuación, considere un aumento en la dotación de trabajo. Esto expande el eje del trabajo en la Figura 3.5, y a medida que el origen O_2 se desplaza hacia la derecha, arrastra consigo la curva p_2f_{2L} . El equilibrio se desplaza del punto A al punto B, y queda claro que el salario cae mientras que el aumento del trabajo en la industria 1 es menor que el aumento total en la dotación de trabajo. Estos dos resultados implican que los factores específicos en *ambas* industrias experimentan un aumento en sus rentas, y la producción de ambas industrias aumenta. Por lo tanto, para un aumento en el trabajo, que es el factor móvil, ya no existe un efecto tipo Rybczynski.

²⁸ Con solo dos factores, y una función de producción $f(L, K)$ que es cóncava y homogénea de grado uno, debe ser el caso que $f_{LK} > 0$.

²⁹ Ejercicio: use (3.8) con $\hat{p}_i = 0$ para mostrar qué factor específico tiene la mayor caída en su renta.

11. EL MODELO DE FACTORES ESPECÍFICOS

11.1. INTRODUCCIÓN

El Capítulo 8 consideró el modelo Heckscher-Ohlin donde dos factores de producción, capital y labor, fueron usados para producir dos resultados, y donde ambos factores eran perfectamente móviles entre las dos industrias. Este modelo ha formado la estructura central para la mayor parte de la literatura teórica del comercio internacional que se ha desarrollado en las últimas cuatro décadas. Recientemente, sin embargo, los economistas del comercio internacional se han interesado en modelos que van más allá de los supuestos del modelo Heckscher-Ohlin. Los capítulos restantes en esta parte del texto considerarán una variedad de modelos que relajan supuestos centrales de ese marco. En el presente capítulo eliminamos el supuesto de que ambos factores son perfectamente móviles entre las dos industrias.

Es importante entender que el supuesto de Heckscher-Ohlin de libre movilidad de factores entre industrias describe un estado al que una economía puede llegar solo a largo plazo. El supuesto de movilidad perfecta del capital implica una economía en la cual las industrias pueden convertir un tipo de capital en otro. En muchas circunstancias, este proceso puede requerir un periodo de tiempo considerable. Por ejemplo, el capital usado para producir automóviles es muy diferente del requerido para producir trigo o textiles. La movilidad del capital entre industrias tan diversas requiere tiempo para que el capital físico se deprecie en algunos usos y para que se realice nueva inversión en otros.

Es quizás más natural considerar que el capital sea fijo en su sector de uso por algún tiempo, y este es el enfoque básico que adoptamos. Sin embargo, notamos que el trabajo también podría caracterizarse de manera similar en la medida en que las habilidades son particulares para tareas específicas. Los individuos capacitados en la operación de telares textiles, por ejemplo, requieren cierto reentrenamiento antes de ser competentes en la programación de computadoras. Por lo tanto, para períodos cortos de tiempo, la especificidad de los factores es común. Algunos factores, como la tierra agrícola, son bastante específicos en su uso incluso por largos períodos de tiempo.

Los economistas hacen una distinción lógica entre los períodos de tiempo que está implícita en nuestra discusión. El *largo plazo* se define como un período de tiempo suficiente para permitir que todos los factores sean de uso variable en las funciones de producción, lo cual corresponde aquí a la libre movilidad intersectorial de factores. El *corto plazo* se define como un período de tiempo en el que al menos un factor es fijo en las funciones de producción, lo que corresponde a la especificidad del capital. Esta es la distinción fundamental que mantenemos en este capítulo.

Claramente, el largo plazo es importante y merece análisis. Sin embargo, muchos cambios económicos tienen consecuencias importantes a corto plazo. La imposición de aranceles o los cambios en los términos de intercambio pueden tener efectos significativos en la economía en un período de tiempo más corto de lo que permitiría la movilidad completa del capital entre industrias. También podemos estar interesados en si los efectos a corto plazo de tales cambios son los mismos que las consecuencias a largo plazo discutidas en el Capítulo 8.

Por ejemplo, ¿esperaremos que los precios de los factores en diferentes países se igualen en el corto plazo si se mantienen las otras condiciones para la igualdad descritas en el Capítulo 8? ¿Se aplicarán también en el corto plazo el teorema de Rybczynski y el teorema de Stolper-Samuelson derivados para las condiciones de largo plazo del modelo de dotaciones? También es importante si la predicción básica de Heckscher-Ohlin de los flujos comerciales basados en dotaciones de factores dadas se mantiene en una versión de corto plazo de este modelo.

Por lo tanto, aunque las teorías son idénticas a largo plazo, existen diferencias importantes en nuestras predicciones teóricas en el corto plazo, cuando el capital es específico del sector. De hecho, estas diferencias son tan sorprendentes que es natural considerar el modelo de factores específicos como una teoría importante del comercio y la distribución del ingreso por derecho propio. Investigaremos estas cuestiones en este capítulo.

El modelo empleado aquí es similar al modelo Heckscher-Ohlin excepto que se asume que un factor, el capital, es útil para la producción de solo una mercancía. Por ejemplo, los automóviles requieren un tipo de capital y los textiles otro, y en el corto plazo la cantidad de capital asignada a cada industria es fija. No puede ocurrir ninguna sustitución de capital entre industrias, aunque el trabajo es móvil.

Debido a que el capital es específico de una industria particular, el modelo que describimos se ha conocido como el *modelo de factores específicos*. Tiene una larga historia en la literatura económica, pero el interés reciente en el modelo data de los trabajos de Jones (1971) y Samuelson (1971). Otras contribuciones clave fueron realizadas por Mayer (1974) y Mussa (1974).

También debe notarse que, aunque estamos considerando el modelo de factores específicos como una versión de corto plazo del modelo Heckscher-Ohlin, el modelo de factores específicos tiene otras interpretaciones. En particular, podemos considerar que los factores específicos son tipos de insumos bastante distintos, tales como diferentes recursos naturales. El análisis puede ser utilizado para desarrollar un modelo en el que estos recursos formen la base para la ventaja comparativa y el comercio internacional.

11.2. The specific-factors model

Asumimos que se producen dos mercancías con funciones de producción que exhiben rendimientos constantes a escala. También asumimos que se requieren dos factores de producción para ambas funciones de producción. Como es habitual, se asume que los gustos son homogéneos e idénticos para todos los consumidores, permitiendo la representación de las preferencias mediante un conjunto de curvas de indiferencia comunitaria.

En el modelo de factores específicos, tenemos las funciones de producción que se muestran a continuación:

$$X = F_x(L_x, R_x) \quad (9.1a)$$

$$Y = F_y(L_y, S_y) \quad (9.1b)$$

Donde R_x y S_y representan los tipos de capital que son específicos en los sectores X y Y respectivamente.

$$L_x + L_y = \bar{L} \quad (9.2a)$$

$$R_x = \bar{R} \quad (9.2b)$$

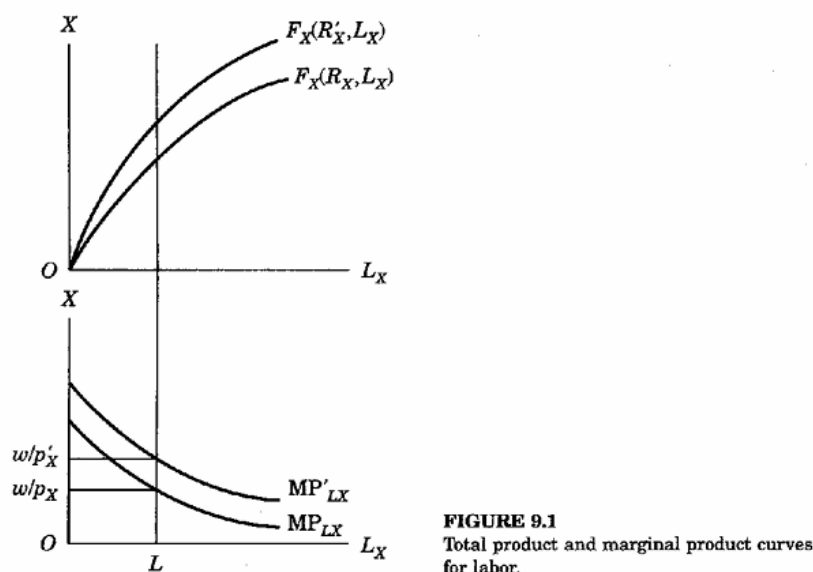
$$S_y = \bar{S} \quad (9.2c)$$

Las ecuaciones (9.2) simplemente muestran que todo el stock disponible del factor R se utiliza para producir la mercancía X y toda la dotación del factor S se utiliza para producir la mercancía Y . Nótese que nuevamente estamos asumiendo que todos los factores de producción están plenamente empleados. El rendimiento del trabajo (la tasa salarial) se define como w , el cual es el mismo en ambas industrias en virtud de la libre movilidad de los trabajadores.

Debido a los rendimientos decrecientes, el producto marginal disminuye a medida que aumenta el empleo en X . Una construcción similar se aplica al bien Y , dado el stock fijo de S_y .

Mientras el producto marginal del trabajo en cualquiera de los sectores es una función creciente de la relación capital-trabajo utilizada en ese sector. De hecho, como se representa en la Fig. 9.1, un aumento en la dotación de R_x desplazará hacia arriba tanto la curva del producto total como la del producto marginal del trabajo.

Conclusiones análogas se mantienen para la determinación de los productos marginales



del capital, los cuales son funciones decrecientes de las relaciones capital-trabajo en cada industria. Finalmente, bajo rendimientos constantes a escala, los productos marginales de cada factor dependen únicamente de estas relaciones capital-trabajo y no del nivel de producción.

Mantenemos el supuesto de que los mercados de factores son perfectamente competitivos, lo que implica que las empresas pagan a cada factor el valor de su producto marginal. Por lo tanto, en la industria X tenemos:

$$VM P_{L_x} = M P_{L_x} p_x = w \quad (9.3a)$$

$$VM P_{K_x} = M P_{K_x} p_x = r \quad (9.3b)$$

Ecuaciones similares caracterizan las condiciones de equilibrio del mercado de factores con respecto a la industria Y . Nótese que a partir de estas condiciones podemos especificar que los rendimientos reales del trabajo y del capital en términos de la mercancía X son equivalentes a sus productos marginales: $w/p_x = M P_{LX}$ y $r/p_x = M P_{KX}$, respectivamente. Este resultado significa que los cambios en los rendimientos reales de los factores se conocen tan pronto como se determinan los cambios en las relaciones capital-trabajo. Por ejemplo, en la Fig. 9.1, un aumento en el stock de capital para un nivel dado de empleo genera un salario real más alto. Además, debido a que los productos marginales son funciones únicamente de las relaciones capital-trabajo, si sabemos cómo cambia un producto marginal, sabemos inmediatamente que el otro producto marginal ha cambiado en la dirección opuesta. Por lo tanto, un aumento en el producto marginal del trabajo implica una disminución en el producto marginal del capital en el mismo sector. En

otras palabras, si encontramos que w/p_x aumenta, sabemos que r/p_x debe necesariamente caer. Estas relaciones se mantienen independientemente de lo que esté sucediendo con los productos o las dotaciones en la economía.

Completar el modelo requiere vincular los sectores X e Y en un marco de equilibrio general de corto plazo. Esto se hace observando que la movilidad interindustrial del trabajo debe establecer un salario común en ambas industrias, generando un valor igual del producto marginal del trabajo en equilibrio. Esta característica nos permite determinar la asignación del trabajo entre X e Y en cada equilibrio, como se representa en la Fig. 9.2.

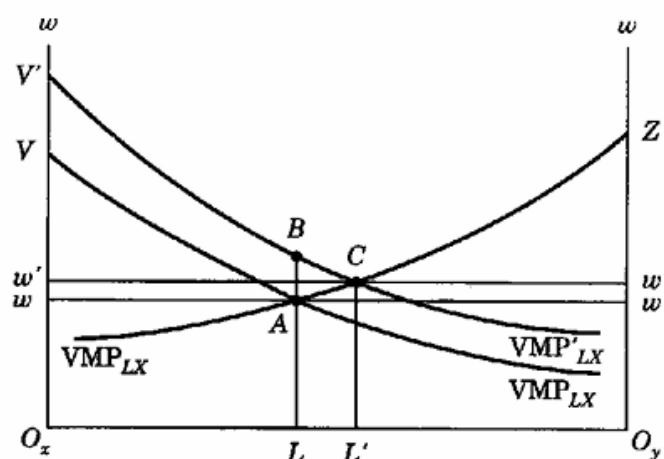


FIGURE 9.2
Autarky and free trade equilibria in the specific-factors model.

El empleo en el sector X se indica de izquierda a derecha, en relación con el origen O_x . Suponga que p_x es dado y que el stock de capital en la industria X se mantiene fijo. A medida que se emplea más trabajo en este sector, el producto marginal del trabajo disminuye, lo que hace que el valor del producto marginal del trabajo, o VMP_{LX} , sea una curva con pendiente negativa. Debido a que el equilibrio requiere la igualdad de VMP_{LX} y w , es posible interpretar este esquema como la curva de demanda de trabajo en la industria X . Nótese que un aumento en p_x o en R_x desplazaría la curva VMP_{LX} hacia arriba.

La demanda de trabajo en el sector Y está representada por el esquema VMP_{LY} , que se traza de derecha a izquierda en relación con el origen O_y . Por lo tanto, los movimientos hacia la izquierda representan un mayor empleo en Y y corresponden a disminuciones en el producto marginal y en el valor del producto marginal del trabajo para una dotación dada de S_y y un p_y fijo.

Supongamos que el punto A representa el equilibrio de autarquía en esta economía. En consecuencia, la distancia O_xL mide el empleo en la industria X , la distancia O_yL mide el empleo en la industria Y , y el trabajo se utiliza plenamente. Es conveniente caracterizar

la distribución del ingreso en este equilibrio. Hay un salario común w pagado en ambas industrias. El ingreso total del trabajo pagado a los trabajadores en el sector X es el área wO_xLA , mientras que en el sector Y es wO_yLA . El ingreso restante generado en cada sector representa los rendimientos totales nominales de cada stock de capital. Por lo tanto, en autarquía, el factor R gana el área VwA y el factor S gana el área ZwA .

11.3. PRECIOS DE LAS MERCANCÍAS Y PRECIOS DE LOS FACTORES

Debido a que solo los cambios de precios relativos importan en el equilibrio general, supongamos que p_y permanece fijo en algún nivel arbitrario y consideremos los efectos de un cambio en p_x . Una suposición natural en este escenario es que nuestra economía cerrada es pequeña y que, al entrar en el libre comercio, se enfrenta a un precio mundial más alto para el bien X . Por lo tanto, la economía elegiría exportar el bien X a medida que su precio sube al nivel mundial.

En la Fig. 9.2, el mayor p_x desplazaría hacia arriba el esquema del valor del producto marginal para el bien X como se muestra. Nótese que la relación de distancias, BA/AL , mide el aumento proporcional en el precio de X en virtud del hecho de que VMP_{LX} es el producto del producto marginal del trabajo y el precio de la mercancía.

Considere el ajuste al nuevo equilibrio bajo el libre comercio. El punto B no puede ser un equilibrio porque corresponde a un salario más alto en el sector X que en el sector Y . Por lo tanto, el trabajo se mueve de Y a X , lo que proporciona los recursos adicionales para expandir la producción de esta última mercancía y permitir su exportación. Esta movilidad laboral reduce el producto marginal del trabajo en la industria X y lo aumenta en la industria Y , moviendo la economía a lo largo de las curvas VMP_i relevantes hacia el equilibrio de libre comercio en el punto C . Hay una mayor asignación de trabajo al bien X y una tasa de salario nominal más alta en ambas industrias.

Nuestro interés principal es el efecto del mayor precio del bien X sobre los rendimientos reales de los factores. La inspección de la Fig. 9.2 demuestra que tanto el ingreso total pagado a R , que es el stock de capital específico en X , como los salarios totales pagados en la economía son mayores en el libre comercio. El ingreso total para S , el stock de capital específico en Y , es menor. Por lo tanto, los precios nominales de los factores r y w son más altos, pero s es más bajo. Concluimos que los trabajadores y los propietarios del stock de capital en la industria X disfrutan de mayores rendimientos reales medidos en términos de su capacidad para comprar el bien Y , cuyo precio ha permanecido constante, mientras que los propietarios del stock de capital en la industria Y reciben un rendimiento real menor.

Estos últimos propietarios de capital también sufren un rendimiento real más bajo en

términos del bien X , cuyo precio es ahora más alto. Se deduce que los propietarios del stock de capital específico en la industria en declive empeoran su situación debido al cambio de precios inducido por la entrada al libre comercio.

Para llegar a conclusiones precisas sobre los rendimientos reales de los propietarios de R y de los trabajadores en relación con el bien de mayor precio, consideramos los cambios en los productos marginales. La afluencia de trabajo reduce la relación capital-trabajo en uso en la industria X , elevando así la productividad marginal del stock de capital fijo así como su precio real, r/p_x . Por lo tanto, los propietarios del stock de capital específico en la industria en expansión ganan inequívocamente ingresos reales a partir del cambio de precios.

Finalmente, el hecho de que la relación capital-trabajo caiga en el sector X y aumente en el sector Y como resultado del desplazamiento del empleo interindustrial del punto A al punto C implica que el salario real cae en el sector en expansión y aumenta en el sector en declive. De hecho, es esta caída en el salario real lo que sostiene la expansión de la producción en la industria X . Cada trabajador está mejor en términos de su capacidad para consumir el bien Y , pero peor en términos de su capacidad para consumir el bien X . El hecho de que los trabajadores ganen o pierdan bienestar depende de sus preferencias por las dos mercancías. Este resultado ha sido denominado la *ambigüedad neoclásica* en la teoría del comercio. Hemos demostrado la siguiente proposición:

Precios de las mercancías y precios de los factores. Un aumento del precio relativo de un bien beneficia al factor específico utilizado en esa industria, reduce el ingreso real del otro factor específico y tiene un efecto ambiguo sobre el factor móvil.

Nótese cuidadosamente la implicación de que, en el largo plazo, las respuestas de la producción en la economía son más elásticas con respecto a los cambios de precios que en el corto plazo. Este hecho simplemente refleja la incapacidad del capital para moverse en el modelo de factores específicos.

En el modelo de factores específicos, por otro lado, la característica relevante a corto plazo no son las intensidades de los factores sino la identidad de los factores móviles y los factores específicos. No tendría sentido comparar las relaciones capital-trabajo en los sectores X e Y porque los stocks de capital no son comparables.

Volviendo al modelo de corto plazo, la intuición económica detrás de los impactos de los cambios en los precios de las mercancías sobre los precios de los factores específicos es directa. El aumento en p_x induce a las empresas a desear producir más X , elevando la demanda de los servicios de R . Debido a que no hay suministros adicionales de R disponibles para satisfacer esta demanda, el factor experimenta un aumento sustancial en

su precio real. En efecto, los propietarios del capital en esta industria ganan tanto por la afluencia de trabajo como por recibir una parte del mayor precio de X . Es decir, hay una disminución en la demanda del capital- S , reduciendo su precio. Nótese que esta lógica implica una variante del efecto de magnificación de largo plazo que identificamos en el Capítulo 8. En el presente caso escribiríamos:

$$\% \Delta s < \% \Delta p_y < \% \Delta w < \% \Delta p_x < \% \Delta r \quad (9.4)$$

Nuevamente, tenga en cuenta que el ranking aquí depende de la movilidad de los factores (o de su homogeneidad) y no de las intensidades de los factores.

El modelo de factores específicos proporciona una base poderosa para comprender los intereses de los diferentes propietarios de factores al apoyar u oponerse a cambios en la política gubernamental, como la protección comercial, que influyen en los precios relativos. Los factores empleados únicamente en sectores que disfrutarán de un aumento de precios apoyarían fuertemente tales medidas, mientras que los factores empleados en otros sectores se opondrían a ellas. Los factores móviles pueden verse relativamente poco afectados por tales cambios de política y pueden evitar expresar opiniones a través del voto o el cabildeo. En consecuencia, el modelo ayuda a explicar el fenómeno observado de que el cabildeo a favor y en contra de las barreras protectoras contra las importaciones tiende a ser realizado por coaliciones de factores específicos en sectores particulares (Magee, 1978).

En contraste, el teorema de Stolper-Samuelson enmarcaría tal comportamiento como un conflicto entre factores abundantes y escasos.

11.4. CAMBIOS EN LAS DOTACIONES, PRECIOS DE LOS FACTORES Y PRODUCCIÓN

Dos características centrales del modelo de dotación en el Capítulo 8 fueron el teorema de igualación del precio de los factores y el teorema de Rybczynski. Ahora mostramos que las predicciones de estos modelos generalmente no se cumplen en el modelo de factores específicos.

11.4.1. Igualación del Precio de los Factores

Considere los efectos de los cambios en las dotaciones sobre los ingresos reales, como se representa en la Fig. 9.3, donde tomamos como situación inicial el equilibrio de libre comercio en el punto C . Para simplificar las cosas, suponemos que el diagrama se refiere

a una pequeña economía abierta que enfrenta continuamente precios internacionales fijos, manteniendo así ambos precios domésticos fijos en todo momento.

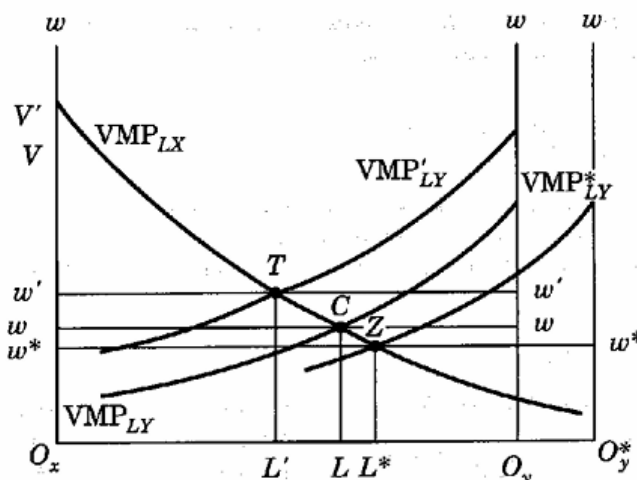


FIGURE 9.3
Endowment changes in the specific-factors model.

Considere primero un aumento en la dotación de S , el stock de capital específico en el sector Y . Claramente, todo el nuevo stock de capital debe emplearse en la industria Y , y esta infusión de capital aumenta el producto marginal del trabajo en esa industria. En la Fig. 9.3, este resultado está representado por el desplazamiento hacia arriba en el esquema VMP_{LY} . El salario más alto induce al trabajo a fluir del sector X al sector Y hasta que el salario se iguala nuevamente en el punto T . La producción de Y aumenta, atrayendo trabajo del bien X , cuya producción disminuye.

Las implicaciones para los ingresos de los factores son claras. Con un salario más alto y precios de mercancías fijos, todos los trabajadores disfrutan de mayores ganancias reales. Esto es el resultado de la creciente relación capital-trabajo en ambas industrias (recuerde que el bien X pierde trabajo al bien Y) y los consecuentes aumentos en los productos marginales del trabajo. También concluimos inmediatamente que los rendimientos reales de *ambos* factores específicos se reducen en virtud de las mayores relaciones capital-trabajo. Nuevamente, con precios de los bienes sin cambios pero con un salario más alto, los rendimientos nominales de ambos stocks de capital deben ser menores, provocando una disminución inequívoca en los ingresos reales de sus propietarios. Por lo tanto, un aumento en la dotación de S reduce el rendimiento de ambos factores específicos y aumenta el ingreso real del trabajo. Se ve fácilmente que el mismo resultado se mantendrá para un aumento en la oferta de R , ya que los efectos de los aumentos en los factores específicos son simétricos. En general, entonces, cualquier expansión de la dotación de un factor específico a precios de mercancías constantes reducirá el rendimiento real de ambos factores específicos y aumentará el rendimiento real del factor móvil.

A continuación, considere los efectos de un aumento en la dotación de trabajo. Este cambio

se representa en la Fig. 9.3 mediante una ampliación de la fuerza laboral, desplazando el origen del sector Y a O_y^* . A su vez, el esquema VMP_{LY} se desplaza hacia la derecha en la misma cantidad. Por lo tanto, la curva VMP_{LY}^* contiene información equivalente a la de la curva VMP_{LY} , pero con referencia al nuevo origen.

El aumento en la dotación de trabajo hace que la economía se mueva desde el equilibrio inicial de libre comercio en el punto C hacia un nuevo equilibrio en el punto Z . La implicación inmediata es que la oferta de trabajo adicional reduce la tasa salarial nominal de w a w^* . Con precios de mercancías fijos, los trabajadores empeoran su situación. También está claro que el ingreso total del capital en el sector X es mayor, lo que implica mayores rendimientos nominales y reales para los propietarios de R . Las implicaciones para los propietarios de S no son claras a partir de la Fig. 9.3. Para llegar a conclusiones precisas, nótese que el aumento en la dotación de trabajo se divide entre los sectores X e Y , haciendo que ambas producciones aumenten en el corto plazo. Esto se deduce del hecho que la distancia $O_x L^*$ excede la distancia $O_x L$, mientras que la distancia $O_y^* L^*$ excede similarmente la distancia $O_y L$. Por lo tanto, el aumento de la fuerza laboral resulta en una menor relación capital-trabajo en ambos sectores, elevando los rendimientos reales de ambos factores específicos y reduciendo los salarios reales del trabajo. Hemos demostrado la siguiente proposición:

Dotaciones de factores y precios de los factores. A precios de mercancías constantes, cualquier aumento en la dotación de un factor específico aumentará los rendimientos reales del factor móvil y reducirá los rendimientos reales de ambos factores específicos. Un aumento en la dotación del factor móvil reducirá su propio ingreso real y aumentará el ingreso real de ambos factores específicos.

Nuevamente, para contrastar con el teorema de igualación del precio de los factores, recuerde que en ese modelo, cualquier cambio en la dotación no resultaba en impactos sobre los rendimientos reales de ningún factor siempre que la economía permaneciera incompletamente especializada. En el modelo de factores específicos, sin embargo, los cambios en las dotaciones tienen impactos profundos en los ingresos reales de los factores, independientemente de si la economía está especializada o no.

Para hacer la comparación con el teorema de igualación del precio de los factores totalmente explícita, el aumento en la dotación del factor específico S en la pequeña economía abierta de la Fig. 9.3 no puede tener un impacto en los precios de las mercancías o en los precios de los factores en el resto del mundo. Por lo tanto, esta economía tendría salarios reales más altos y rendimientos reales más bajos para sus factores específicos de los que existirían en otros lugares en el equilibrio de corto plazo. Esta ausencia de igualación del precio de los factores se traslada al caso de dos países grandes que comercian entre sí. Suponga, por ejemplo, que la Fig. 9.3 representa al País H y que en el equilibrio inicial

en el punto C , H está exportando el bien Y . La expansión en la producción de Y tras el aumento en la dotación de S debería, bajo la mayoría de las circunstancias, resultar en mayores exportaciones del bien Y y una caída en su precio relativo. En el país extranjero, este cambio tendería a elevar el rendimiento relativo del factor específico en el sector X y reducir el rendimiento relativo del factor específico en el sector Y , con un impacto ambiguo en el salario real. Aunque estos efectos pertenecerían también al país de origen, solo compensan parcialmente los impactos iniciales del cambio en la dotación. Por lo tanto, no hay presunción hacia la igualación del precio de los factores en el corto plazo. Podemos, por lo tanto, añadir el siguiente teorema:

Comercio y precios de los factores. En el modelo de factores específicos, la igualación de los precios de las mercancías mediante el comercio internacional no iguala los precios de los factores.

Una implicación importante de este hallazgo es que el libre comercio de bienes no agota completamente las ganancias disponibles del comercio, en el sentido de que los factores productivos tienen un incentivo para migrar en tal equilibrio. Incluso en ausencia de cualquier impedimento al comercio, si los factores son inmóviles intersectorialmente, habrá diferencias internacionales en sus rendimientos reales. Los factores pueden ser demasiado impacientes para esperar a la igualación a largo plazo de sus rendimientos (asumiendo que tal igualación fuera siquiera posible en términos prácticos) y pueden preferir trasladarse al otro país para encontrar empleo en sus sectores específicos.

11.5. Cambios en las Dotaciones y en la Producción

En el modelo de factores específicos, donde la intensidad de los factores es menos importante que la especificidad de los mismos, las predicciones sobre los cambios en las dotaciones y la producción son nuevamente bastante diferentes, como ya hemos demostrado.

Específicamente, hemos mostrado que un aumento en la dotación de un factor específico aumenta la producción del bien que utiliza ese factor y debe reducir la producción del otro bien al atraer trabajo de él. Esto es similar a la predicción de Rybczynski, pero depende de la especificidad sectorial del factor en expansión en lugar de las intensidades de los factores en la producción. También hemos demostrado que un aumento en la dotación de trabajo expande ambas producciones a medida que la nueva fuerza laboral se divide entre los sectores. Nuevamente, esto se debe a la movilidad del trabajo más que a la intensidad de trabajo en la producción. Por lo tanto, podemos enunciar la siguiente proposición:

Dotaciones de factores y producción. Un aumento en un factor específico aumenta la producción de la mercancía que utiliza ese factor y reduce la producción de la otra industria. Los aumentos en la oferta del factor móvil

expandirán ambas producciones.

Observamos de paso que los impactos de los cambios en las dotaciones en el modelo de factores específicos sugieren que diferentes grupos de factores tendrán diferentes incentivos para cabildear a favor o en contra de la migración internacional de factores. Está claro a partir de nuestra discusión que los factores móviles se opondrían a las políticas que permiten una inmigración más libre de factores móviles competidores, mientras que los propietarios de factores específicos las favorecerían. Nuevamente, esto es resultado de la movilidad de los factores en lugar de la escasez de los mismos, como en el modelo Heckscher-Ohlin.

11.6. EL PATRÓN DEL COMERCIO

Antes dedinimos que un país exportará la mercancía que utiliza su factor abundante más intensamente. Ahora queremos investigar si una propiedad similar se cumple para el modelo de factores específicos. Para facilitar la comparación, nos alejamos de la noción de economía pequeña y abierta y asumimos, como antes, que hay dos países, H y F . Comenzamos asumiendo que H y F tienen dotaciones idénticas de trabajo y capital total a largo plazo. Como sabemos, en este caso, asumiendo que las preferencias son idénticas en ambos países, las dos economías serán idénticas en todos los aspectos y no habrá posibilidad de comercio internacional.

Si bien existen dotaciones idénticas a largo plazo, supongamos que a corto plazo el capital en los dos países se asigna de manera diferente entre las dos industrias. Específicamente, asuma que en el País H hay más capital en la industria Y y que en el País F hay más capital en la industria X . En términos económicos, esto significaría que el País H tiene un mayor stock del factor específico S y un menor stock del factor específico R que el País F . Como hemos visto en la Fig. 9.3, esta estructura de dotaciones de capital generaría una mayor producción del bien Y y una menor producción del bien X en H que en F para cualquier precio relativo común de las mercancías.

Las economías ya no son idénticas y encontrarán ventajoso comerciar. Con preferencias idénticas, se deduce que el país de origen exportará el bien Y y el país extranjero exportará el bien X . Por lo tanto, en el corto plazo, cada país exportará la mercancía que se produce con el factor específico relativamente abundante. Si bien este resultado suena muy parecido al teorema de Heckscher-Ohlin, se basa en la existencia de factores específicos y no en las intensidades relativas de los factores. Si hubiéramos asumido que el País H tenía un stock inicial mayor de capital- R , entonces habríamos esperado que H exportara el bien X .

Ahora supongamos que volvemos a la situación de suministros de factores idénticos a largo plazo y sin comercio inicialmente. Permitamos que el País F experimente un aumento

en su dotación de trabajo. En el modelo Heckscher-Ohlin, el País F necesariamente exportaría X , la mercancía intensiva en trabajo a largo plazo. Sin embargo, en el modelo de factores específicos, el aumento en la oferta de trabajo generaría un aumento en la producción de ambos bienes X e Y en el País F . En general, es imposible predecir cuál de estas mercancías se exportará sin más información sobre las tecnologías de producción. Volviendo a la Fig. 9.3, los aumentos relativos en las producciones dependen de las pendientes de los esquemas VMP_{LX} y VMP_{LY} , que dependen de las funciones de producción subyacentes y de cómo se asigna el capital entre las dos industrias. Suponga, por ejemplo, que la curva VMP_{LX} es bastante plana pero la curva VMP_{LY} es bastante empinada. Esta configuración significaría que los cambios a corto plazo en las producciones favorecerían un mayor aumento en X , sugiriendo que este sería exportado. Estas pendientes relativas podrían ser diferentes, sin embargo. Tenemos, por lo tanto, la siguiente proposición:

El patrón del comercio. En el modelo de factores específicos, cada país exportará el bien con el stock absolutamente abundante de capital específico, asumiendo dotaciones idénticas de trabajo, el factor móvil. Con diferencias en las dotaciones de trabajo, los patrones comerciales dependerán de la naturaleza de las funciones de producción y de la asignación del capital (es decir, de los stocks de factores específicos).

El modelo de factores específicos proporciona un contraste interesante con el modelo Heckscher-Ohlin descrito en el Capítulo 8. En particular, hemos visto que los teoremas asociados con el modelo de dotación no se trasladan al marco de factores específicos. Nuestras principales conclusiones pueden enumerarse de la siguiente manera:

1. En el modelo de factores específicos, la característica tecnológica primordial es la movilidad de los factores frente a la especificidad de los mismos, en lugar de las intensidades de los factores como en el modelo Heckscher-Ohlin. Es sobre esta base que se identifican los factores. La presencia de factores específicos significa que estos tendrán precios diferentes dentro de la economía.
2. En el modelo Heckscher-Ohlin, los precios de los factores están determinados únicamente por los precios de las mercancías, y las remuneraciones reales de los factores cambian de manera predecible cuando cambian los precios de las mercancías. En el modelo de factores específicos, aunque los rendimientos de los factores específicos están relacionados de manera inequívoca con los cambios en los precios de las mercancías, este no es el caso para el rendimiento del trabajo, el factor móvil. El hecho de que el trabajo pierda o gane con un cambio de precio depende del patrón de consumo del trabajador representativo.
3. El comercio no iguala los precios de los factores entre países en el modelo de factores específicos. En los términos más simples, esto se debe a que hay dos bienes pero tres

factores, por lo que los precios igualados de las mercancías no implican la necesidad de rendimientos de factores iguales, incluso si ambos países producen ambos bienes.

4. Las diferencias en las dotaciones de factores también tienen efectos algo diferentes en el modelo de factores específicos. Los aumentos en un factor específico aumentarán necesariamente la producción de la mercancía que utiliza ese factor. Sin embargo, un aumento en el factor móvil elevará la producción de ambas mercancías; la naturaleza de las funciones de producción y las dotaciones de factores específicos determinarán qué producción aumenta en mayor medida.

12. Capítulo 6 - Paul Krugman

12.1. Efectos de las variaciones en las relaciones de intercambio sobre el bienestar

Abarcaremos todos los casos definiendo a la relación de intercambio como el precio del bien que un país exporta inicialmente dividido por el precio del bien que el país inicialmente importa. La afirmación general, por tanto, es que un aumento de la relación de intercambio incrementa el bienestar de un país, mientras que una reducción de la relación de intercambio empeora su situación. Aun así, los cambios en la relación de intercambio de un país no pueden reducir jamás el bienestar del país por debajo del nivel de bienestar que existiría si no tuviera comercio.

12.2. La determinación de los precios relativos

Se supone un modelo donde existen dos países. Uno exporta tela y el otro alimentos utilizando el criterio anterior para determinar los términos de intercambio y sabiendo que su producción de exportaciones dependen de sus capacidades productivas. En ambos países tienen el mismo mapeo de preferencias, y por tanto, comparten la misma curva relativa. Para cualquier precio relativo dado P_T/P_A , nuestro país produce las cantidades Q_T y Q_A de telas y alimentos (donde la tela es el producto exportable y alimentos el importable); mientras que Q_T^* y Q_A^* son las cantidades producidas por el extranjero donde $Q_T/Q_A > Q_T^*/Q_A^*$. La oferta mundial se obtiene pues sumando esos niveles de producción, tanto telas como alimentos, haciendo el cociente: $(Q_T/Q_T^*)/(Q_A/Q_A^*)$. Por definición esta curva relativa debe estar entre las curvas de demandas relativas de cada país.³⁰ En el

³⁰ sabemos que se cumple siempre que para todos números positivos X_1, X_2, Y_1, Y_2 se tiene que $X_1/Y_1 < (X_1 + X_2)/(Y_1 + Y_2) < X_2/Y_2$

precio relativo de equilibrio mundial se dará la condición de igualdad entre importaciones de el país de origen e exportaciones del país foráneo.

12.3. Crecimiento económico: un desplazamiento de la curva OR

El capítulo gira entre dos cuestiones. ¿el crecimiento económico en otros países es bueno o malo para nosotros?; ¿es el crecimiento económico más o menos valioso cuando esta nación es parte de una economía mundial estrechamente integrada? Por una parte el crecimiento económico en otros países puede ser bueno para nuestro país, porque implica mercados más grandes de exportaciones. Por otro lado, el crecimiento en otros países puede implicar una creciente competencia para nuestros exportadores y los productores nacionales, que tiene que competir con los productores foráneos. En lo que respecta al crecimiento de la capacidad productiva de una economía debería ser más valioso cuando ese país puede vender parte del incremento de su producción en el mercado mundial. Por otra parte, los beneficios del crecimiento se puede trasladar a los extranjeros en forma de menores precios de las exportaciones de nuestro país en vez de quedarse en nuestro país.

12.4. El crecimiento y la frontera de posibilidades

El crecimiento económico implica un desplazamiento de la función de producción de un país. Este crecimiento puede ser consecuencia del incremento de los recursos de un país, o de la mejora de eficiencia con la que se utilizan los recursos. Los efectos internacionales del crecimiento son consecuencia del hecho de que dicho crecimiento suelen tener un sesgo. El crecimiento sesgado tiene lugar cuando la frontera de posibilidades de producción se desplaza hacia afuera más en una dirección que en otra.

Puede ser sesgado por dos razones fundamentales:

1. El progreso tecnológico en un sector amplía las posibilidades de producción de la economía más en la dirección de la producción de este sector más que en la producción de otros sectores
2. Un incremento de la oferta de un factor de producción en un país producirá una expansión sesgada de las posibilidades de producción. El sesgo se producirá en la dirección del bien cuyo factor es específico, o del bien cuya producción es intensiva en el factor cuya oferta ha aumentado. Incluso el crecimiento que es moderadamente sesgado hacia la producción de tela inducirá, para cualquier precio relativo de la tela, a un incremento de la producción de tela con relación a la de los alimentos.

12.5. Oferta relativa mundial y relacion de intercambio

Suponga que ahora nuestro pais experimenta un fuerte crecimiento sesgado hacia la tela, de forma que su produccion de tela aumenta para cualquier precio dado de la misma, mientras que se reduce su produccion de alimentos. Por tanto, a escala mundial, la produccion de tela con relacion a la de los alimentos aumentara a cualquier nivel de precios, y la curva de oferta relativa mundial se desplazara hacia la derecha, justo igual que la curva de oferta relativa de nuestro pais. Observe que la consideracion importante aqui no es cual es la economia que crece, sino el sesgo de crecimiento. La consideracion aqui no es que economia crece sino el sesgo del crecimiento.

El crecimiento que expande de forma desproporcionada las posibilidades de produccion de un pais en la direccion del bien que exporta es un crecimiento sesgado hacia la exportacion. Analogamente, el crecimiento sesgado hacia el bien que un pais importa es un crecimiento sesgado hacia la importacion.

De lo cual llegamos a la conclusion: el crecimiento sesgado hacia la exportacion tiende a empeorar la relacion de intercambio de un pais que crece y a beneficiar al resto del mundo; el crecimiento sesgado hacia la importacion tiende a mejorar la relacion de intercambio de un pais que crece a expensas del resto del mundo.

12.6. Efectos internacionales del crecimiento

El crecimiento sesgado hacia la exportacion del resto del mundo es bueno para nosotros, al mejorar nuestra relacion de intercambio, mientras que el crecimiento sesgado hacia la importacion en el resto del mundo empeora nuestra relacion de intercambio. El crecimiento sesgado hacia la exportacion de nuestro pais empeora nuestra relacion de intercambio, reduciendo los beneficios directos del crecimiento, mientras que el crecimiento sesgado hacia la importacion en nuestro pais lleva a una mejora de nuestra relacion de intercambio, que es un beneficio adicional.

Algunos paises sugerian que el crecimiento en las naciones pobres seria realmente en perjuicio propio. Afirmaban que el crecimiento sesgado hacia la exportacion de las naciones pobres empeoraria tanto en su relacion de intercambio que estarian aun peor que si no hubieran tenido ningun crecimiento. Esta situacion es conocida por los economistas como el caso del crecimiento empobrecedor.

12.7. Los aranceles y subsidios a la exportación: desplazamientos simultáneos de la OR y la DR

Estas intervenciones gubernamentales en el comercio se suelen aplicar por razones de distribución de la renta, para promover industrias consideradas cruciales para la economía o por razones relacionadas con la balanza de pagos. Cualesquiera que sean los motivos de los aranceles y subsidios, sin embargo, producen efectos sobre la relación de intercambio que se pueden entender utilizando el modelo estándar de comercio. El efecto directo de un arancel es hacer que los bienes importados sean más caros dentro de un país que fuera. Un subsidio a la exportación genera incentivo en los productores a exportar. Cuando los países son grandes exportadores o importadores de un bien (respecto al volumen del mercado mundial), los cambios en los precios causados por los aranceles y los subsidios a la exportación cambian tanto la oferta como la demanda relativa en los mercados mundiales. El resultado es un cambio de la relación de intercambio, tanto del país que impone el cambio de política como el resto del mundo.

12.7.1. Efectos de un arancel sobre la oferta y demanda relativas

Los aranceles y subsidios producen una diferencia entre los precios a los que los bienes son intercambiados internacionalmente (precios exteriores) y los precios a los que son intercambiados en un país (precios interiores).

Esto significa que la relación de intercambio corresponde a los precios exteriores, no a los interiores. Así pues, queremos saber cómo afecta un arancel, o un subsidio a la exportación, a la oferta y demanda relativas, en función de los precios exteriores.

El efecto de estas medidas afecta a los precios relativos a nivel mundial basados siempre y cuando en el supuesto de quien impone los aranceles a las importaciones, por ejemplo EEUU, sea un país grande, por lo cual los efectos de estos son importantes en términos de la oferta y demanda relativa del mercado a nivel mundial.³¹

12.7.2. Efectos de un subsidio a la exportación

Los aranceles y subsidios suelen tratarse como políticas equivalentes porque ambos parecen apoyar a los productores nacionales, pero veremos que tienen efectos opuestos sobre la relación de intercambio. El subsidio de un porcentaje del valor del producto exportable generará un cambio igual a $P_X^D = 1,2P_X^*$ generando un empeoramiento de los términos

³¹ Véase como un ejemplo actual propuesta de Donald Trump Jr “tariff lists”

de intercambio definidos por $TI = P_x^*/P_M^*$. Esto porque la variación de precios induce a producir más del bien exportable y modificando la oferta interna a acoplarse al precio internacional de conveniencia.³² Esto también generaría un cambio en el consumo nacional a favor del bien más atractivo a los nuevos precios relativos. A nivel mundial veremos un cambio equivalente en la demanda de el bien exportable. Así llegamos a que se deterioran los términos de intercambio generando caída en demanda relativa y aumento de oferta relativa pasando de un P_X/P_M a un $(P_X/P_M)'$ donde se empeora la relación de intercambio de nuestro país y se mejora la del extranjero.

12.7.3. Consecuencias de los efectos sobre la relación de intercambio. ¿Quién gana y quién pierde?

Si nuestro país impone un arancel, mejora su relación de intercambio a expensas del extranjero. Así, los aranceles perjudican al resto del mundo. El efecto sobre el bienestar de nuestro país; sin embargo, un arancel también impone costos por distorsionar los incentivos a la producción y al consumo en nuestra economía. Las ganancias de la relación de intercambio contrarrestan esta pérdida si el arancel no es demasiado grande. Los efectos de un subsidio a la exportación son bastante claros. La relación de intercambio del extranjero mejora a expensas de la de nuestro país. Al mismo tiempo, nuestro país pierde por el deterioro de la relación de intercambio y por los efectos distorsionadores de su política. En el mundo real podemos pensar que todos los subsidios a la exportación son buenos para el país extranjero mientras que un arancel contra las exportaciones del extranjero lo perjudican.³³ Podemos notar que el mayor impacto del subsidio se produce sobre la distribución de el país foráneo.

12.8. Prestamos y endeudamiento internacionales

En vez de intercambiar un bien por otro en determinado momento del tiempo, se producen intercambio de bienes hoy a cambio de otros bienes en el futuro. Este tipo de comercio se conoce como comercio intertemporal.

³² Debemos tener en cuenta, una vez más, que si el país tiene relevancia en la oferta mundial esto podría afectar al precio internacional generando nuevamente una variación en los términos de intercambio del país de origen.

³³ Podemos pensar en subsidios a los bienes exportables a Estados Unidos por parte de China de modo tal que el acero sea vendido a este a un precio más bajo del habitual. Esto podría llevar a una mejora del bienestar de los residentes de E.E.U.U. a expensas de la pérdida de bienestar de las grandes siderurgias y trabajadores empleados en el sector.

12.8.1. Posibilidades de producción intertemporal y comercio

Se produce un trade-off entre consumo actual y futuro. Las economías destinan parte de su producción a inversión en forma de ahorro para producir y consumir más en los periodos futuros (a menos que haya recursos desempleados, una posibilidad que por ahora desechamos). Vamos a imaginar una economía que consume solo un bien y cuya existencia se reduce a solo dos periodos, que denominaremos presente y futuro. Entonces, se hará un intercambio entre producción presente y futura del bien de consumo.³⁴ Pensemos ahora que existen dos países, el nuestro y un foráneo, de modo que tengan diferentes FPPI, el nuestro sesgado hacia el consumo actual, mientras que la del extranjero sesgada al consumo futuro. En ausencia de préstamos y endeudamiento internacional, esperaríamos que el precio relativo del consumo futuro fuese mayor en nuestro país que en el extranjero y, de ese modo, si abrimos la posibilidad de comercio a través del tiempo, podríamos esperar que nuestro país exportara consumo presente e importara consumo futuro.

12.8.2. El tipo de interés real

Vamos a imaginar que los contratos de préstamo se especifican en términos reales": cuando un país pide un préstamo, adquiere el derecho de obtener una cantidad de consumo presente a cambio de devolver una cantidad mayor en el futuro. Concretamente, la cantidad a devolver en el futuro será $(1 + r)$ veces la cantidad tomada a préstamo, donde r representa el tipo de interés real del préstamo. Puesto que el intercambio es una unidad de consumo presente por $(1 + r)$ unidades en el futuro, el precio relativo del consumo es $1/(1 + r)$. Cuando aumenta este precio relativo del consumo futuro (cae r), un país reacciona invirtiendo más; este incremento de la oferta de consumo futuro respecto al consumo presente implica una curva de oferta relativa de consumo futuro con pendiente positiva. También tendremos su correspondiente curva de demanda relativa de consumo intertemporal que indicará cuán dispuesto se está a sustituir consumo futuro por consumo presente. Si se permiten los préstamos, el precio relativo del consumo futuro, y así el tipo de interés real mundial, se determinará por la oferta y demanda relativas mundiales de consumo futuro. Las curvas de oferta relativas intertemporales de nuestro país y el extranjero reflejan el sesgo de las posibilidades de producción de nuestro país hacia el consumo presente y del extranjero hacia el consumo futuro. En otras palabras, la oferta relativa de consumo futuro del extranjero desplazada hacia fuera respecto a la oferta relativa de nuestro país. Al tipo de interés real de equilibrio nuestro país exportará consumo presente a cambio de importar consumo futuro. Es decir, nuestro país prestará al extranjero ahora

³⁴ Esto sintetizado en la frontera de posibilidades de producción intertemporal.

para recibir una devolución en el futuro.

12.8.3. Ventaja comparativa intertemporal

Un país que tiene una ventaja comparativa en la producción futura de bienes de consumo desde el que en ausencia de préstamo internacionales tendría un bajo precio relativo del consumo futuro es decir un elevado tipo de interés real. Este elevado tipo de interés real corresponde a un elevado rendimiento de la inversión es decir un elevado rendimiento de los recursos desviados de la producción actual de bienes de consumo y la producción de bienes de capital construcción y otras actividades que fomentan la capacidad futura de la economía para producir. Por tanto los países que se endeudan en el mercado internacional serán aquellos a los que hay elevadas oportunidades de inversión productiva en relación a la capacidad productiva actual mientras que los países que prestan serán aquellos en donde no existen dichas oportunidades.

13. RENDIMIENTOS CRECIENTES A ESCALA

13.1. INTRODUCCIÓN

Se ha reconocido durante mucho tiempo que las economías de escala proporcionan una oportunidad para el comercio y ganancias del comercio. Sin embargo, se ha realizado muy poca investigación teórica sobre las economías de escala hasta hace poco tiempo. Esto es a pesar del hecho de que la investigación empírica en países tan grandes como Canadá y las naciones de Europa Occidental ha enfatizado los beneficios cuando el comercio permite a las empresas nacionales racionalizar la producción. Los altos aranceles protectores en algunos de estos países han alentado a las industrias manufactureras a producir una amplia gama de bienes en series de producción pequeñas, en lugar de concentrarse en una producción mayor y más eficiente de una gama más estrecha de mercancías. La visión más reciente es que incluso países tan grandes como los Estados Unidos tienen economías de escala no agotadas en el mercado interno en algunas industrias. Las aeronaves comerciales y las computadoras son dos ejemplos. Los consumidores de los Estados Unidos se benefician de precios más bajos y mayor calidad en estas industrias porque empresas como Boeing e Intel pueden repartir costos fijos muy altos tanto en las ventas al extranjero como en las nacionales.

Las ganancias del comercio debido a las economías de escala pueden entenderse de manera bastante intuitiva. Supongamos, por ejemplo, que las ciudades y pueblos de los Estados Unidos no pudieran comerciar entre sí. ¿Cuánto cree que costarían los automóviles si

cada pueblo tuviera que producir los suyos propios? Las desventajas de la producción a pequeña escala probablemente harían que los automóviles fueran prohibitivamente caros en todas las ciudades, excepto en las más grandes. El comercio permite que la producción se concentre en unas pocas fábricas grandes que realizan envíos a todas las partes de la nación. De hecho, incluso un país tan grande como Canadá es demasiado pequeña para cosechar plenamente las economías de escala inherentes a la producción de automóviles. Canadá firmó el Pacto Automotriz de 1965 con los Estados Unidos para lograr mayores economías de escala. Como resultado del aumento del comercio permitido por el pacto, las plantas en ambos países (pero especialmente en Canadá) produjeron menos variedades de automóviles y aumentaron la longitud de las series de producción, reduciendo así los costos.

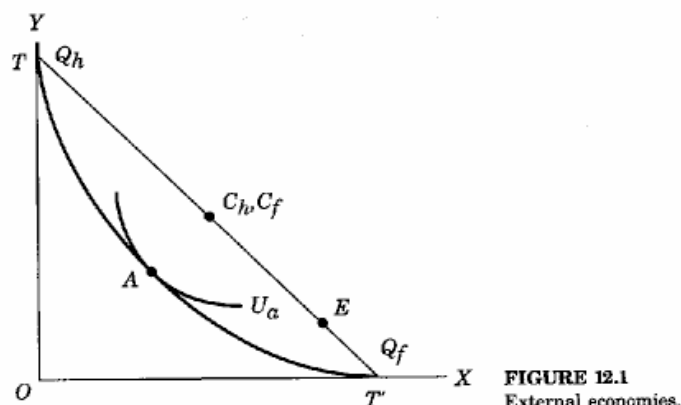
Las economías de escala son generalmente difíciles de incorporar en los modelos de equilibrio general. Usualmente son inconsistentes con la competencia perfecta en la producción, por razones discutidas en la siguiente sección. Por lo tanto, algunas de las técnicas utilizadas en capítulos anteriores para analizar el comercio ya no son útiles; se debe utilizar un análisis más complejo que involucre la competencia imperfecta.

13.2. ECONOMÍAS EXTERNAS

Una excepción a este problema de analizar las economías de escala en el equilibrio general ocurre cuando estas son externas a las empresas individuales, ocurriendo en cambio a nivel de la industria o al nivel de grupos de industrias (por ejemplo, el sector manufacturero). Las empresas individuales permanecen “pequeñas” de modo que las herramientas de la teoría del equilibrio general competitivo aún pueden ser utilizadas. Debe enfatizarse que esto no es solo una conveniencia técnica. En el primer análisis formal del comercio internacional, Adam Smith enfatizó que el aumento del tamaño del mercado permite un mayor grado de especialización y, por lo tanto, un mayor nivel de productividad. Fue solo tiempo después que Ricardo introdujo la noción de ventaja comparativa que se convirtió en la piedra angular de la teoría del comercio internacional. La visión de Adam Smith fue largamente olvidada hasta hace poco.

Tome la agricultura, por ejemplo. Las economías de escala para las granjas individuales se agotan a un nivel de producción muy pequeño, en relación con el tamaño del mercado. Sin embargo, a medida que el tamaño del sector agrícola ha crecido, se ha vuelto rentable producir maquinaria y fertilizantes especializados, construir ferrocarriles e instalaciones de manejo, realizar investigaciones sobre mejores variedades de semillas, y así sucesivamente. Estos desarrollos han llevado a un aumento de la producción a un costo decreciente mientras que la industria en su conjunto captura economías de escala, a pesar de que cada productor individual puede tener rendimientos constantes a escala y puede

enfrentar precios fijos.



Regresemos al modelo sin comercio y asumamos que se cumplen todas las condiciones del Capítulo 6, excepto que hay rendimientos crecientes a escala en uno o ambos sectores. Supongamos que tenemos dos economías absolutamente idénticas cuyas fronteras de producción están dadas ambas por TT' en la Fig. 12.1. La frontera de producción está curvada hacia adentro (el conjunto de producción es no convexo), bajo el supuesto (como se discutió en el Capítulo 2) de que las economías de escala en X y/o Y superan cualquier efecto de intensidad de factores. Suponga que el punto de consumo y producción de autarquía para ambos países está dado por el punto A en la Fig. 12.1. Es interesante e importante notar que en este caso, no existe un patrón de ventaja comparativa (los precios de autarquía son iguales) y, sin embargo, existen ganancias potenciales que se pueden obtener de la especialización y el comercio. Suponga que el País H se especializa en Y y el País F se especializa en X , de modo que producen en Q_h y Q_f , respectivamente, en la Fig. 12.1. Cada país puede ahora intercambiar la mitad de su producción por la mitad de la producción del otro país, de modo que cada país consumirá en $C_h = C_f$. El nivel de utilidad en cada país aumentará. Ambos países estarán, por lo tanto, en una mejor situación, a pesar de que eran absolutamente idénticos al inicio. Es en este sentido que las economías de escala ofrecen ganancias por la especialización por encima y más allá de aquellas obtenidas de cualquier patrón de ventaja comparativa.

Aunque el punto de consumo $C_f = C_h$ en la Fig. 12.1 podría ser un equilibrio, esto es poco probable. Una curva de indiferencia para cada país podría ser tangente a la cuerda TT' exactamente en el punto medio, pero solo por casualidad.

Suponga que cuando los países en la Fig. 12.1 se especializan, cada uno desea consumir en el punto E . Esto no puede ser un equilibrio comercial porque las exportaciones e importaciones deseadas del País H exceden las exportaciones e importaciones deseadas del País F. Para equilibrar el comercio, el precio de X tendrá que subir y el precio de Y tendrá que bajar. Se alcanzará eventualmente un equilibrio como en la Fig. 12.2, donde el

País H consume en C_h y el País F consume en C_f . Las ganancias del comercio se comparten de manera desigual a pesar de que los países son idénticos. De hecho, es posible que en el equilibrio el precio de Y sea tan bajo que la línea de precios desde Q_h pase por debajo de A , resultando en pérdidas para el País H.

Si el País H fuera una dictadura, un líder omnisciente naturalmente se negaría a permitir que el país se especialice en Y en el caso de la Fig. 12.2. Esto podría lograrse restringiendo la venta de Y para mantener su precio más alto, por ejemplo. Pero el problema es que en una economía altamente descentralizada con economías externas o competencia imperfecta (discutida posteriormente), no hay un mecanismo para asegurar que el país no termine inadvertidamente tan mal o peor que el País H en la Fig. 12.2. El equilibrio en la Fig. 12.2 es estable. En el País H, el precio relativo de X en términos de Y (la pendiente de la línea de precios) es menor que el costo relativo de producir X en términos de Y (la pendiente de la frontera de producción). Por lo tanto, H se encuentra en equilibrio especializándose en Y . Esto demuestra que con economías de escala es posible que las ganancias significativas del comercio se distribuyan de manera muy desigual y que un país realmente pierda con el comercio.

Este sencillo modelo de economías de escala ofrece un contraste interesante con el modelo Heckscher-Ohlin con respecto a los efectos del comercio sobre los precios de los factores. Supongamos que la estructura de producción subyacente es Heckscher-Ohlin: hay dos factores de producción y las intensidades de los factores difieren entre las industrias. En la situación mostrada en las Figs. 12.1 y 12.2, no solo los precios de los factores no se igualan con el comercio, sino que en realidad se distancian debido al mismo.

En el equilibrio de autarquía A en la Fig. 12.1, los precios de los factores en los dos países idénticos deben estar igualados. Con el comercio, un país se especializa en Y y el otro en X . Ahora, debido a que los dos países tienen las mismas tecnologías y dotaciones de factores por el supuesto de que son idénticos, cada uno tiene el mismo conjunto total de factores asignado al bien que está produciendo.

Pero si X es intensivo en trabajo en relación con Y , por ejemplo, la pendiente de una isocuanta de X a través de un conjunto de factores dado debe ser más pronunciada que la isocuanta de Y a través de ese mismo conjunto de factores (por ejemplo, consulte de nuevo la Fig. 8.1). En cada país, la relación de precios de los factores w/r será la pendiente de la isocuanta de su bien a través del punto de dotación.

Tomados en conjunto, estos argumentos implican que si X es intensivo en trabajo, entonces el país que se especializa en X en la Fig. 12.1 o la Fig. 12.2 tendrá una relación w/r más alta que el país que se especializa en Y . Las relaciones de precios de los factores, que son iguales en ausencia de comercio, cambian con la introducción del comercio, esto no implica que un factor esté necesariamente peor con el comercio como sería el caso en el modelo Heckscher-

Ohlin de rendimientos constantes. En el presente caso, la captura de economías de escala en el bien en el que el país se especializa significa que las productividades absolutas de ambos factores pueden aumentar al mismo tiempo que cambian sus productividades relativas. En el caso en que ambos factores estén mejor (aunque sea de manera desigual), habrá menos oposición a la liberalización comercial.

12.3 ECONOMÍAS DE ESCALA INTERNAS

Consideraremos ahora las economías de escala que son internas a la empresa individual. Esto se aplica a muchas empresas manufactureras que obtienen ventajas de la producción a gran escala. También es a menudo el caso de algunas industrias extractivas como la minería y el petróleo. Las economías internas también pueden caracterizar a algunas industrias de servicios como la banca, las finanzas y los seguros.

El problema con las economías de escala internas es que son generalmente inconsistentes con la competencia perfecta y el equilibrio competitivo. El problema se examina en la Fig. 12.3. Suponga que una empresa debe incurrir en algún costo fijo grande en planta o equipo para iniciar la producción, pero que de ahí en adelante puede producir con rendimientos constantes a escala, o más precisamente, a un costo marginal constante. El costo total vendrá dado por

$$TC_x = F + (MC_x)X; \quad AC_x = F/X + MC_x \quad (12.1)$$

donde F es el costo fijo, MC_x es el costo marginal y X es la producción. El costo promedio es igual a TC/X y viene dado por $AC_x = F/X + MC_x$. La situación se muestra en la Fig. 12.3 donde MC_x es constante. AC_x cae constantemente a medida que el costo fijo se distribuye sobre una producción cada vez mayor. AC_x se aproxima pero nunca toca realmente a MC_x .

En esta situación, ¿podríamos tener un equilibrio competitivo en el que el precio sea igual al costo marginal? La respuesta es no, como podemos mostrar en una simple prueba por contradicción. Suponga que el precio de mercado actual viene dado por $p = p_c = MC_x$ en la Fig. 12.3, y que cada empresa percibe que este precio es constante. Para cualquier nivel de producción, cada empresa perderá dinero en virtud del hecho de que $AC_x > MC_x = p_c$, o que el costo promedio excede al precio, sin importar cuánto produzca la empresa. Por lo tanto, el precio no puede ser igual al costo marginal en equilibrio. Si, por ejemplo, la empresa produce en X_c en la Fig. 12.3 donde la demanda corta la curva de costo marginal, las pérdidas de la empresa (beneficios negativos) vienen dadas por el rectángulo rayado verticalmente. Esta área es la pérdida por unidad de precio menos el costo promedio $(p_c - AC_c)$ multiplicada por el número de unidades producidas (X_c) o $(p_c - AC_c)X_c$.

Suponga en cambio que el precio actual excede el costo marginal y que cada empresa cree

que puede vender todo lo que quiera a este precio. En este caso, cada empresa intentará producir una cantidad infinitamente grande, porque en algún punto AC caerá por debajo del precio y luego seguirá cayendo. Por lo tanto, no existe un equilibrio competitivo con rendimientos crecientes internos ya sea porque (1) el precio es igual a (o menor que) el costo marginal, en cuyo caso ninguna empresa querrá producir nada, o (2) el precio está por encima del costo marginal, en cuyo caso cada empresa intentará producir una cantidad infinita.

Una solución factible para este dilema es que una empresa grande monopolice la industria y de alguna manera evite la entrada de otras empresas (por ejemplo, una segunda empresa podría calcular que, si entra, incurrirá en pérdidas). Tenemos entonces el resultado estándar de monopolio mostrado en la Fig. 12.3, donde MR es la curva de ingreso marginal trazada con respecto a la curva de demanda D . La producción y el precio de monopolio vienen dados por X_m y p_m , respectivamente, donde $MR = MC$. Los beneficios vienen dados por el rectángulo rayado diagonalmente, $(p_m - AC_m)X_m$, o el beneficio unitario por la producción.

Alternativamente, podríamos permitir la libre entrada de empresas hasta que la curva de demanda que enfrenta cada empresa sea empujada hacia abajo hasta ser tangente a la curva AC en un punto. Pero en este y en todos los equilibrios posibles, debemos quedarnos con la situación en la que el precio excede al costo marginal ($p > MC$). Este es el resultado clave para nuestros propósitos: el precio debe exceder al MC o las empresas estarán perdiendo dinero.

La Figura 12.4 ofrece una representación de equilibrio general de esta tecnología de costo fijo más costo marginal constante, que utilizaremos durante el resto del capítulo. Suponga que X e Y se producen a partir de un solo factor, el trabajo (L), que tiene una oferta fija ($\bar{L} = L_x + L_y$). Suponga además que Y se produce con rendimientos constantes a escala por una industria competitiva, de modo que las unidades pueden elegirse de tal manera que $Y = L_y$. Si Y se elige como numerario ($p_y = 1$), la tasa salarial en términos de Y también será igual a 1. p denotará el precio de X en términos de Y , siendo el costo de producir X dado por L_x .

Se asume que la producción de X requiere un costo fijo inicial, dado por F , y luego un costo marginal constante, MC_x , como en el ejemplo precedente. El costo total de trabajo requerido para producir X es entonces $L_x = F + (MC_x)X$. La frontera de producción para esta economía se muestra en la Fig. 12.4 como TFT' . $T = \bar{L}$ es la producción máxima de Y cuando $X = 0$. Para comenzar el costo promedio de producir X es el costo total (L_x) dividido por la producción, o:

$$AC_x = \frac{L_x}{X} = \frac{(\bar{L} - L_y)}{X} = \frac{(T - Y)}{X} \quad (12.2)$$

Un equilibrio de autarquía con beneficios estrictamente positivos para un productor monopolista de X se muestra en la Fig. 12.4, donde la relación de precios p_a a través del punto de equilibrio A es más pronunciada que el costo promedio de X , dado nuevamente por la pendiente de la línea discontinua TA . El punto G en la Fig. 12.4 da el PNB del país en términos del bien Y . A los trabajadores se les paga un salario de 1 en términos de Y (porque el producto marginal del trabajo en Y es 1), y por lo tanto el ingreso salarial total está dado por $L = Y$ u OT en la Fig. 12.4. El PNB está así compuesto por el ingreso salarial en términos de $Y(OT)$ y los beneficios en términos de $Y(TG)$. La línea de presupuesto de los asalariados viene dada por una línea con pendiente p_a que pasa por $T = L$, como se muestra en la Fig. 12.4.

El punto B en la línea de presupuesto de los asalariados representa el presupuesto de consumo del trabajo en la Fig. 12.4. Por lo tanto, la diferencia entre las cestas de consumo B y A es el consumo derivado de los ingresos por beneficios. Dado que el ingreso de los asalariados es fijo en $T = L$ en términos de Y , una disminución en p siempre aumenta la utilidad o el ingreso real de los asalariados (su línea de presupuesto gira alrededor del punto fijo T). Los ingresos salariales equivalen al PNB si los beneficios son cero (por ejemplo, si la relación de precios viene dada por la línea discontinua TA en la Fig. 12.4). El comercio cambiará el PNB a través de cambios en las utilidades de los trabajadores y/o cambios en los beneficios del monopolio. Estos dos componentes del PNB pueden, por supuesto, cambiar en direcciones opuestas.

12.4 FUENTES DE GANANCIAS DEL COMERCIO CON RENDIMIEN- TOS CRECIENTES

Aunque siempre existe la *posibilidad* de que un país pierda con el comercio cuando hay distorsiones, existen varias fuentes de ganancias del comercio conceptualmente separadas en presencia de rendimientos crecientes y la competencia imperfecta asociada. Cuál de estas se capture depende de la situación dada. Por ejemplo, los efectos pro-competitivos del comercio pueden conducir a la salida de algunas empresas y al consecuente ahorro de costos fijos.

Ganancias Pro-Competitivas

Esto se discutió en el capítulo anterior, por lo que lo repetiremos aquí solo brevemente. Las economías de escala implican que el mercado puede soportar solo un número limitado

de empresas, las cuales, en consecuencia, serán imperfectamente competitivas. El comercio crea un mercado más grande que puede soportar un mayor número de empresas y el nivel resultante de competencia es mayor.

El efecto pro-competitivo del comercio se ha definido y medido de dos maneras en la literatura económica. Una forma es definirlo como una reducción del margen de beneficio (*markup*) sobre la producción de una empresa. La otra es definirlo como la expansión de la producción de una empresa (el efecto de expansión del producto), con la resultante captura del exceso del precio sobre el costo marginal. Existen imprecisiones técnicas en ambas definiciones. Reducir el margen manteniendo constante la producción de la empresa produce resultados de bienestar ambiguos. Una expansión de la producción que captura el exceso del precio sobre el costo marginal puede ocurrir en un modelo de economías externas sin competencia imperfecta en absoluto. Estos dos efectos suelen ser inseparables. En el caso de la competencia de Cournot en la Sección 11.3 y la Figura 11.4, la caída del margen y la expansión de la producción ocurren juntas. Ambas son causadas simultáneamente por la percepción de una demanda más elástica.

Como en la mayor parte de la literatura, es más conveniente para nuestros propósitos definir el efecto pro-competitivo como idéntico al efecto de expansión del producto del Capítulo 11. Cuando hacemos esto, el efecto pro-competitivo puede descomponerse en la suma de dos componentes separados. Recuerde del capítulo anterior que el bienestar se ve afectado por un cambio en la producción de X cuando X tiene un precio por encima del costo marginal por la cantidad:

$$(p - MC_x)\Delta X \quad (12.3)$$

Un aumento en la producción de X es beneficioso en el sentido de que la economía captura el exceso de precio (el valor de una unidad adicional en el consumo) menos el costo marginal (el valor de los recursos necesarios para producir una unidad adicional). Ahora escribamos el costo total de producir X , TC_x , como el costo promedio por la producción (dado que el costo promedio es simplemente el costo total dividido por la producción).

$$TC_x = X(AC_x) \quad \Delta TC_x = AC_x \Delta X + X \Delta AC_x \quad (12.4)$$

Ahora divida el cambio en el costo total de la Ec. (12.4) por el cambio en la producción para obtener el costo marginal:

$$MC_x = \frac{\Delta TC_x}{\Delta X} = AC_x + X \left[\frac{\Delta AC_x}{\Delta X} \right] \quad (12.5)$$

Sustituya la ecuación del lado derecho de la Ec. (12.5) en la Ec. (12.3) para MC_x :

$$(p - MC_x)\Delta X = (p - AC_x)\Delta X - X \left[\frac{\Delta AC_x}{\Delta X} \right] \Delta X \quad (12.6)$$

El efecto pro-competitivo (expansión del producto) $(p - MC_x)\Delta X$ se descompone así en dos efectos. El primer término en el lado derecho de la Ec. (12.6) puede llamarse el *efecto beneficio*. Si el precio excede el costo promedio (no siempre tiene que ser así), entonces un aumento en la producción genera un excedente del precio sobre el costo promedio en la producción adicional. Este excedente es parte del ingreso nacional, aunque puede estar muy desigualmente distribuido. El segundo término puede llamarse el *efecto de disminución del costo promedio*. Con rendimientos crecientes, el cambio en el costo promedio con respecto a la producción es negativo: $\Delta AC_x/\Delta X < 0$. Por lo tanto, cuando incluimos el signo menos en la Ec. (12.6), vemos que un aumento en la producción mejora el bienestar en el sentido de que el costo promedio de producir la producción inicial de X cae. Cuando se produce más producción, la producción inicial requiere menos recursos.

El efecto beneficio. Acabamos de explicar cómo un país puede ganar con el comercio cuando su empresa expande la producción, capturando el exceso de precio sobre el costo promedio en la producción incremental. Nótese que una ganancia aquí no es inconsistente con una caída de los beneficios a cero como consecuencia del comercio, que es por lo que el término *efecto beneficio* no es perfecto. El comercio puede llevar a que el precio del producto caiga tanto que, en el nuevo equilibrio, el precio sea igual al costo promedio y los beneficios sean cero. Pero en el proceso de pasar de la autarquía al libre comercio, la economía captura el exceso de precio sobre el costo promedio (incluso si esa diferencia se está reduciendo) en cada unidad adicional de producción producida. En un modelo con economías de escala externas donde el precio es igual al costo promedio para cada empresa, el efecto beneficio es cero.

El efecto de disminución del costo promedio. El segundo efecto en la descomposición del efecto pro-competitivo (o expansión del producto) se deriva de la caída en el costo promedio de producir la producción inicial cuando la empresa expande su producción. Esto es un ahorro en recursos reales, mientras que el efecto beneficio surge de la competencia imperfecta que generalmente acompaña a las economías de escala. Este efecto puede ocurrir solo con tecnologías de rendimientos crecientes.

Si tenemos competencia imperfecta con rendimientos constantes a escala, el costo promedio y el marginal serían iguales, y tendríamos únicamente el efecto beneficio.

Estos dos efectos se separan en la Fig. 12.5. El punto A muestra el equilibrio inicial con una relación de precios p . Supongamos que p se mantiene igual con la introducción del comercio (lo cual no es muy probable) pero que el productor de X expande su producción

hasta el punto Q en la Fig. 12.5. Ahora el país se encuentra claramente en una línea de presupuesto más alta. El movimiento de A a Q puede desglosarse en dos componentes: de A a B , y de B a Q .

Primero, considere la misma expansión de la producción de X desde X_a hasta X_f , pero manteniendo los costos promedio de producción constantes en su nivel inicial, AC_{x_0} . Este último viene dado por la pendiente de la línea discontinua que pasa por los puntos T y A . Por lo tanto, el movimiento de A a B es el efecto beneficio tal como se definió anteriormente. El movimiento de B a Q es el efecto de disminución del costo promedio. Podemos producir más Y en Q que en B porque el costo promedio de producción ha caído de AC_{x_0} a AC_{x_f} .

La Figura 12.5 también muestra dos casos especiales que hemos mencionado. Primero, si la relación de precios p es igual al costo promedio inicial AC_{x_0} , entonces no hay efecto beneficio (la economía no se mueve a una línea de presupuesto más alta). Todo el movimiento de A a Q sería el efecto de disminución del costo promedio. Segundo, si hubiera rendimientos constantes a escala (sin costos fijos), entonces los costos promedio coincidirían con la pendiente de la frontera de producción y no habría efecto de disminución del costo promedio. Todo el efecto de moverse de A a Q se debería al efecto beneficio.

La Figura 12.6 muestra un posible resultado del comercio en el cual se combinan dos países idénticos, de manera muy similar al caso de Cournot de la Fig. 11.4. El equilibrio de autarquía de ambos países se encuentra en el punto A , con una relación de precios p_a . Cuando se abre el comercio, asumimos que los dos exportadores monopolistas se comportan de acuerdo con la regla de fijación de precios de Cournot discutida en la Sección 11.3 del capítulo anterior.

Cada productor ahora ve la demanda como más elástica e incrementa la producción. El equilibrio final podría estar en un punto como Q a una relación de precios p^* en la Fig. 12.6, sin comercio neto entre los dos países idénticos pero con una ganancia del comercio, no obstante. La utilidad aumenta de U_a a U_f . Esta ganancia pro-competitiva se debe tanto a un efecto beneficio como a un efecto de costo promedio decreciente, tal como se definieron anteriormente.

Efecto de Salida de Empresas

La ganancia del comercio descrita en la sección precedente resultó cuando las dos empresas existentes aumentaron sus producciones en respuesta a un aumento percibido en la elasticidad de la demanda. ¿Pero qué pasaría si la situación inicial estuviera caracterizada por la entrada de empresas hasta el punto donde los beneficios son cero? Entonces, el

aumento de la competencia inducido por el comercio podría conducir a pérdidas y a la salida de algunas empresas.

Las economías de escala plantean algo parecido a un dilema con respecto al número de empresas en una industria. Por un lado, es deseable en términos de eficiencia técnica que haya un número pequeño de empresas. Si la curva de costo promedio es descendente en todas partes (como en nuestro ejemplo actual), es deseable que toda la producción de la industria sea producida por una sola empresa. Pero un número pequeño de empresas generalmente implica un mayor poder de mercado y una restricción de la producción monopolística correspondientemente mayor.

Este intercambio (*trade-off*) para una sola economía da lugar a una tercera fuente de ganancias del comercio. Con el comercio podemos aumentar el número total de empresas en competencia mientras reducimos el número de empresas en cada país individual. Por ejemplo, supongamos que dos países con 10 empresas cada uno entran en comercio entre sí y que la competencia resultante expulsa a tres empresas en cada país. El número de empresas en cada país ha disminuido, pero el número total que compite entre sí es ahora 14, un aumento sobre las 10 que estaban compitiendo en cada país en autarquía.

Tratamientos teóricos más avanzados han demostrado que este es exactamente el tipo de resultado que obtendremos si existe una competencia de Cournot-Nash y libre entrada de empresas en cada país. La libre entrada reduce los beneficios a cero en cada país en autarquía. Pero la apertura del comercio hace que cada empresa perciba la demanda como más elástica, como se discutió en el capítulo anterior. Generalmente, las empresas aumentarán la producción, y algunas empresas saldrán entonces dado que los beneficios son inicialmente negativos. El equilibrio comercial tendrá menos empresas en cada país, con cada empresa produciendo un mayor nivel de producción a un costo promedio menor. Los análisis empíricos para Canadá han confirmado que la liberalización comercial tiene este efecto racionalizador en las empresas manufactureras.

La situación se ilustra en la Fig. 12.7, donde A es el equilibrio de autarquía para cada uno de los dos países idénticos. La libre entrada ha forzado el precio a la baja hasta el costo promedio, y la distancia vertical TF' se interpreta ahora como los costos fijos combinados de las empresas existentes. El comercio hace que cada empresa de Cournot-Nash perciba su curva de demanda como más elástica y, por lo tanto, aumente la producción. Pero esto conduce a beneficios negativos y a la salida de algunas empresas. El equilibrio se restaura a un precio más bajo con menos empresas en cada país individual, pero más empresas en total. La salida de las empresas redundantes libera los recursos que se habían dedicado a los costos fijos y desplaza la frontera de producción de cada país hacia afuera a TFT'' . No es necesario que ocurra comercio, o más correctamente, comercio neto, porque ambos países son idénticos y ambos alcanzan el punto de consumo C en la Fig. 12.7.

El movimiento de A a C en la Fig. 12.7 es una combinación de un efecto pro-competitivo y un efecto de salida. Podemos descomponer el movimiento de A a C considerando el punto B . En B , la producción por empresa debe ser la misma que en C , porque el costo promedio de producción en C es el mismo que en B (recuerde de la Ec. (12.1) que el costo promedio cae continuamente con la producción de la empresa). Los puntos A y B involucran el mismo número de empresas porque se dedican los mismos recursos a los costos fijos totales. Por lo tanto, el movimiento de A a B es una pura expansión en T' en la Fig. 12.8. Esto sitúa al país en una curva de indiferencia que pasa por T y T' , la cual es más alta que la curva de indiferencia que pasa por A . Los beneficios de la diversidad de productos se ven compensados por los altos costos fijos de iniciar la producción del segundo bien. Con el comercio, cada país podría especializarse en uno de los bienes e intercambiar la mitad de su producción por la mitad de la producción del otro país, alcanzando así el punto de consumo C (nuevamente, es poco probable que este sea el equilibrio real). En esta situación, no hay cambios en el costo promedio de un bien, ni hay ganancias pro-competitivas. En su lugar, donde las economías de escala limitaban el número de bienes consumidos antes del comercio, los consumidores "decidieron" tomar las ganancias del comercio en forma de tener más productos en lugar de tener costos más bajos para sus productos existentes.

Las ganancias del comercio a través de la diferenciación de productos pueden verse de una segunda manera. Por ejemplo, aunque los consumidores pueden comprar solo un automóvil cada uno, cada uno elegiría un automóvil "ideal" diferente, dependiendo de sus gustos y nivel de ingresos. Este enfoque de la diversidad de productos se denomina el enfoque de la *variedad ideal*. Debido a las economías de escala, ningún país puede permitirse producir un automóvil único para cada consumidor. Alemania produce Volkswagens y Mercedes-Benz, y Francia produce Renaults y Peugeotots, todos los cuales tienen características algo diferentes. El comercio de automóviles ocurre entre Francia y Alemania porque algunos alemanes prefieren Renaults o Peugeotots y algunos franceses prefieren Volkswagens o Mercedes-Benz.

Esta situación se muestra en la Fig. 12.9. Supongamos que los automóviles tienen solo dos características: tamaño y eficiencia de combustible. Existe un intercambio (*trade-off*) entre estas dos características: comprar un coche más grande significa sacrificar algo de eficiencia de combustible. La Figura 12.9 muestra tres posibles combinaciones de tamaño y eficiencia, denotadas como X , Y y Z , correspondientes a tres tipos diferentes de coches. Supongamos que los tres modelos podrían producirse al mismo costo promedio para el mismo volumen de producción. Pero debido a las economías de escala, el costo promedio aumenta abruptamente a medida que las ventas caen. Supongamos finalmente que las sociedades consisten en solo dos grupos, estudiantes y profesores, y que los primeros tienen una preferencia relativamente alta por la eficiencia y los segundos una preferencia

relativamente alta por el tamaño. Sus curvas de indiferencia son U_s y U_f en la Fig. 12.9, respectivamente.

Aun cuando los tres modelos cuestan lo mismo al mismo nivel de producción, las economías de escala obligan a elegir. Si el país produce tanto X como Z , dando a estudiantes y profesores sus autos ideales", el volumen de ventas de cada modelo será mucho menor y el costo promedio mucho más alto que si solo se produjera el modelo de compromiso único Y . Por lo tanto, un resultado enteramente posible es que solo se produzca el modelo Y . Este se vende a un costo modesto, pero los profesores están apretados y los estudiantes son pobres por comprar gasolina. En la Fig. 12.9, estos grupos alcanzan las curvas de indiferencia U'_f y U'_s , respectivamente.

Ahora, si añadimos un segundo país idéntico a través del comercio, un país podría producir el modelo X y el otro el modelo Z , exportando cada uno la mitad de su producción por la mitad de la producción extranjera del otro modelo. Cada país produciría el mismo número de autos que en autarquía y, por consiguiente, los autos tendrían el mismo costo promedio. Asumiendo que X y Z se venden al mismo precio que Y en autarquía, los consumidores pagan lo mismo por los autos pero alcanzan las curvas de indiferencia más altas U_f y U_s . Como en el ejemplo de la Fig. 12.8, los consumidores toman las ganancias del comercio en términos de una mayor diversidad de productos en lugar de precios más bajos.

Plantas e Insumos Especializados

Los aumentos en el tamaño del mercado debido al comercio también pueden permitir que las empresas construyan plantas especializadas en menos líneas de productos y creen insumos especializados. Dos de los muchos ejemplos posibles son maquinaria altamente especializada para ciertos productos y consultores que se especializan en ciertos problemas comerciales o de ingeniería. Se ha realizado poco trabajo teórico sobre lo primero, aunque el análisis empírico en Canadá ha enfatizado la especialización de las plantas como una fuente importante de ganancias por la liberalización comercial. El Pacto Automotriz EE.UU.-Canadá de 1965 fue motivado en parte por el hecho de que las plantas canadienses estaban produciendo demasiados modelos en series de producción pequeñas.

La Figura 12.8 puede utilizarse para representar las ganancias de los insumos especializados con curvas de indiferencia ahora interpretadas como isocuantas de producto final. La creación de insumos especializados requiere un costo fijo inicial de TT_0 . En autarquía, cada país crea solo uno de estos insumos en el ejemplo simple de la Fig. 12.8. Un nivel de producción correspondiente a la isocuanta a través de T y T' se alcanza en cada país a partir de la cantidad de recursos dedicados a producir este bien. Cuando los países se

combinan a través del comercio, la creación de dos insumos especializados es rentable porque el nivel de producción en C puede alcanzarse si cada país intercambia la mitad de la producción de su insumo especializado por la mitad del producto del otro país.

Antes de continuar, recordemos el punto sobre la remuneración de los factores discutido brevemente al final de la Sección 12.2. Cuando hay más de un factor, las economías de escala —ya sea que resulten en precios más bajos para los bienes existentes o en más bienes— hacen más probable que todos los factores ganen con el comercio. Mientras que los precios relativos de los factores pueden cambiar como en el modelo Heckscher-Ohlin, precios más bajos para los bienes existentes en relación con los precios de los factores, o los beneficios de tener una canasta de consumo más diversa, pueden significar ganancias para todos los factores. En el caso de una mayor diversidad de productos, por ejemplo, la tasa salarial podría caer en la producción de uno de los productos diferenciados, pero esta disminución en el bienestar podría verse compensada por la ganancia de utilidad que resulta de tener más productos. Este efecto genera incluso más apoyo político para el libre comercio.

12.5 UNA EXTENSIÓN DEL MODELO DE COURNOT A LA LIBRE ENTRADA Y SALIDA

Supongamos que tomamos el modelo de Cournot del capítulo anterior y añadimos la entrada y salida libre de empresas hasta que los beneficios sean cero. Ahora tendremos dos condiciones de equilibrio, $MR_x = MC_x$ como en el Capítulo 11, y la condición de beneficio cero $p_x = AC_x$. Suponga que todas las firmas son idénticas de modo que podamos tratar con una empresa representativa i . Podemos usar nuestra función de costo de la Eq. (12.1) para escribir la segunda condición como costo marginal más F/X_i , donde X_i es la producción de la empresa representativa.

$$p_x(1 - s_i/e) = MC_x \quad p_x = MC_x + F/X_i \quad (12.7)$$

donde s_i es la cuota de mercado de la empresa representativa. Divida la segunda ecuación por la primera.

$$\frac{1}{1 - s_i/e} = 1 + \frac{F}{(MC_x)X_i} \quad (12.8)$$

Asuma que los costos fijos (F), los costos marginales (MC_i) y la elasticidad de la demanda del mercado (e) son todos constantes. Ahora suponga que tomamos dos países idénticos y

los combinamos en el comercio. Esto es equivalente a duplicar el tamaño de un solo país. Bajo los supuestos señalados, solo un resultado es posible: s_i debe caer y X_i debe aumentar. No pueden ambos permanecer constantes; con el mercado creciendo, una producción constante por empresa debe significar que la cuota de mercado de la empresa individual está cayendo. s_i y X_i no pueden aumentar o disminuir juntos; eso significaría que la Eq. (12.8) ya no se satisface. La ecuación puede satisfacerse si s_i aumenta y X_i cae, pero esto es imposible en el mercado en crecimiento; la cuota de mercado de una empresa no puede crecer en un mercado en crecimiento si su producción está cayendo (esto se puede ver más formalmente reemplazando s_i con X_i/X , donde X son las ventas totales).

Ahora hemos determinado que el mercado más grande inducido por el comercio conduce a una expansión en la producción por empresa. Esto por sí mismo es una condición suficiente para obtener ganancias del comercio. Pero podemos llevar el modelo un poco más allá. Si todas las empresas son idénticas como hemos supuesto, entonces la cuota de mercado de una empresa representativa, s_i , es simplemente $1/N$ donde N es el número de empresas. El hecho de que s_i caiga cuando combinamos dos economías idénticas significa que el N total debe aumentar. Pero el número de empresas no puede al final ser el doble (es decir, cada país no puede continuar manteniendo el mismo número de empresas que en autarquía) si nosotros establecer algunas restricciones simples en la forma de las funciones de demanda. Supongamos que el número de empresas se duplicara (el número de empresas en cada país se mantuviera constante). Debido a que cada empresa aumenta su producción debido a un aumento percibido en el ingreso marginal (cae s_i), las ganancias de las empresas existentes caerán por debajo de cero, lo que llevará a algunas empresas a salir. En este caso, obtenemos el resultado mostrado en la Fig. 12.7. El comercio conduce a la salida de algunas empresas en cada país, pero deja el número total de empresas en la economía expandida más grande que en cualquiera de los países en autarquía. El mercado es más competitivo, las empresas supervivientes tienen costos promedio más bajos y producciones más altas por empresa, y los dos países idénticos necesariamente ganan con el comercio.

12.6 UNA VERSIÓN ALGEBRAICA DEL MODELO DE COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA*

En esta sección daremos un vistazo más formal al aumento de la diversidad de productos en un modelo de competencia monopolística. El propósito de la sección es mostrar más rigurosamente cómo se determina el número de productos y demostrar que, de hecho, podemos construir un caso en el que todas las ganancias del comercio se den en forma de un aumento de la diversidad. El modelo que utilizaremos corresponde muy estrechamente a la situación mostrada en la Fig. 12.8. Suponga que el sector X está compuesto en

realidad por muchas empresas que producen productos algo diferentes. Suponga que las funciones de utilidad de consumidores idénticos están dadas por:

$$U = \sum_{i=1}^n X_i^\alpha, \quad 0 < \alpha < 1 \quad (12.9)$$

donde el número de productos producidos, n , se determina endógenamente. Cada producto que se produce rinde una utilidad marginal decreciente, por lo que el consumidor siempre preferiría tener uno de cada uno de dos productos, por ejemplo X_1 y X_2 , en lugar de dos unidades de cualquiera de ellos. El trabajo es el único factor de producción. Supondremos la libre entrada de empresas de tal manera que los beneficios se reduzcan a cero. La restricción presupuestaria de la economía es, por tanto, que el ingreso laboral se gasta en X .

$$\bar{L} = \sum_{i=1}^n p_{xi} X_i \quad (12.10)$$

Tratamientos más avanzados mostrarán que la función de demanda para X_i viene dada por la siguiente fórmula, que es bastante complicada:

$$X_i = \frac{\bar{L}}{p_{xi}^\sigma \left[\sum_j p_{xj}^{-\alpha\sigma} \right]} \quad \text{donde} \quad \sigma = \frac{1}{1-\alpha} \quad (12.11)$$

Si hay muchos productores de X , podemos asumir con seguridad que cada productor trata el término entre corchetes como una constante. Los estudiantes con conocimientos de cálculo pueden hallar la elasticidad de la demanda para X_i como p_{xi}/X_i veces la derivada de la Eq. (12.11) con respecto a p_{xi} . La elasticidad de la demanda viene dada por:

$$e_i = -\frac{dX_i/X_i}{dp_{xi}/p_{xi}} = \sigma = \frac{1}{1-\alpha} \quad (12.12)$$

Los productores de X tienen la misma tecnología que describimos en la Eq. (12.1). Sea el trabajo el numerario, de modo que $w = 1$. p_{xi} es el precio de X_i en términos de trabajo. La maximización del productor requiere entonces que la empresa iguale el ingreso marginal al costo marginal, MC_x .

$$p_{xi} \left[1 - \frac{1}{e_i} \right] = p_{xi} [1 - (1 - \alpha)] = p_{xi} \alpha = MC_x \quad (12.13)$$

La libertad de entrada y salida requiere que el equilibrio se caracterice porque el precio

sea igual al costo promedio.

$$p_{xi} = MC_x + F/X_i \quad (12.14)$$

Si combinamos las Eqs. (12.13) y (12.14), podemos resolver para el nivel de equilibrio de X_i , que es el mismo para todos los X_i que se producen (es decir, todos los X_i que se producen, se producen en la misma cantidad).

$$X = \frac{\alpha F}{MC_x(1 - \alpha)} \quad (12.15)$$

Los bienes se producen en una cantidad fija independiente de otros factores como el tamaño de la economía, medido por la dotación de trabajo. Supongamos que duplicamos la dotación de trabajo, lo que de nuevo podemos pensar como la combinación de dos economías idénticas. La dotación de trabajo debe ser igual al trabajo total utilizado en los n bienes que se producen.

$$\bar{L} = n(MC_x X_i + F) = n \left[\frac{\alpha F}{1 - \alpha} + F \right] = n \left[\frac{F}{1 - \alpha} \right] \quad (12.16)$$

Con los bienes producidos en cantidades fijas, la economía se expande enteramente mediante la expansión del número de bienes (un aumento en $\bar{L}$ aumenta n en la misma proporción). Esta es la situación mostrada en la Fig. 12.8. Duplicar el tamaño de la economía a través del comercio permite a cada consumidor comprar una canasta de consumo más diversa, capturando así el beneficio de bienestar derivado del aumento de la diversidad mostrado en la Fig. 12.8. El comercio no aumenta la escala de producción de ningún bien, pero son las economías de escala las responsables de la ganancia del comercio. Las economías de escala son lo que limita inicialmente el número de bienes producidos (grado de diversidad de productos).

Dado que cualquier bien continúa produciéndose en la misma cantidad, como se muestra en la Eq. (12.15), podemos denotar la producción de un bien representativo simplemente como X . La función de utilidad en la Eq. (12.9) puede entonces escribirse como:

$$U = nX^\alpha \quad (12.17)$$

Si combinamos dos economías idénticas, y si la producción de cualquier bien particular permanece fija, los consumidores en cada país tendrán el doble de bienes de los cuales elegir y consumirán la mitad de cada bien de lo que consumían en autarquía (la cantidad fija de un bien ahora debe ser compartida entre los consumidores de ambos países). Tratando

a n y X como los valores de autarquía, denotamos la utilidad de libre comercio como U^f y la utilidad de autarquía como U^a .

$$U^f = (2n)(X/2)^\alpha = 2^{1-\alpha}nX^\alpha > nX^\alpha = U^a \quad \text{dado que } 2^{1-\alpha} > 1 \quad (12.18)$$

Los consumidores ganan a través de una mayor diversidad. Como se sugirió anteriormente, es mejor tener un estéreo y una televisión que tener dos de cualquiera de los dos.

12.7 OBSERVACIONES FINALES

Nuestro análisis de las economías de escala ha producido una serie de resultados que difieren de formas muy básicas de aquellos de los modelos más tradicionales de Ricardo y Heckscher-Ohlin. En primer lugar, está la cuestión de la dirección del comercio. En los modelos tradicionales, la dirección del comercio está relacionada con las características subyacentes de la economía. En el modelo Heckscher-Ohlin, por ejemplo, vimos que un país exportaba los bienes que utilizaban intensivamente los factores relativamente abundantes del país. Con economías de escala, sin embargo, puede haber cierta arbitrariedad inherente en el patrón de especialización. Esto se ilustró en la Fig. 12.1 y en diagramas subsiguientes, donde notamos que con economías de escala, el comercio puede surgir entre dos economías idénticas, o mejor dicho, entre dos economías para las cuales no existe un patrón de ventaja comparativa. Por supuesto, en realidad las ganancias de las economías de escala ocurren *en adición* a las ganancias debidas a la ventaja comparativa. La metodología del modelo de "no comercio" no es presentar teorías alternativas, sino más bien centrarse en los determinantes individuales del comercio y las ganancias del comercio uno a la vez. Las teorías son de hecho complementarias en el sentido de que generalmente todas ellas tienen roles simultáneos e importantes en el comercio real.

Los países típicamente se especializan cuando hay rendimientos crecientes, pero los efectos de bienestar del comercio pueden depender de qué país se especializa en qué bien. Una implicación de este resultado es que el patrón observado de comercio en bienes producidos con rendimientos a escala a menudo puede estar determinado por factores históricos, como qué país entró primero en una industria. El primer entrante gana una ventaja (a veces llamada *ventaja del que mueve primero*) al lograr costos bajos y tal vez experiencia técnica temprana; esto puede desalentar a los entrantes extranjeros que podrían tener que entrar con un costo inicial alto.

En segundo lugar, los rendimientos a escala tienen implicaciones para las ganancias del comercio, implicaciones que difieren en varios aspectos de los resultados más tradicionales. Por un lado, las economías de escala ofrecen más posibilidades de ganancias, mientras que

por otro lado, existen posibles factores complicadores. Como mostramos anteriormente, las economías de escala pueden significar que habrá ganancias del comercio incluso para dos economías idénticas. Alternativamente, las ganancias del comercio existen independientemente de cualquier patrón de ventaja comparativa. Los menores costos y la mayor diversidad de productos logrados a través de la captura de economías de escala son, por lo tanto, una fuente adicional de ganancias que complementan las ganancias logradas por otras bases para el comercio, tales como las diferencias en las dotaciones de factores.

Sin embargo, es imposible extraer conclusiones contundentes sobre las ganancias del comercio porque las economías de escala suelen estar asociadas con distorsiones, por las razones señaladas anteriormente. El resultado es que los precios de un país pueden no reflejar con exactitud los costos subyacentes y el patrón de la ventaja comparativa. Cuando esto sucede, un país puede acabar especializándose en los bienes equivocados hasta el punto de experimentar pérdidas de bienestar a causa del comercio.

Muchos economistas están encontrando evidencia empírica de que las economías de escala son un determinante muy importante del comercio y de las ganancias del comercio para países del tamaño de Canadá y muchas de las naciones de Europa Occidental. Las estimaciones empíricas de las ganancias derivadas de la liberalización comercial en ambas regiones sugieren que una fuente importante de ganancias ha sido la racionalización de las industrias manufactureras y de ciertos servicios. Algunos afirmarían que estos efectos de racionalización constituyen una fuente de ganancias mayor que la formación de la CEE (Comunidad Económica Europea), superando factores que tienen que ver con la ventaja comparativa. También existe una aceptación creciente de la visión de que las cuestiones que involucran economías de escala y competencia imperfecta son importantes para un país tan grande como los Estados Unidos. Finalmente, con el aumento de la movilidad de los factores de producción (especialmente el capital) y la tecnología a través de las fronteras internacionales, hay razones para sugerir que las bases del comercio de Heckscher-Ohlin y Ricardo pueden ser relativamente menos importantes para explicar el comercio entre los países industrializados de lo que eran hace unas décadas. El gran volumen de comercio entre las economías muy similares de América del Norte, la CEE y Japón parece constituir una prueba *prima facie* de que las economías de escala, la competencia imperfecta y la diferenciación de productos son determinantes importantes del comercio.

Los puntos principales del capítulo se resumen a continuación:

1. Con tecnologías de rendimientos crecientes a escala, el comercio y las ganancias del comercio pueden surgir incluso entre dos economías idénticas. Podríamos referirnos a esto como *comercio sin ventaja comparativa*, en contraste con el comercio generado por las diferencias subyacentes entre países. También mostramos que las ganancias del comercio no se distribuyen necesariamente de forma equitativa, incluso entre

países idénticos.

2. Existen diversas fuentes de ganancias del comercio ante la presencia de economías de escala, aunque a menudo son difíciles de desentrañar en la práctica. La expansión de un sector con rendimientos crecientes a través del comercio genera un beneficio igual al exceso del precio sobre el costo marginal en la producción incremental. Esta ganancia pro-competitiva puede desglosarse en el exceso del precio sobre el costo promedio (el **efecto beneficioso**) y la caída del costo promedio de producir la producción existente (el **efecto de disminución del costo promedio**). También se pueden captar ganancias como resultado de la **salida de algunas empresas**, lo que libera los recursos que se utilizaban en costos fijos para otros usos.
3. Las ganancias del comercio pueden obtenerse a partir del aumento de la diversidad de productos o insumos, en lugar de a partir de costos promedio más bajos para una gama fija de productos. En otras palabras, las ganancias pueden obtenerse teniendo la misma gama de productos a costos más bajos o una gama mayor de productos a los mismos costos. Por supuesto, estos dos extremos generalmente estarán mezclados en la práctica. Las secciones finales del capítulo modelaron los dos casos extremos. La Sección 12.5 presentó una extensión del modelo de Cournot del capítulo anterior, mostrando que combinar dos economías idénticas lleva a las empresas supervivientes a aumentar la producción (resultando en una disminución del costo promedio de producción) de una gama fija de productos. La Sección 12.6 utilizó una versión del modelo de competencia monopolística, en la cual cualquier bien que se produce se fabrica en una cantidad fija, para mostrar que el comercio entre dos países idénticos conduce a ganancias derivadas de una mayor diversidad de productos.
4. El capítulo se centró principalmente en un modelo de un solo factor para concentrarse en la esencia de las economías de escala. Sin embargo, se señalaron brevemente dos puntos importantes en un contexto de múltiples factores. Primero, el comercio basado en economías de escala entre economías similares puede alejar aún más los precios de los factores en los dos países. Exploraremos esto más a fondo en el Capítulo 21. Segundo, las economías de escala hacen que sea más probable que todos los factores ganen con el comercio, contrariamente al modelo Heckscher-Ohlin. Aunque el comercio puede cambiar los precios *relativos* de los factores, el aumento de la productividad de los mismos debido a la captura de economías de escala puede significar que los rendimientos *absolutos o reales* de todos los factores aumenten. En el caso de una mayor diversidad de productos, el rendimiento de un factor puede caer en términos de un bien representativo, pero este efecto negativo puede verse compensado por la disponibilidad de una canasta de consumo más diversa.

CAPÍTULO 13

LOS GUSTOS, EL INGRESO PER CÁPITA Y EL CAMBIO TECNOLÓGICO COMO DETERMINANTES DEL COMERCIO

13.1 INTRODUCCIÓN

Nuestros modelos hasta este punto se han centrado en el lado de la producción de la estructura de equilibrio general de las economías para describir las causas del comercio y las fuentes de las ganancias derivadas del mismo. Este enfoque es representativo de la teoría del comercio en general, la cual ha dedicado la mayor parte de su atención a la producción, descuidando casi por completo el consumo. Muchos modelos asumen que los consumidores tienen funciones de utilidad idénticas y homogéneas, independientemente de dónde se encuentren. Esto significa que si los precios de las mercancías se igualaran mediante el comercio, los consumidores de todas partes demandarían bienes en las mismas proporciones. Todo el comercio se debería entonces a diversas diferencias en la producción entre los países. Como los estudiantes se habrán dado cuenta a estas alturas, este énfasis genera un conjunto notablemente diverso y sofisticado de predicciones sobre los determinantes del lado de la oferta de la ventaja comparativa, tales como las diferencias en las dotaciones de factores, las distorsiones del mercado basadas en políticas y la competencia imperfecta asociada con los rendimientos crecientes a escala.

Se ha prestado mucha menos atención teórica a los determinantes del comercio basados en la demanda. Tampoco ha habido un gran examen empírico de la presunción aparente de los economistas comerciales de que las diferencias en la producción son más importantes que las diferencias en el consumo para explicar los patrones comerciales. Este fenómeno es curioso dado que la suposición de preferencias idénticas y homogéneas entre países es fácilmente cuestionable. Por ejemplo, en 1991, se estimó que el 59 por ciento del consumo de los hogares en Bangladesh se dedicaba a la alimentación. Las proporciones correspondientes de alimentos en los presupuestos familiares en otros países fueron: Indonesia 48 por ciento, Argentina 35 por ciento, Grecia 30 por ciento, Japón 17 por ciento y Estados Unidos 10 por ciento. En contraste, las cuotas presupuestarias asignadas a la atención médica fueron: Bangladesh 2 por ciento, Indonesia 2 por ciento, Argentina 4 por ciento, Grecia 6 por ciento, Japón 10 por ciento y Estados Unidos 14 por ciento. En parte, estas diferencias reflejan variaciones en los precios relativos debido a las barreras comerciales y las políticas gubernamentales. Sin embargo, indican claramente que las preferencias no son

homogéneas, en el sentido de que la proporción relativa gastada en alimentos disminuye y la de atención médica aumenta a medida que se eleva el nivel de desarrollo económico. Podrían sugerir también que los gustos tampoco son idénticos, aunque esto no puede inferirse de manera concluyente solo a partir de los datos de las cuotas. Sin embargo, una diferencia nacional obvia que afectaría las preferencias es que los países industrializados tienden a tener mayores porcentajes de sus poblaciones en edades avanzadas, lo que aumenta la demanda de atención médica. En consecuencia, uno de los propósitos de este capítulo es reunir algunas líneas de literatura para examinar las posibles formas en que las diferencias internacionales en los patrones de consumo pueden influir en los flujos comerciales.

Una segunda deficiencia de nuestros modelos basados en la producción hasta este punto es que son de naturaleza enteramente estática. Investigan los efectos de las diferencias en características importantes de la oferta sobre los flujos comerciales. Sin embargo, la mayoría de las personas reconocerá que el comercio internacional tiene relaciones importantes con los cambios dinámicos en la economía mundial, tales como los cambios en la tecnología y la innovación de nuevos productos. Estos modelos tampoco están tan plenamente desarrollados como las teorías comerciales estándar, pero es importante integrarlos en nuestra discusión sobre los determinantes del comercio. Así, el segundo propósito de este capítulo es analizar algunos aspectos relativamente simples de la influencia del cambio tecnológico en el comercio internacional.

Debemos situar estas teorías más recientes en algún contexto histórico. El interés en desarrollar modelos comerciales que pudieran servir como alternativas a los conceptos de Ricardo y Heckscher-Ohlin surgió en gran medida en las décadas de 1960 y 1970, después de que varios estudios empíricos plantearan dudas sobre la validez práctica de estos modelos tradicionales. Revisamos estos estudios en el próximo capítulo. Sin embargo, la mayoría de los modelos basados en variaciones de la demanda, economías de escala y diferencias tecnológicas son relativamente recientes y aún se encuentran bajo desarrollo teórico activo. Esto ayuda a explicar por qué hay muchas visiones dispares de lo que determina el comercio en estos términos y por qué los modelos varían en complejidad y rigor. No obstante, estas influencias sobre el comercio son claramente importantes y merecen un tratamiento separado aquí.

13.2 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO INTERNACIONAL Y COMERCIO

En esta sección analizamos las implicaciones de permitir que los patrones de consumo varíen entre países de dos maneras. Primero, consideramos que las funciones de utilidad nacionales son homogéneas pero no idénticas. Segundo, consideramos el caso de preferencias idénticas pero no homogéneas.

Diferentes Gustos

Comenzamos con la especificación más simple de las diferencias internacionales en las preferencias. Siguiendo nuestra metodología anterior, asumimos que la única diferencia que existe entre dos países radica en las condiciones de la demanda, ya que solo de esta manera podemos estar seguros de que los resultados derivados dependen enteramente de las diferencias en la demanda. En particular, asumimos que las dotaciones en los dos países son idénticas, que las funciones de producción son idénticas entre los países y que la producción se lleva a cabo con rendimientos constantes y competencia perfecta. Estos supuestos implican que las curvas de posibilidad de producción para los dos países serán idénticas. Por lo tanto, en la Fig. 13.1, TT' representa la curva de posibilidad de producción tanto para el País H como para el País F . En esta sección también asumimos que no hay distorsiones en ninguna de las economías y que las funciones de utilidad de los dos países, aunque difieren, son ambas homogéneas. El caso de la demanda no homogénea se considera en la Sección 13.3. El equilibrio de autarquía es el punto donde la curva de indiferencia más alta para cada país es tangente a la curva de posibilidad de producción. Si asumimos que los gustos en el País H están sesgados hacia la mercancía Y en relación con los gustos en el País F , entonces U_h y U_f podrían ser curvas de indiferencia representativas para las funciones de utilidad de H y F , respectivamente.

Las posiciones de autarquía para los países H y F son A_h y A_f , respectivamente, y las líneas de precios de autarquía son p_h y p_f en la Fig. 13.1. Por lo tanto, en autarquía la mercancía Y es relativamente cara en el País H , mientras que la mercancía X es relativamente cara en el País F . La razón de este resultado es simplemente que H tiene una preferencia más fuerte por el bien Y , elevando su precio en comparación con X , prevaleciendo la situación opuesta en F . Cuando se permite el comercio, los residentes del País H , observando que Y es relativamente menos costoso en el país extranjero, desplazarán sus compras del país de origen al País F . De manera similar, los residentes del país extranjero, observando que la mercancía X puede comprarse más barata en el País H , desplazarán algunas de sus compras a ese país. Los resultados de estos desplazamientos

en la demanda serán que el punto de producción para el país de origen se moverá hacia abajo en la curva de posibilidad de producción, mientras que el punto de producción para el país extranjero se moverá hacia arriba en dirección al eje Y . Estos ajustes continuarán hasta que ya no haya incentivo para que los residentes de un país aumenten sus compras en el otro, o en otras palabras, hasta que el comercio de mercancías haya tenido éxito en igualar los precios de las mismas. Tal situación se muestra en la Fig. 13.2, donde la relación de precios mundial común es p_w y donde el punto de producción común es Q . La Figura 13.2 está dibujada de modo que el comercio esté equilibrado, o de modo que los triángulos $C_h B_h Q$ y $Q B_f C_f$ sean idénticos.

A partir del análisis de la Fig. 13.2 podemos concluir que el País H , el país cuyos gustos están sesgados hacia la mercancía Y , importará la mercancía Y y exportará la mercancía X , mientras que el País F , donde los gustos están sesgados hacia la mercancía X , importará X y exportará Y . Por lo tanto, concluimos que cuando el comercio es causado por diferencias de gustos, el país importará la mercancía hacia la cual sus gustos están sesgados. Otra forma de enunciar este resultado es simplemente que las naciones tienden a importar los bienes que son más preferidos en el consumo cuando las diferencias en los gustos son la fuente predominante de la ventaja comparativa.

En el ejemplo específico dado en la Fig. 13.2, ambos países disfrutaban de ganancias del comercio. El teorema de las ganancias del comercio sí se aplica a este caso particular modelo porque ninguna de las suposiciones requeridas para el teorema es violada. Del mismo modo, podemos ver que los precios de los factores se igualarán mediante el comercio, ya que en el equilibrio del comercio internacional, ambos países producen exactamente en el mismo punto. Debido a que comparten las mismas funciones de producción, los dos países tendrán precisamente el mismo lugar geométrico de eficiencia (*efficiency locus*), y el mismo punto de producción de equilibrio en este lugar. Como resultado, los precios relativos y absolutos de los factores deben ser los mismos en los dos países. El teorema de Stolper-Samuelson también se cumple en este modelo. En el País F , por ejemplo, el comercio resulta en una reducción relativa del precio de X . Si X es intensivo en trabajo, la relación salario-renta caerá, el rendimiento real del trabajo caerá y el rendimiento real del capital aumentará. Los cambios opuestos ocurrirán en el País H . Por lo tanto, los resultados principales del Capítulo 8 se aplican a un modelo en el que el comercio se debe a diferencias de gustos.

Gustos No Homogéneos

Una posibilidad alternativa, que también genera diferencias en los patrones de consumo internacional, es que los gustos sean no homogéneos pero sean, no obstante, idénticos en ambas naciones. Esta no homogeneidad ayudará a explicar el hecho de que las cuotas

presupuestarias para alimentos y otros artículos de consumo varíen ampliamente entre países con diferentes niveles de ingreso per cápita.

Recordemos que en el Capítulo 3 discutimos una situación en la que, aunque los gustos eran no homogéneos, la agregación de las curvas individuales en curvas de indiferencia comunitarias era posible. Esto ocurría cuando las curvas de ingreso-consumo eran lineales pero no pasaban por el origen. Utilizamos este tipo de preferencias *quasi-homogéneas*.^{en} la Fig. 13.3 para ilustrar cómo las diferencias en el ingreso per cápita conducen a diferencias en los patrones de consumo, que a su vez conducen al comercio. Supongamos que tenemos dos países con poblaciones idénticas pero que el País F tiene tecnologías uniformemente superiores para producir ambos bienes X e Y . En la Fig. 13.3, la curva de posibilidad de producción del País F ($T_f T'_f$) es una 'ampliación radial' (*radial blowup*) de la producción del País H curva de posibilidad ($T_h T'_h$). Es decir, a lo largo de cualquier rayo desde el origen, las pendientes de las dos curvas de posibilidad de producción son las mismas. Supongamos también que los gustos son no homogéneos en el sentido de que existe un requisito de consumo mínimo de Y del tipo discutido en el Capítulo 3. El origen para un sistema de curvas de indiferencia es entonces el punto C_y . Se asume que todos los consumidores en ambos países tienen las mismas preferencias (no homogéneas).

Dado que las poblaciones son idénticas por supuesto, el mayor producto nacional asociado con la frontera de posibilidad de producción más alta implica que el País F tiene un ingreso per cápita más alto que el País H . El menor ingreso por persona en el País H implica una demanda relativamente alta de Y en ese país en autarquía y viceversa para el País F . Los equilibrios de autarquía estarán en puntos como A_h y A_f en la Fig. 13.3, donde debido a la estructura de producción similar, hay un precio de autarquía de Y relativamente alto en el País H y un precio de autarquía de X relativamente alto en el País F . Como en la sección anterior, cada país tendrá un precio comparativamente alto para su "bien más preferido", excepto que ahora, la "preferencia" se deriva de las diferencias en el ingreso per cápita. Se asume que las preferencias o gustos subyacentes son los mismos para todos los consumidores.

Las diferencias de precios de autarquía conducen a un equilibrio comercial como se muestra en la Fig. 13.3. Los puntos de producción de los países H y F son Q_h y Q_f , respectivamente. Estos se encuentran a lo largo del mismo rayo desde el origen debido a nuestra suposición de "ampliación radial" hecha anteriormente y la igualación de los precios de las mercancías por el comercio. Los puntos de consumo son C_h y C_f para los países H y F , respectivamente, a la relación de precios de libre comercio p . Estos puntos de consumo se encuentran en un rayo a través de C_y . El País H , bajo en ingreso per cápita, importa Y , y el País F , alto en ingreso per cápita, importa X . Como en el caso de las diferencias de gustos mostradas en la Fig. 13.2, el comercio se debe a diferencias en la demanda. En am-

bos ejemplos, los países producen bienes en las mismas proporciones, pero los consumen en diferentes proporciones al mismo conjunto de precios.

Observe una implicación importante de este análisis. Con preferencias cuasi-homogéneas de este tipo, la proporción del ingreso gastado en el bien Y (el bien con el requisito de consumo mínimo) cae y la proporción gastada en el bien X aumenta a medida que aumenta el ingreso per cápita. Otra forma de expresar esto es que la demanda de Y es inelástica al ingreso (la elasticidad es menor que la unidad) y la demanda de X es elástica al ingreso (la elasticidad es mayor que la unidad). Comparando esto con el patrón comercial establecido previamente, vemos que el país más pobre importa el bien con la baja elasticidad ingreso. Estrictamente en términos de patrones de demanda, entonces, esperaríamos que los países más pobres tendieran a importar alimentos para satisfacer su demanda relativamente mayor de los mismos.

Los modelos de esta sección han demostrado que las variaciones en los gustos, integradas en un modelo comercial estándar, hacen que las naciones importen los bienes que más prefieren. El comercio en esta visión sigue siendo de naturaleza interindustrial, como lo era en el modelo Heckscher-Ohlin. Sin embargo, este resultado está en desacuerdo con dos observaciones sobre el comercio en el mundo real. Primero, algunos países tienden también a exportar bienes para los cuales existe una demanda interna considerable. Segundo, el comercio internacional de manufacturas a menudo es más intraindustrial en naturaleza. Podemos utilizar otras ideas sobre los patrones de demanda para avanzar hacia una comprensión de estos hechos.

13.3 LA HIPÓTESIS DE LINDER

Este análisis sobre el posible papel del ingreso per cápita en la determinación del comercio conduce naturalmente a una discusión de las ideas del economista sueco Staffan Linder (1961). Linder argumentó que los principios que rigen el comercio de bienes manufacturados no son los mismos que los que rigen el comercio de productos primarios. Él estaba dispuesto a apoyar la idea de que el comercio de productos primarios está determinado por las dotaciones de factores. Sin embargo, argumentó en contra de la noción de que las diferencias en las dotaciones de factores sean los principales determinantes del comercio de productos manufacturados. En su lugar, optó por resaltar el papel de la demanda, comenzando su argumento con una observación similar a la que hicimos en nuestro capítulo sobre rendimientos crecientes a escala: existe un gran volumen de comercio entre los países desarrollados. Estos países tienen dotaciones de factores muy similares y, por lo tanto, según la teoría de Heckscher-Ohlin, no esperaríamos un gran volumen de comercio entre ellos. Debemos, por tanto, buscar una causa del comercio distinta de las dotaciones

de factores.

Linder sostuvo que un bien manufacturado es creado por un empresario innovador en respuesta a una demanda percibida. Un nuevo bien manufacturado se introduce, en otras palabras, solo cuando un empresario cree que existe suficiente demanda potencial para justificar la producción. Es esta percepción de la demanda potencial, más que las consideraciones de las dotaciones de factores, lo que desencadena la producción. La segunda afirmación en el argumento es que un empresario está más familiarizado con el mercado interno. Las barreras de distancia, idioma y cultura significan que es mucho menos probable que los empresarios sean capaces de percibir qué tipos de nuevos productos podrían introducirse con éxito en los mercados extranjeros.

La tercera afirmación se desprende de las dos primeras. Para que un producto manufacturado se produzca en (y, por lo tanto, sea potencialmente exportado desde) un país, debe existir una demanda interna significativa para el producto. Por lo tanto, la gama de bienes manufacturados producidos en un país está determinada tanto por la demanda interna como por consideraciones de producción tales como las dotaciones de factores.

Supongamos que un empresario percibe una demanda interna para un producto y comienza la producción. ¿Dónde encontrará este empresario oportunidades de exportación para ventas adicionales? Linder argumentó que las mejores oportunidades se encontrarán en países que tengan patrones de demanda muy similares a los del país de origen del empresario. Así, si un estadounidense inventa un nuevo dispositivo de comunicación, como un módem o una máquina de telefax, y lo produce para el mercado interno, las mejores oportunidades de exportación para este dispositivo se encontrarán en Canadá, Europa Occidental y Japón. De manera similar, los empresarios en Canadá, Europa Occidental y Japón encontrarán que sus mejores mercados extranjeros estarán en los Estados Unidos y en los países de los demás.

La afirmación final en el argumento de Linder está implícitamente contenida en esta última declaración. Los países con los patrones de demanda más similares para bienes manufacturados tenderán a ser aquellos con ingresos per cápita similares. Las personas en países con ingresos per cápita más bajos pueden desear comprar productos relativamente simples. Sin embargo, las personas en países con ingresos per cápita mucho más altos pueden querer dispositivos más sofisticados, tales como cafeteras con luces intermitentes, lectura digital y control remoto. Por lo tanto, el volumen de comercio de bienes manufacturados será mayor entre países de ingresos per cápita similares, como los Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y Japón. Por razones obvias, la hipótesis de Linder también se conoce como la *hipótesis de la demanda superpuesta* (*overlapping demand hypothesis*) o la *hipótesis de la similitud de preferencias*. Las predicciones sobre qué productos específicos podría exportar cada país son difíciles de hacer, porque tales exportaciones dependen

de la historia de la actividad emprendedora en cada mercado. En general, sin embargo, los patrones internacionales de ingreso y demanda determinan el alcance del comercio de bienes manufacturados. En particular, es posible exportar bienes para los cuales existe una fuerte demanda interna.

13.4 EXPLICANDO LA EXISTENCIA DEL COMERCIO INTER-INDUSTRIAL Y EL COMERCIO INTRA-INDUSTRIAL: COMBINANDO LAS INFLUENCIAS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA

Hasta ahora, hemos hecho una serie de referencias en el texto a los conceptos de *comercio inter-industrial* y *comercio intra-industrial*. Comenzamos esta sección discutiendo estos conceptos más a fondo antes de pasar a considerar un modelo en el que los determinantes importantes de estos tipos de comercio puedan combinarse en una teoría de comercio de equilibrio general unificada.

Como hemos sugerido, el **comercio inter-industrial** se refiere al intercambio internacional de bienes ampliamente disímiles, tales como la exportación de automóviles a cambio de ropa importada. Debería ser evidente que tal comercio surge de diferencias en los países que producen clasificaciones de ventaja comparativa sectorial. En el modelo ricardiano, por ejemplo, las diferencias internacionales en la productividad laboral (asociadas con diferentes tecnologías) en tipos distintivos de bienes generan un patrón de comercio particular. Más fundamentalmente, sin embargo, los economistas asocian el comercio inter-industrial con el modelo Heckscher-Ohlin, en el cual las variaciones en las dotaciones de factores por país y en las intensidades de los factores por mercancía determinan la ventaja comparativa. Así, los países abundantes en trabajo tienden a exportar bienes intensivos en trabajo, como la ropa, y los países abundantes en capital tienden a exportar bienes intensivos en capital, como los automóviles. Las dotaciones de tierra también son muy importantes para determinar el comercio. Como se señaló anteriormente, se deduce que el comercio inter-industrial debería prevalecer en el comercio entre países con dotaciones dispares, tales como los países en desarrollo abundantes en trabajo, por un lado, y los países desarrollados abundantes en capital, por el otro. Excepto en casos de peculiar estructuras de dotación, tales como la aguda escasez de recursos naturales y tierra en Japón, no esperaríamos ver mucho comercio entre las economías desarrolladas como grupo.

Debería estar claro que esta última predicción es falsa. Como discutimos en el Capítulo 14,

el comercio entre naciones desarrolladas representó el 57.0 por ciento de las exportaciones mundiales en 1990. La mayor parte de ese comercio fue en manufacturas que involucraban **comercio intra-industrial (IIT)**, o la importación y exportación simultánea de productos similares. Existe un IIT sustancial entre las naciones industrializadas tanto en insumos manufacturados, como maquinaria, electrónica de alta tecnología y productos químicos especializados, como en bienes finales manufacturados, como automóviles, bienes de consumo duraderos, cosméticos y bebidas alcohólicas. Los Estados Unidos, por ejemplo, es un importante importador y exportador tanto de vinos como de cervezas. Es difícil reconciliar este hecho con las teorías de comercio basadas en diferencias en las dotaciones de factores.

Explicaciones para el Comercio Intra-Industrial

Existen numerosas fuentes posibles de IIT. Nos limitamos aquí a cuatro explicaciones que se consideran las más importantes.

Clasificación industrial. Algunos flujos comerciales se miden erróneamente como IIT debido al sistema de clasificación industrial. Por ejemplo, los Estados Unidos exportan frutas y verduras durante el verano, cuando maduran, e importan productos en el invierno desde países del hemisferio sur. Este comercio, basado en *variaciones estacionales de cultivo*, podría explicarse fácilmente en un marco de Heckscher-Ohlin considerando el clima como un factor de producción. Sin embargo, los flujos comerciales se reportan típicamente sobre una base de año calendario, por lo que existen tanto importaciones como exportaciones de bienes idénticos dentro de estas categorías comerciales. Un segundo ejemplo más significativo reside en el fenómeno común de las naciones de salarios altos que producen componentes sofisticados de productos electrónicos, exportándolos a naciones de salarios bajos para su ensamblaje en bienes finales, y luego importando los productos finales. Un caso prominente de este *procesamiento de productos intermedios* ocurre en el comercio de Estados Unidos con México, donde varias empresas estadounidenses envían componentes a plantas de *maquiladora* en México a lo largo de la frontera para su ensamblaje en piezas de automóviles, televisores y similares. Procesos similares ocurren en el comercio entre los países de altos ingresos de la Comunidad Europea y las naciones del Mediterráneo, y entre Japón y las naciones en desarrollo en Asia. El punto aquí es que tal comercio se basa en gran medida en diferencias en los costos salariales, lo que sugiere que es generado por factores de Ricardo o Heckscher-Ohlin. No obstante, tanto las exportaciones de componentes como las importaciones de bienes finales tienden a contabilizarse en las mismas categorías comerciales, resultando en IIT.

Costos de transporte. Para muchos productos, los costos de envío son altos en relación

con su valor de mercado. Los ejemplos prototípicos son bienes pesados y económicos, como el cemento, ladrillos y madera, aunque también podríamos mencionar la electricidad y ciertos servicios comercializables como la construcción. Los altos costos de transporte implican que los mercados para tales bienes están limitados geográficamente. Es muy posible que existan mercados localizados a través de las fronteras nacionales, generando un comercio bidireccional. Por ejemplo, bien puede ser que se exporte madera desde la Columbia Británica en Canadá hacia el estado de Washington en los Estados Unidos y, simultáneamente, se exporte madera desde Maine en los Estados Unidos hacia Quebec en Canadá. Existen numerosos ejemplos en Europa Occidental de ciudades que se encuentran frente a frente a través de una frontera nacional, lo que significa que estas ciudades forman un mercado integrado. El comercio bidireccional asociado con los costos de transporte es común cuando diferentes mercados binacionales localizados participan en el comercio ordinario. En este sentido, el IIT puede ser el resultado de decisiones políticas y geográficas sobre dónde trazar las fronteras nacionales.

Diferenciación del producto. Uno de los supuestos más fuertes en las teorías comerciales tradicionales es que los bienes importados y nacionales son completamente homogéneos, o sustitutos perfectos en el consumo. Sin embargo, muchas mercancías, especialmente los bienes manufacturados, se diferencian por estilo y calidad. Es obvio que los modelos de automóviles varían en tamaño, potencia, comodidad, rendimiento y apariencia. Del mismo modo, los vinos, la cerveza, los muebles y otros bienes se diferencian por su calidad y variedad. Los insumos manufacturados, como la maquinaria, los componentes electrónicos y el software, también se diferencian de manera significativa. Si las preferencias son heterogéneas, de modo que los consumidores ven los bienes importados y los bienes nacionales similares como sustitutos imperfectos, los productos pueden imponer precios y márgenes de beneficio diferentes en diversos mercados. Esto se debe a que cada variedad de un producto enfrentará una curva de demanda distinta en cada mercado, lo que permite a su productor actuar con cierto poder de mercado. Por lo tanto, las empresas competirán no solo sobre la base del precio, sino también sobre las bases del rendimiento, la calidad, el servicio y otras dimensiones de la diferenciación del producto.

Como discutimos en el Capítulo 12, estas simples observaciones conllevan implicaciones cruciales para el comercio internacional. Es evidente que los consumidores y las empresas prefieren tener muchas opciones sobre qué automóvil, vino o máquina comprar. Cuando la idea del *amor por la variedad* o la idea del *producto ideal* se incorporan en los modelos de competencia monopolística y diferenciación de productos, se deduce que el comercio internacional es simplemente una extensión a través de las fronteras de los gustos por la diversidad. Así, hay consumidores en los Estados Unidos que prefieren la cerveza alemana y consumidores en Alemania que prefieren la cerveza estadounidense, lo que resulta en un comercio bidireccional. Del mismo modo, hay propietarios de viviendas en Canadá que

disfrutaran de los muebles escandinavos y propietarios de viviendas en Suecia que prefieren los muebles canadienses. El comercio de insumos diferenciados también es frecuente. Por lo tanto, los gustos por la variedad y la capacidad de diferenciar los productos proporcionan una explicación poderosa para el IIT.

Rendimientos crecientes a escala. El IIT asociado con la diferenciación del producto se ve considerablemente reforzado por la existencia de economías de escala. Desarrollamos numerosas perspectivas sobre las economías de escala y el comercio en el Capítulo 12. Para nuestros propósitos actuales, simplemente reiteramos el hecho de que si las industrias en cada país tiende a producir una gama relativamente pequeña de bienes diferenciados, cada uno sujeto a rendimientos crecientes; el resultado será un comercio bidireccional sustancial a costos más bajos. Es ineficiente para cada país producir un conjunto completo de modelos de automóviles y camiones, por ejemplo, si algunos modelos pueden obtenerse de otros países. Así, cada industria automotriz en los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, el Reino Unido, Japón y Corea produce un subconjunto de modelos diferenciados a un costo relativamente bajo. De hecho, en casi cualquier producto manufacturado para el cual las economías de escala son potencialmente importantes, la combinación de rendimientos crecientes y diferenciación de productos conduce a un IIT (comercio intra-industrial) significativo. Finalmente, observe que los rendimientos crecientes expanden claramente la probabilidad de que una nación exporte bienes para los cuales tiene una fuerte demanda interna.

Un Modelo Unificado de Comercio

Muchos de los diversos elementos que hemos analizado en este capítulo y en el anterior pueden combinarse fácilmente en un modelo que ayude a explicar los hechos estilizados que motivaron nuestra discusión: el volumen aparentemente grande de comercio entre los países industrializados en relación con el comercio entre los países industrializados y los países en desarrollo, y la existencia del IIT en bienes manufacturados.

Supongamos que hay dos bienes, alimentos y manufacturas, y que los alimentos son intensivos en trabajo mientras que las manufacturas son intensivas en capital. Supongamos que los alimentos tienen un alto requisito de consumo mínimo (lo que implica una baja elasticidad ingreso de la demanda), mientras que las manufacturas no tienen un requisito de consumo mínimo (lo que implica una alta elasticidad ingreso de la demanda). Consideremos dos bloques de países, un "Norte.^a abundante en capital y un "Sur.^a abundante en trabajo. (Estos títulos, que se utilizan comúnmente en economía internacional, pretenden distinguir a las naciones industrializadas de ingresos más altos de las naciones en desarrollo de ingresos más bajos). El Norte estará relativamente especializado en la

producción de manufacturas debido a su abundancia de capital, como sugiere la teoría de las proporciones de los factores. Supongamos también que los países del Norte tienen ingresos per cápita más altos, lo cual es el resultado cuando la propiedad del capital se distribuye uniformemente sobre los trabajadores. Los países del Norte, por lo tanto, consumirán relativamente más manufacturas debido a sus mayores ingresos. En contraste, el Sur abundante en trabajo estará relativamente especializado tanto en producir alimentos, porque son intensivos en trabajo, como en consumir alimentos, debido a los menores ingresos per cápita. Si no hubiera sesgos en los gustos, el Sur exportaría alimentos y el Norte exportaría manufacturas exactamente como lo predice el teorema de Heckscher-Ohlin. Sin embargo, los sesgos de consumo significan que el nivel de comercio Norte-Sur de alimentos por manufacturas se reducirá por debajo de lo que sería en un mundo de Heckscher-Ohlin. El sesgo de consumo en cada región hacia su propio bien de exportación reduce tanto las importaciones como las exportaciones.

Supongamos finalmente que las manufacturas no son un bien homogéneo sino una colección de bienes manufacturados diferenciados, como se discutió anteriormente. Con rendimientos crecientes en cada producto, cada empresa manufacturera producirá un bien algo único y lo venderá a los consumidores en todos los países que conforman el Norte industrial. Esto es comercio intra-industrial porque estos países están importando y exportando simultáneamente bienes manufacturados similares entre sí. En el Norte, el sesgo del gusto hacia las manufacturas debido al alto ingreso per cápita ahora aumenta de hecho la cantidad de comercio intra-industrial entre los países del norte. En comparación con un mundo de Heckscher-Ohlin con gustos homogéneos, las empresas manufactureras del norte desvían exportaciones del Sur, donde la demanda es baja debido a los bajos ingresos per cápita, hacia otros países del norte donde la demanda es, por el contrario, alta. Por lo tanto, la demanda no homogénea conduce a una disminución en el comercio Norte-Sur y a un aumento en el IIT (comercio intra-industrial) entre los países industrializados del norte. Estos son los hechos estilizados que debían explicarse. Debemos notar que, si bien este modelo es muy útil desde el punto de vista del realismo económico, asume que existe una fuerte correlación positiva entre la intensidad de capital en la producción y una alta elasticidad ingreso de la demanda en el consumo. Esta suposición, que parece razonable por algunos motivos, aún no ha sido respaldada por evidencia empírica concluyente.

13.5 TEORÍAS DEL COMERCIO BASADAS EN CICLOS DINÁMICOS

Pasamos ahora a las cuestiones de los cambios dinámicos en los patrones comerciales. Durante la década de 1960, y quizás antes, algunos economistas del comercio internacional

observaron que el patrón del comercio en el mundo había experimentado un cambio gradual durante el siglo XX. El cambio pareció ser particularmente pronunciado con respecto a las exportaciones manufactureras de algunos países desarrollados. Se observó que, si bien numerosos bienes se desarrollaron y produjeron originalmente en los Estados Unidos, la ubicación de su producción a menudo se desplazó posteriormente hacia Europa y luego hacia los países en desarrollo, solo para ser reemplazados por una nueva generación de productos en los Estados Unidos. Este patrón de cambio gradual y sistemático parecía exigir una nueva teoría del comercio internacional que pudiera dar cuenta de la introducción dinámica de nuevos bienes y del movimiento a lo largo del tiempo de la ventaja comparativa hacia los países en desarrollo a medida que los nuevos bienes avanzaban en edad.

El Ciclo de Vida para Nuevos Productos

Varios economistas desarrollaron teorías informales de este proceso relacionadas con los nuevos productos, aunque intentaron relacionarlas con nociones de ventaja comparativa subyacente. Raymond Vernon fue el primero en construir una hipótesis explícita del *ciclo del producto*. En esta visión, un producto pasa por un ciclo de vida completo desde la innovación hasta la estandarización. La concepción de Vernon de la *etapa innovadora* del ciclo tomó prestadas ideas de la hipótesis de Linder, aunque no hay nada particularmente dinámico (que tenga que ver con cambios a lo largo del tiempo) en el análisis de Linder. Considere un producto como una computadora personal (PC). En algún momento, los empresarios de algún país de altos ingresos, como los Estados Unidos, Alemania o Japón, deciden que la demanda potencial para el producto es lo suficientemente grande como para justificar la producción masiva. Inicialmente, la producción se ubica en el país innovador por las razones que dio Linder: los empresarios están más familiarizados con su mercado interno y la necesidad de una interacción cercana entre los diseñadores de productos, los ingenieros y los proveedores de insumos es muy fuerte mientras el producto aún se está refinando. En esta *etapa innovadora*, el producto se produce utilizando procesos de producción que son intensivos en trabajo altamente calificado y capital científico, y la producción es en pequeña escala. El producto se vende primero en el mercado interno, pero las exportaciones a otros países de altos ingresos comienzan rápidamente a medida que los empresarios en esos países perciben la demanda.

A medida que el producto se vuelve más común, entra en una *etapa de maduración*. El diseño del producto y los procesos de fabricación se vuelven más estandarizados, y las economías de escala en la producción se vuelven más importantes. Esto conduce a una mayor concentración de la producción en unas pocas empresas grandes. A medida que el mercado en otros países de ingresos altos se expande, las empresas en esos países

pueden comenzar la producción ellas mismas. El país innovador original puede continuar exportando el bien a estos países, o las empresas del país innovador pueden establecer subsidiarias de producción en el extranjero (una forma de inversión extranjera directa) para servir a estos mercados y aprovechar los costos laborales más bajos.

Finalmente, el producto llega a la *etapa estandarizada*. El diseño del producto está completamente estabilizado, los procesos de producción son bien conocidos y el bien se ha convertido en un artículo de consumo masivo. En este punto, la ventaja comparativa se desplaza hacia los países que tienen costos de mano de obra no calificada más bajos. La producción se traslada a los países en desarrollo, y el país innovador original, junto con otros países de ingresos altos, se convierte en un importador neto del producto que una vez inventó. Por lo tanto, el ciclo de vida del producto describe una evolución dinámica donde la base de la ventaja comparativa cambia del capital humano y científico hacia las economías de escala y, finalmente, hacia la mano de obra no calificada existe relativamente poca capacidad local en esos países para desarrollar productos competidores. Tal producción es capaz de abastecer a los mercados de América del Norte, Japón y Europa Occidental, de modo que los productores originales se encuentran ahora en la posición de competidores frente a las importaciones. El proceso podría incluso continuar hasta el punto en que los productores originales sean expulsados del mercado por completo.

Sin embargo, la desaparición de las empresas innovadoras es improbable. A medida que se acerca la última fase del ciclo del producto, nuestra empresa de PC de ejemplo ha estado desarrollando y exportando productos más nuevos, tales como estaciones de trabajo o supercomputadoras. Existe una introducción continua de nuevos productos, cada uno de los cuales puede esperarse que pase por un ciclo de vida similar. Como segundo ejemplo, los receptores de televisión en color fueron desarrollados por primera vez hace décadas por empresas estadounidenses. Sin embargo, los televisores japoneses y europeos comenzaron poco después a competir con las empresas norteamericanas y finalmente dominaron el mercado norteamericano. Actualmente, la mayoría de los televisores vendidos en los Estados Unidos se producen en países en desarrollo, como México, bajo licencia de empresas estadounidenses, japonesas y europeas. No obstante, las empresas de electrónica norteamericanas han pasado a otros productos y están compitiendo con empresas en Japón para ser las primeras en introducir comercialmente receptores de televisión de alta definición exitosos.

Otro ejemplo podría ser la producción textil. Durante principios del siglo XIX, Gran Bretaña tenía una gran participación en el mercado de exportación mundial de textiles tejidos de alta calidad. A medida que avanzaba el siglo, muchas de las exportaciones de Gran Bretaña se perdieron ante nuevos productores en América del Norte y Europa. A mediados del siglo XX, estos países estaban a su vez perdiendo ventas frente a productores

en Japón. Los japoneses comenzaron a experimentar aumentos de costos en la década de 1960, y la producción comenzó a desplazarse hacia países como Corea, Taiwán y México. Para este momento, los europeos, norteamericanos y japoneses estaban comenzando a especializarse en nuevos productos, tales como materiales textiles sofisticados, que algún día también podrían ser producidos en gran medida por países en desarrollo.

El Ciclo de Vida para Nuevas Tecnologías

Parece útil distinguir entre nuevos productos, por un lado, y nuevas tecnologías incorporadas en los procesos de producción (como la fabricación de acero) o nuevos bienes de capital (como maquinaria) por el otro. El ciclo del producto descrito anteriormente tiende a centrarse en los bienes de consumo final. Sin embargo, parece probable que exista un fenómeno estrechamente relacionado con respecto a la tecnología de producción, que podríamos llamar el *ciclo de la tecnología*. Las técnicas de producción y varios tipos de maquinaria a menudo parecen seguir un ciclo desde el desarrollo y uso en los países avanzados hasta su uso eventual en los países en desarrollo. Tal fenómeno es de interés porque las tecnologías de producción y los bienes de capital son exportaciones importantes de las naciones industrializadas.

Una teoría simple de un ciclo tecnológico comienza con la observación de que las naciones industrializadas son países de altos ingresos y altos salarios. Los altos salarios crean un fuerte incentivo para invertir en tecnología de producción que ahorre mano de obra, porque la recompensa de una nueva innovación es el número de horas de trabajo ahorradas, multiplicadas por la tasa salarial. Las naciones industrializadas son, por tanto, las líderes en el desarrollo de nueva tecnología. Esta nueva tecnología mejora la productividad y tiende a conducir a nuevos aumentos salariales. De hecho, sería muy difícil decidir si el desarrollo de nueva tecnología estimula los aumentos salariales o viceversa. Presumiblemente, la causalidad corre en ambos sentidos.

En cualquier caso, comenzando con la observación del desarrollo tecnológico continuo y los aumentos salariales, podemos postular un ciclo tecnológico similar al ciclo del producto. En la primera fase, una nueva tecnología, como una pieza de maquinaria textil, se desarrolla en un país industrializado. Esta máquina se utiliza para la producción en el país innovador o en otras naciones desarrolladas de altos salarios. No se exporta a los países en desarrollo porque su uso haría que la producción allí fuera inapropiadamente intensiva en capital. A medida que pasa el tiempo, los salarios aumentan en los países desarrollados hasta el punto en que la máquina textil ya no permite una producción rentable. Simultáneamente, los ingresos en algunas naciones en desarrollo aumentan hasta el punto en que el uso de la máquina está justificado para la producción extranjera. La máquina se convierte en una

exportación del país industrializado. En etapas posteriores del ciclo, la máquina puede, de hecho, producirse en el extranjero.

A nuestro leal saber y entender, este fenómeno no está bien investigado y, por lo tanto, debe considerarse como algo especulativo en este punto. Sin embargo, parece ofrecer una hipótesis potencialmente importante sobre la dirección del comercio en tecnología y equipo de producción. Como se señaló, sin embargo, una teoría satisfactoria debe tratar con la causalidad simultánea entre el cambio técnico y el alto ingreso per cápita.

Algunas Implicaciones de los Modelos de Ciclo

Es importante entender las implicaciones de este proceso continuo de desarrollo de productos y tecnología y la relocalización de la producción. Básicamente hay dos fuerzas en funcionamiento: la innovación de nuevos bienes y tecnologías y la difusión internacional de información sobre cómo producirlos. Como se demuestra en los análisis teóricos de Paul Krugman y David Dollar, estas fuerzas establecen un conflicto potencial entre los intereses de los países avanzados e innovadores (el "Norte."^{en} nuestra terminología anterior) y los de las naciones en desarrollo (el "Sur"). La introducción de nuevos bienes ayuda a satisfacer los gustos por la variedad que los consumidores de todos los países comparten en estos modelos. Sin embargo, la producción de estos nuevos bienes es al principio factible solo en el Norte porque solo las empresas de esa región tienen el conocimiento técnico requerido. Esto otorga a las empresas del Norte un monopolio temporal, que se traduce en salarios más altos para los trabajadores del norte. Por lo tanto, los nuevos productos aumentan el bienestar de los trabajadores del norte a través de salarios más altos y una mayor variedad de consumo. Cuanto más rápida sea la tasa de innovación, mayor será la ganancia en utilidad para el Norte. En estos modelos, los nuevos productos también aumentan el bienestar de los trabajadores del sur porque las ganancias por variedad superan los mayores costos de nuevos bienes asociados con los salarios de prima. En general, por supuesto, esto puede no ser cierto, y los costos del monopolio podrían ser mayores.

La existencia de salarios más bajos en el Sur establece un incentivo para transferir información tecnológica sobre la producción al Sur, donde los costos de producción se reducirían. Sin embargo, cuando la tecnología se difunde de esta manera, el monopolio del Norte desaparece. Por lo tanto, la transferencia de tecnología aumenta el bienestar de los trabajadores del sur a través de salarios más altos, pero disminuye el bienestar de los trabajadores del norte al reducir sus salarios (aunque los precios también disminuyen). Si las tasas de transferencia de tecnología son bastante rápidas en comparación con las tasas de desarrollo de nuevos productos, los salarios relativos pueden converger. En este sentido, los países del Norte pueden tener un incentivo para promulgar barreras, como

patentes, a la libre transferencia de tecnología.

Si bien estos modelos son altamente estilizados, señalan características importantes de la economía mundial. Los países avanzados como los Estados Unidos, Canadá y Japón tienen salarios altos debido en parte a sus economías altamente innovadoras. Un componente importante para mantener altos ingresos es la necesidad de una innovación continua de productos y tecnología a través de gastos en investigación y desarrollo, asistidos por el mantenimiento de una fuerza laboral técnicamente calificada. Al mismo tiempo, la transferencia de nuevas tecnologías es crucial para aumentar los ingresos en los países en desarrollo. De hecho, algunos países pueden encontrarse subiendo rápidamente una “escalera tecnológica” desde la producción de bienes estandarizados hacia la innovación de productos. Japón ha pasado por este proceso, y Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong parecen estar haciendo lo mismo ahora. Otros países, como Tailandia e Indonesia, rápidamente toman sus lugares en el extremo inferior de la escalera. Estos procesos dinámicos son un determinante clave del crecimiento económico global, pero imponen una carga a los países ricos para participar en la innovación continua. De no ser así, los países desarrollados podrían verse tentados a erigir barreras a las importaciones de los países más pobres, una observación que parece ser cada vez más coherente con las políticas comerciales reales.

13.6 MODELOS DE CICLO Y VENTAJA COMPARATIVA

A primera vista, estas teorías dinámicas parecen contrastar fuertemente con nuestras discusiones anteriores sobre los determinantes del comercio. Aunque las discusiones anteriores sugirieron un patrón estable de comercio basado en patrones de ventaja comparativa, rendimientos a escala, etc., las teorías dinámicas parecen sugerir un patrón de comercio continuamente cambiante, al menos para los bienes manufacturados. ¿Nos vemos obligados a elegir entre dos enfoques irreconciliables?

Gran parte del aparente conflicto desaparece si pensamos en los bienes como compuestos por una serie de características. Para los bienes nuevos, los efectos estándar de Heckscher-Ohlin de la intensidad de trabajo o capital son relativamente poco importantes en comparación con cuestiones tales como los insumos de ingeniería, las especificaciones técnicas cambiantes y la experimentación en el uso. A medida que los productos maduran, sin embargo, usualmente observamos un patrón de comercio relativamente estable que emerge en las características del producto asociadas con factores más tradicionales. De hecho, ya sea que un producto maduro se produzca con tecnologías estables que son intensivas en trabajo (digamos, producción de televisión) o intensivas en capital (digamos, producción

de planchas de acero) determina el tipo de países que exportarán de vuelta a las naciones innovadoras.

De manera similar, aun cuando los bienes particulares que se producen en un país pueden cambiar continuamente, la característica subyacente de los bienes exportados desde un país particular permanecerá en gran medida igual, siempre que ese país permanezca en una posición similar relativa a otros en términos de sus salarios y su capacidad para la innovación de productos y tecnología. La teoría del ciclo del producto sugiere que deberíamos encontrar a las naciones más ricas especializándose en nuevos bienes de consumo que atienden a gustos de altos ingresos. Estas naciones deberían ser observadas produciendo y exportando nuevo equipo y tecnologías intensivas en capital, o ahorradoras de mano de obra. Si los tipos de características de los productos incorporados en las exportaciones de una nación están a su vez sistemáticamente relacionados con los determinantes del comercio discutidos anteriormente, incluyendo las dotaciones de factores, las economías de escala y los gustos no homogéneos, entonces el enfoque del ciclo del producto puede no ser, de hecho, tan diferente después de todo.

Se pueden expresar varias reservas sobre las teorías de ciclos. Como acabamos de mencionar, puede ser que las teorías de ciclos no sean en realidad muy distintivas después de todo, si pensamos en los países como intercambiando las características incorporadas en los bienes en lugar de los bienes mismos. En lugar de ver a los Estados Unidos como habiendo pasado de exportar radios a televisores y computadoras personales, quizás deberíamos pensar en los Estados Unidos como exportando bienes electrónicos sofisticados, siendo “sofisticado” definido relativamente al período en cuestión.

Segundo, aunque los incentivos para la innovación e imitación de productos permanecen tan fuertes como siempre, los cambios en la economía mundial pueden haber reducido tanto la *duración* de los ciclos típicos de productos y tecnología que el modelo tiene una validez empírica limitada. Esto se debe en gran medida a que la teoría del ciclo del producto, tal como se desarrolló en la década de 1960, subestimó significativamente la capacidad de las empresas multinacionales para trasladar la producción al extranjero a bajo costo. Como notamos anteriormente, la teoría se basa en el supuesto de que un nuevo producto debe producirse inicialmente en casa para permitir una comunicación fácil entre ingenieros, gerentes de planta y personal de ventas. En una era de empresas multinacionales cada vez más sofisticadas, este problema de comunicación se ha vuelto menos restrictivo. Las empresas pueden trasladar rápidamente la producción de un nuevo producto a la ubicación que ofrece los precios de factores más atractivos. Pero en este caso, la producción está determinada por los determinantes tradicionales de la ventaja comparativa. También debemos señalar que, en años recientes, los cambios en las técnicas de producción global han tendido a restarle importancia a las técnicas tradicionales de producción en masa

en muchos sectores de alta tecnología en favor de métodos de fabricación más flexibles pioneros por las empresas japonesas. Donde tales técnicas son prevalentes, esperaríamos ver mucho menos desplazamiento de la producción y la ventaja comparativa hacia países de bajos salarios de lo que vimos en la década de 1970.

Una reserva final sobre las teorías de ciclos es que son en gran medida explicaciones de equilibrio parcial del comercio y están planteadas de tal manera que es difícil entender la naturaleza de la causalidad. Parecen afirmar sean intensivas en trabajo (digamos, producción de televisión) o intensivas en capital (digamos, producción de planchas de acero) determina el tipo de países que exportarán de vuelta a las naciones innovadoras.

De manera similar, aun cuando los bienes particulares que se producen en un país pueden cambiar continuamente, la característica subyacente de los bienes exportados desde un país particular permanecerá en gran medida igual, siempre que ese país permanezca en una posición similar relativa a otros en términos de sus salarios y su capacidad para la innovación de productos y tecnología. La teoría del ciclo del producto sugiere que deberíamos encontrar a las naciones más ricas especializándose en nuevos bienes de consumo que atienden a gustos de altos ingresos. Estas naciones deberían ser observadas produciendo y exportando nuevo equipo y tecnologías intensivas en capital, o ahorradoras de mano de obra. Si los tipos de características de los productos incorporados en las exportaciones de una nación están a su vez sistemáticamente relacionados con los determinantes del comercio discutidos anteriormente, incluyendo las dotaciones de factores, las economías de escala y los gustos no homogéneos, entonces el enfoque del ciclo del producto puede no ser, de hecho, tan diferente después de todo.

Se pueden expresar varias reservas sobre las teorías de ciclos. Como acabamos de mencionar, puede ser que las teorías de ciclos no sean en realidad muy distintivas después de todo, si pensamos en los países como intercambiando las características incorporadas en los bienes en lugar de los bienes mismos. En lugar de ver a los Estados Unidos como habiendo pasado de exportar radios a televisores y computadoras personales, quizás deberíamos pensar en los Estados Unidos como exportando bienes electrónicos sofisticados, siendo “sofisticado” definido relativamente al período en cuestión.

Segundo, aunque los incentivos para la innovación e imitación de productos permanecen tan fuertes como siempre, los cambios en la economía mundial pueden haber reducido tanto la *duración* de los ciclos típicos de productos y tecnología que el modelo tiene una validez empírica limitada. Esto se debe en gran medida a que la teoría del ciclo del producto, tal como se desarrolló en la década de 1960, subestimó significativamente la capacidad de las empresas multinacionales para trasladar la producción al extranjero a bajo costo. Como notamos anteriormente, la teoría se basa en el supuesto de que un nuevo producto debe producirse inicialmente en casa para permitir una comunicación fácil entre ingenie-

ros, gerentes de planta y personal de ventas. En una era de empresas multinacionales cada vez más sofisticadas, este problema de comunicación se ha vuelto menos restrictivo. Las empresas pueden trasladar rápidamente la producción de un nuevo producto a la ubicación que ofrece los precios de factores más atractivos. Pero en este caso, la producción está determinada por los determinantes tradicionales de la ventaja comparativa. También debemos señalar que, en años recientes, los cambios en las técnicas de producción global han tendido a restarle importancia a las técnicas tradicionales de producción en masa en muchos sectores de alta tecnología en favor de métodos de fabricación más flexibles pioneros por las empresas japonesas. Donde tales técnicas son prevalentes, esperaríamos ver mucho menos desplazamiento de la producción y la ventaja comparativa hacia países de bajos salarios de lo que vimos en la década de 1970.

Una reserva final sobre las teorías de ciclos es que son en gran medida explicaciones de equilibrio parcial del comercio y están planteadas de tal manera que es difícil entender la naturaleza de la causalidad. Parecen afirmar que los altos ingresos per cápita causan el desarrollo de nuevos productos y tecnologías. Pero, como notamos previamente, sería igualmente válido afirmar que las nuevas tecnologías causan los altos ingresos. Hasta que este tipo de problema pueda ser resuelto por completo, los modelos de ciclo tendrán que ser considerados como incompletos. Un modelo satisfactorio debería dar una descripción de equilibrio general o completa de la economía, en lugar de tratar el nivel de ingreso como exógeno. En los últimos diez años, los economistas han comenzado a desarrollar tales modelos, en los cuales el crecimiento en los niveles de ingreso y los incentivos para la innovación de productos se determinan endógenamente como resultado de variables tales como las dotaciones iniciales de factores, las tasas de impuestos y aranceles, y las economías de escala. Interesantemente, en estos llamados “nuevos modelos de crecimiento”, el comercio internacional es tanto un estímulo para una mayor innovación como el resultado de factores subyacentes de oferta y demanda en modelos estáticos.

13.7 OBSERVACIONES FINALES

En este capítulo hemos examinado varias formas en las que la demanda influye en el comercio internacional, y hemos considerado teorías simples de cambio técnico dinámico y comercio. Nuestras principales conclusiones pueden establecerse como sigue:

1. La demanda difiere entre los países tanto porque las personas tienen diferentes gustos como porque las demandas dependen del ingreso per cápita cuando los gustos son idénticos pero no homogéneos. Los estudios empíricos de la demanda tienden a rechazar fuertemente la hipótesis de homogeneidad, como discutiremos nuevamente en el próximo capítulo. En estas especificaciones relativamente simples de los patro-

nes de demanda, los países tienden a importar los bienes por los cuales tienen las preferencias más fuertes.

2. Las diferencias en la demanda causadas por diferencias en el ingreso per cápita son una piedra angular de la hipótesis de Linder. Este modelo tiene otros elementos, tales como el papel de los emprendedores en el desarrollo de nuevos productos, pero el ingreso per cápita es central para las implicaciones de los modelos para las cuestiones de comercio internacional. Un país puede exportar solo aquellos productos para los cuales un emprendedor ha percibido y llenado una demanda doméstica. Por lo tanto, el comercio de manufacturas es más prevalente entre los países desarrollados, los cuales tienen gustos similares debido a ingresos per cápita similares.
3. La existencia de cierto comercio intra-industrial se debe a la categorización de industrias para fines de reporte de datos comerciales. Parte de ello se debe a los costos de transporte en conjunto con mercados localizados que se desbordan sobre las fronteras nacionales. Lo más importante, sin embargo, el IIT es el resultado de las preferencias por la variedad de productos en conjunto con las economías de escala.
4. Estos factores pueden combinarse con la noción de preferencias no homogéneas y dotaciones de factores en un modelo unificado que explica la prevalencia del comercio en manufacturas diferenciadas entre países desarrollados y la prevalencia del comercio inter-industrial entre países desarrollados y países en desarrollo.
5. El modelo del ciclo del producto también depende fuertemente de las diferencias en la demanda asociadas con el ingreso per cápita. Fundamentalmente, los modelos de ciclo son útiles para comprender la importancia de la innovación de productos y tecnología y la difusión internacional. Estos procesos tienen influencias importantes en los ingresos en diferentes naciones.
6. Los modelos de ciclo pueden ser criticados por numerosos motivos. Una teoría dinámica del comercio más satisfactoria espera un mayor desarrollo de modelos que capturen la dependencia mutua del cambio técnico y el ingreso per cápita.

14. Capítulo 15 - Markusen

14.1. The welfare loss from tariffs

We focus on a small economy facing fixed world prices. A fixed world price ratio p^* . In this case, the tariffs will affect the equilibrium price ratio facing domestic producers and consumers, but they will not affect p^* . Assume also that the pattern of comparative

advantage is such that this country exports Y and imports X . Its government then places an *advalorem* tax of t on each unit of X imported into the country. Because p^* is fixed, the domestic price will rise by the full amount of the tax. Let $p = p_x/p_y$ price ratio. Because exports are not taxed, the domestic and world prices will be related by $p_x = p^*(1 + t)$. Because of the import tariff on X , the domestic price ratio will be greater than the world price ratio ($p > p^*$).

15. Scale economies, product differentiation and the pattern of trade

The basic model of this paper is one in which there are economies of scale and production and firms can costly differentiate their products.. This model takes the form of Chamberlain and monopolistic competition Each firm has some monopoly power while the entry drives monopoly profits to zero When two imperfectly competitive economies of this kind are allowed to trade increasing return products trade again gains from trade arising the economies have identical taste, technology and factors endowments.

15.1. The Basic Model

There are assumed to be a large number of potential goods all of which enter symmetrically into demand. Specifically we assume that all individuals in the economy have the same utility function,

$$U = \sum_i c_i^\theta \quad 0 < \theta < 1 \quad (1.1)$$

where c_i is consumption of the i th good. The numbers of goods actually produced, n , will be assumed to be large, although smaller than the potential range of products. There will be assumed to be only one factor of production, labor. All goods will be produced with the same cost function:

$$l_i = \alpha + \beta x_i \quad \alpha, \beta > 0 \quad i = 1, \dots, n \quad (1.2)$$

where l_i is labor used in producing the i th good and x_i is output of that good.